

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC 120
TẤN/NGÀY ĐÊM, ỨNG DỤNG PHÁT ĐIỆN

VŨ ĐỨC MINH

Minh.VD250109E@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Nhiệt

Chuyên ngành Công nghệ năng lượng và Nhiệt điện

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Đức Dũng

Chữ ký của GVHD

Khoa: Năng lượng Nhiệt

Trường: Cơ Khí

HÀ NỘI, 07/2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin khẳng định rằng Đồ án tốt nghiệp mang tên “Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện” là sản phẩm nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi, được hoàn thành nhờ sự định hướng và chỉ bảo tận tình từ TS. Lê Đức Dũng.

Toàn bộ dữ liệu, các phép tính toán, sơ đồ bản vẽ cũng như những đánh giá chuyên sâu trong báo cáo này đều đảm bảo tính trung thực, xuất phát từ quá trình làm việc thực tiễn của bản thân. Bất kỳ thông tin, tài liệu tham khảo nào được sử dụng từ các nguồn bên ngoài đều đã được tôi chú thích và liệt kê nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính minh bạch và độ xác thực của những thông tin được trình bày trong tài liệu này.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến TS. Lê Đức Dũng, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng chuyên môn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những góp ý khoa học, sự chỉ dẫn cụ thể và những trao đổi chuyên môn của thầy đã giúp em từng bước hoàn thiện nội dung nghiên cứu, đồng thời củng cố thêm kiến thức và phương pháp làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý chất thải.

Em cũng xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý thầy cô giảng viên thuộc Khoa Năng lượng Nhiệt – Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, những người đã trang bị cho em hệ thống kiến thức nền tảng và tư duy kỹ thuật cần thiết trong suốt quá trình học tập. Đây là hành trang quan trọng để em có thể tiếp cận và giải quyết các vấn đề được đặt ra trong đồ án này một cách nghiêm túc và có cơ sở.

Học viên thực hiện đồ án

Vũ Đức Minh

TÓM TẮT NỘI DUNG

Lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh tại các đô thị Việt Nam tiếp tục tăng trong khi chôn lấp vẫn là phương thức xử lý phổ biến. Hình thức này đặt ra các hạn chế rõ về quỹ đất, nguy cơ ô nhiễm thứ cấp và lãng phí tiềm năng năng lượng trong chất thải. Các giải pháp xử lý kết hợp thu hồi năng lượng vì vậy ngày càng được xem xét như một phương án phù hợp hơn với yêu cầu quản lý chất thải đô thị.

Đề án này được thực hiện nhằm nghiên cứu và đề xuất phương án công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 120 tấn/ngày đêm cho Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An. Trên cơ sở đặc tính rác đầu vào, xem xét lựa chọn công nghệ nhiệt phân kết hợp chưng cất dầu và phát điện diesel làm phương án điều chỉnh phù hợp hơn so với dây chuyền khí hóa – tuabin khí ban đầu.

Nội dung chính gồm phân tích đặc tính chất thải, cơ sở lựa chọn công nghệ, tính toán cân bằng vật chất và năng lượng, lựa chọn thiết bị chính, đồng thời xem xét các yêu cầu vận hành, an toàn và bảo vệ môi trường. Các kết quả tính toán cho thấy phần cháy được của CTRSH sau tiền xử lý có thể tạo ra RDF ổn định hơn, từ đó hình thành các dòng sản phẩm gồm dầu nhiệt phân, khí không ngưng và than carbon, phục vụ thu hồi năng lượng và quản lý chất thải thứ cấp.

Kết quả đạt được là một phương án thiết kế sơ bộ có tính nhất quán về kỹ thuật và phù hợp với điều kiện thực tế của dự án. Đây là cơ sở tham khảo cho các bước thiết kế chi tiết và triển khai những mô hình xử lý CTRSH tương tự trong thực tiễn.

LỜI NÓI ĐẦU

Tại các đô thị Việt Nam, lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh đang tăng nhanh cả về khối lượng lẫn mức độ phức tạp của thành phần, trong khi chôn lấp vẫn là phương thức xử lý chiếm tỷ trọng lớn. Hình thức này bộc lộ nhiều hạn chế về quỹ đất, nguy cơ ô nhiễm thứ cấp và lãng phí tiềm năng năng lượng trong chất thải. Yêu cầu thực tế đặt ra là phải chuyển sang các phương án xử lý có khả năng thu hồi tài nguyên và giảm lượng chất thải phải chôn lấp.

Công nghệ chuyển hóa chất thải thành năng lượng, đặc biệt là nhiệt phân kết hợp thu hồi nhiên liệu lỏng, phù hợp với các nguồn thải có thành phần cháy được lớn. Phương án này tận dụng giá trị nhiệt của phần hữu cơ, giảm lượng chất thải phải chôn lấp và tạo ra dòng sản phẩm – dầu nhiệt phân, khí không ngưng – có thể lưu trữ và sử dụng cho phát điện. Điều đó tạo cơ sở để xem xét lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Xuất phát từ yêu cầu đó, luận văn được thực hiện với đề tài *Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện*. Nội dung chính tập trung vào việc phân tích đặc tính chất thải đầu vào, lựa chọn phương án công nghệ xử lý phù hợp, tính toán cân bằng vật chất và năng lượng ở mức thiết kế sơ bộ, đồng thời đề xuất các giải pháp vận hành, kiểm soát môi trường và an toàn công nghệ. Kết quả hướng đến việc xây dựng một phương án kỹ thuật có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và có thể làm cơ sở tham khảo cho các công trình tương tự.

Mặc dù đã cố gắng tiếp cận vấn đề một cách nghiêm túc, luận văn chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót do giới hạn về thời gian, kinh nghiệm và phạm vi dữ liệu. Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã tận tình hướng dẫn, đồng thời mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu để luận văn được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	1
1.1 Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.....	1
1.1.1 Đặc tính của rác thải sinh hoạt.....	1
1.1.2 Diễn biến sản lượng chất thải rắn.....	2
1.1.3 Công tác quản lý chất thải hiện nay.....	3
1.1.4 Tác động môi trường của chất thải rắn.....	4
1.2 Các phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt.....	5
1.2.1 Chôn lấp hợp vệ sinh.....	5
1.2.2 Thu hồi vật liệu tái chế.....	6
1.2.3 Ủ phân compost.....	7
1.2.4 Xử lý nhiệt thu hồi năng lượng.....	8
1.3 Bối cảnh rác thải tại Hội An và định hướng tiếp cận.....	9
1.4 Công nghệ xử lý nhiệt phát điện từ rác.....	10
1.4.1 Nguyên lý thu hồi năng lượng từ CTRSH.....	10
1.4.2 Đốt trực tiếp có thu hồi năng lượng.....	11
1.4.3 Khí hóa.....	12
1.4.4 Nhiệt phân.....	14
1.4.5 Xu hướng phát triển công nghệ xử lý nhiệt.....	15
1.4.6 Nâng cấp và tinh chế dầu nhiệt phân.....	16
1.5 Phương pháp nhiệt phân rác thải thành nhiên liệu.....	17
1.5.1 Cơ sở kỹ thuật của quá trình nhiệt phân.....	17
1.5.2 Kinh nghiệm triển khai các công nghệ tương đồng.....	17
1.6 Bài toán thực tiễn tại dự án xử lý rác Hội An.....	18
1.6.1 Điều kiện biên của dự án.....	18

1.6.2 Đặc trưng dòng rác tại Hội An.....	20
1.6.3 Ý nghĩa kỹ thuật của đặc tính CTRSH Hội An.....	20
1.7 Định hướng nghiên cứu của đề án	21
1.7.1 Mục tiêu nghiên cứu của đề án	21
1.7.2 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu	22
1.7.3 Yêu cầu kỹ thuật đối với phương án điều chỉnh	23
1.8 Khung pháp lý áp dụng cho dự án	25
1.8.1 Khung pháp lý về xử lý CTRSH tại Việt Nam.....	25
1.8.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường	26
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ.....	28
2.1 Cơ sở lý thuyết của công nghệ khí hóa	28
2.1.1 Động học quá trình khí hóa.....	29
2.1.2 Vấn đề hắc ín trong quá trình khí hóa.....	29
2.1.3 Thành phần khí tổng hợp từ RDF.....	30
2.2 Cơ sở lý thuyết của công nghệ nhiệt phân.....	31
2.2.1 Ảnh hưởng của thành phần polymer đến sản phẩm nhiệt phân	32
2.2.2 Đánh giá phương án nhiệt phân có xúc tác.....	33
2.3 Cơ sở chưng cất dầu nhiệt phân cho phát điện diesel	34
2.3.1 Các phân đoạn sản phẩm chưng cất.....	35
2.3.2 Quy trình tinh chế dầu sau chưng cất.....	35
2.3.3 Yêu cầu nhiên liệu đối với động cơ diesel	36
2.3.4 Cấu hình hệ thống phát điện diesel	37
2.4 Luận chứng lựa chọn phương án công nghệ nhiệt phân.....	38
2.4.1 Thiết lập các tiêu chí so sánh và lựa chọn	38
2.4.2 So sánh công nghệ khí hóa với nhiệt phân	44
2.4.3 Lựa chọn hệ thống thiết bị nhiệt phân.....	45

2.5 Tổng hợp cơ sở công nghệ của phương án điều chỉnh	50
2.5.1 Luận điểm lựa chọn công nghệ	50
2.5.2 Dây chuyền công nghệ tổng thể	50
2.5.3 Vai trò của các dòng năng lượng thứ cấp	51
2.5.4 Thông số đầu vào cho tính toán thiết kế	53
2.6 Kết luận chương 2	53
CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHIỆT PHÂN PHÁT ĐIỆN	55
3.1 Cơ sở tính toán	55
3.1.1 Nguyên tắc tính toán cân bằng	55
3.1.2 Các giả thiết tính toán	56
3.2 Cân bằng vật chất khối tiền xử lý	57
3.2.1 Các dòng vật chất qua từng công đoạn	57
3.3 Cân bằng sản phẩm khối nhiệt phân	63
3.3.1 Cơ sở lựa chọn tỷ lệ sản phẩm	63
3.3.2 Cân bằng sản phẩm lò nhiệt phân	63
3.3.3 Chất lượng dầu thô sau ngưng tụ	64
3.3.4 Cân bằng sản phẩm sau chưng cất	64
3.3.5 Quản lý than carbon sau nhiệt phân	66
3.4 Cân bằng năng lượng toàn nhà máy	66
3.4.1 Tích hợp các dòng nhiệt nội bộ	66
3.4.2 Đánh giá khả năng tự cấp nhiệt của khí không ngưng	68
3.4.3 Tính toán công suất phát điện	68
3.4.4 Hiệu suất từng bước của chuỗi công nghệ	69
3.4.5 Phân tích độ nhạy của công suất phát điện	70
3.4.6 So sánh phương án nhiệt phân với khí hóa	72

3.5 Nâng cấp chất lượng dầu nhiệt phân	74
3.5.1 Hệ thống chưng cất mẻ	74
3.5.2 Tinh chế dầu sau chưng cất	74
3.5.3 Bồn chứa dầu thành phẩm.....	75
3.5.4 Chỉ tiêu kỹ thuật của dầu thành phẩm.....	76
3.5.5 Ảnh hưởng của trị số cetane đến hiệu suất động cơ diesel	76
3.6 Lựa chọn nhóm thiết bị chính.....	77
3.6.1 Cấu hình mô-đun lò nhiệt phân quay	77
3.6.2 Tính toán kích thước cơ bản của buồng nhiệt phân	79
3.6.3 Hệ thống ngưng tụ thu hồi dầu	83
3.6.4 Cấu hình tổ máy phát điện diesel	85
3.6.5 Hệ thống điều khiển nhà máy	85
3.6.6 Bố trí mặt bằng công nghệ	86
3.6.7 Cân đối điện tự dùng của nhà máy	86
3.7 Kiểm tra tính hợp lý của phương án.....	88
3.7.1 Đối chiếu kết quả với hồ sơ dự án	88
3.7.2 Phân bổ năng lượng sau nhiệt phân.....	88
3.7.3 Quy đổi năng lượng RDF sang điện ròng.....	88
3.8 Kết luận chương 3.....	91
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	92
4.1 Kết luận.....	92
4.2 Kiến nghị.....	92
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	97

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Thành phần khối lượng CTRSH trung bình tại Việt Nam . . .	1
Hình 1.2	Dự báo xu hướng gia tăng sản lượng CTRSH phát sinh tại Việt Nam	2
Hình 1.3	Tỷ lệ các phương pháp xử lý CTRSH tại Việt Nam hiện nay .	3
Hình 1.4	Bãi rác thải tự phát gây ô nhiễm đất và môi trường xung quanh	4
Hình 1.5	Tình trạng ô nhiễm nguồn nước do rác thải sinh hoạt bị xả thải trực tiếp	5
Hình 1.6	Sơ đồ hệ thống lót đáy đơn của ô chôn lấp hợp vệ sinh	5
Hình 1.7	Ủ phân compost theo luống tại cơ sở xử lý rác thải hữu cơ . . .	7
Hình 1.8	Sơ đồ quy trình công nghệ ủ phân compost từ chất thải hữu cơ sinh học	8
Hình 1.9	Sơ đồ nguyên lý nhà máy đốt rác phát điện	11
Hình 1.10	Khu vực tiếp nhận và xử lý rác thải tại nhà máy đốt rác thu hồi năng lượng	12
Hình 1.11	Sơ đồ quy trình công nghệ khí hóa chất thải rắn sinh hoạt . . .	13
Hình 1.12	Sơ đồ quy trình công nghệ nhiệt phân chất thải	15
Hình 1.13	Sơ đồ khái quát phương án công nghệ khí hóa – tuabin khí ban đầu	19
Hình 1.14	Thành phần khối lượng CTRSH tại Hội An	20
Hình 1.15	Trình tự tiếp cận nghiên cứu	23
Hình 2.1	Các dòng sản phẩm chính của quá trình nhiệt phân CTRSH sau tiền xử lý	32
Hình 2.2	Sơ đồ chưng cất và tinh chế dầu	36
Hình 2.3	Sơ đồ nguyên lý hệ thống tiền xử lý và tạo viên nhiên liệu RDF	39
Hình 2.4	Nguyên lý lò nhiệt phân quay	46
Hình 2.5	Sơ đồ hệ thống ngưng tụ thu hồi dầu ba cấp	48
Hình 2.6	Sơ đồ công nghệ tổng thể: tiền xử lý – nhiệt phân – tinh chế – phát điện	48
Hình 2.7	Sơ đồ công nghệ tổng thể của phương án nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel	52
Hình 3.1	Sơ đồ cân bằng vật chất tổng thể khối tiền xử lý và sản xuất RDF	62
Hình 3.2	Sơ đồ cân bằng dòng sản phẩm của khối nhiệt phân và chưng cất	67

Hình 3.3	Sơ đồ tích hợp dòng năng lượng trong nhà máy	73
Hình 3.4	Sơ đồ bố trí mặt bằng công nghệ và các cụm thiết bị chính . .	88

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	So sánh khái quát một số phương pháp xử lý CTRSH	9
Bảng 1.2	So sánh công nghệ nhiệt phân và khí hóa trên thế giới	18
Bảng 1.3	Ý nghĩa kỹ thuật của các đặc tính CTRSH Hội An đối với lựa chọn công nghệ	21
Bảng 1.4	Các nhóm dữ liệu sử dụng	22
Bảng 1.5	Các yêu cầu kỹ thuật chính đối với phương án nhiệt phân – dầu – diesel	25
Bảng 1.6	Một số giới hạn khí thải cần xét theo QCVN 19:2024/BTNMT	26
Bảng 1.7	Một số thông số nước thải cần xét theo QCVN 40:2025/BT- NMT	27
Bảng 2.1	Thành phần và thông số điển hình của khí tổng hợp từ RDF .	30
Bảng 2.2	Đặc tính điển hình của dầu nhiệt phân từ rác nhựa theo tài liệu nghiên cứu	34
Bảng 2.3	So sánh dầu NP với diesel B5 (TCVN 5689:2013)	37
Bảng 2.4	So sánh định lượng các hướng xử lý CTRSH theo đặc tính rác Hội An	43
Bảng 2.5	So sánh công nghệ khí hóa và nhiệt phân trong điều kiện xử lý CTRSH	44
Bảng 2.6	Đánh giá lựa chọn các dạng lò nhiệt phân cho rác sau xử lý . .	46
Bảng 2.7	Thông số thiết kế lò nhiệt phân quay	46
Bảng 2.8	Thông số vận hành lò cacbon hóa rác hữu cơ	47
Bảng 2.9	Tổng hợp các thông số kỹ thuật cơ bản của phương án điều chỉnh công nghệ	54
Bảng 3.1	Thông số đầu vào sử dụng cho tính toán cân bằng nhà máy . .	58
Bảng 3.2	Tổng hợp các dòng vật chất ra trong khối tiền xử lý (tính cho 120 tấn/ngày)	59
Bảng 3.3	Ước tính công suất điện tiêu thụ của thiết bị tiền xử lý	60
Bảng 3.4	Cân bằng vật chất và nước thải cho 1 tấn CTRSH đầu vào . .	61
Bảng 3.5	Cân bằng vật chất khối tiền xử lý cho công suất 120 tấn/ngày đêm	62
Bảng 3.6	Cân bằng sản phẩm của lò nhiệt phân	63
Bảng 3.7	Cân bằng dòng sản phẩm sau ngưng tụ và chưng cất	65
Bảng 3.8	Hiệu suất năng lượng qua từng bước theo cách hạch toán $\eta = 32\%$	70

Bảng 3.9	Phân tích độ nhạy công suất điện tinh $W_{e,net}$ theo LHV và η	71
Bảng 3.10	So sánh phương án nhiệt phân và khí hóa về cân bằng năng lượng	72
Bảng 3.11	Tổng hợp cân bằng năng lượng và sản lượng điện	73
Bảng 3.12	Định mức hóa chất tinh chế dầu nhiệt phân	75
Bảng 3.13	Chỉ tiêu thiết kế đối với dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế	76
Bảng 3.14	Tổng hợp một số nhóm thiết bị công nghệ chính	78
Bảng 3.15	Kết quả tính toán kích thước buồng nhiệt phân quay cho một mô-đun 10 tấn RDF/ngày	84
Bảng 3.16	Tổng hợp công suất điện tiêu thụ các thiết bị chính và so sánh với phát điện nội bộ	87
Bảng 3.17	Kiểm tra cân bằng vật chất tổng thể nhà máy (120 tấn CTR-SH/ngày)	89
Bảng 3.18	Phân bố năng lượng RDF sau nhiệt phân	89
Bảng 3.19	Quy đổi năng lượng RDF sang điện ròng	90
Bảng 3.20	So sánh kết quả tính toán với số liệu hồ sơ dự án	90

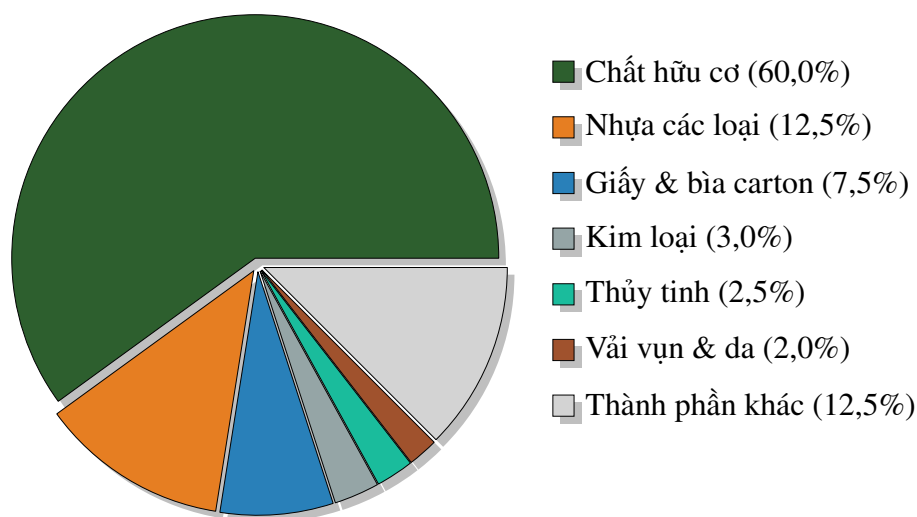
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam

1.1.1 Đặc tính của rác thải sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại Việt Nam mang những đặc điểm riêng biệt, phản ánh rõ nét trình độ phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa sinh hoạt của người dân. Thành phần CTRSH nổi bật với tỷ lệ chất hữu cơ cao, thường dao động từ 50–70% tổng khối lượng rác. Các chất hữu cơ này chủ yếu bao gồm thức ăn thừa, rau quả, lá cây và các vật liệu dễ phân hủy sinh học khác. Đây là đặc điểm điển hình của các quốc gia đang phát triển, nơi thói quen tiêu dùng và chế biến thực phẩm tại hộ gia đình vẫn còn phổ biến [1].

Bên cạnh thành phần hữu cơ, CTRSH còn bao gồm các thành phần vô cơ như giấy và bìa carton (5–10%), nhựa các loại (10–15%), kim loại (2–4%), thủy tinh (2–3%), vải vụn và da (1–3%), cùng các loại khác như cao su, gỗ, xương với tỷ lệ nhỏ hơn. Thành phần này có xu hướng biến đổi theo mức độ đô thị hóa và sự phát triển kinh tế của từng khu vực. Cụ thể, tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ chất thải nhựa và giấy có xu hướng gia tăng do sự phát triển của hoạt động thương mại và dịch vụ (Hình 1.1).



Hình 1.1: Thành phần khối lượng CTRSH trung bình tại Việt Nam

Độ ẩm của CTRSH tại Việt Nam thường rất cao, dao động từ 50% đến 70%, nguyên nhân chủ yếu do tỷ trọng lớn của thành phần hữu cơ và điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm. Độ ẩm cao này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả thu gom, vận chuyển mà còn làm giảm đáng kể giá trị nhiệt của rác khi sử dụng làm nhiên liệu đốt. Khối lượng riêng của CTRSH thường nằm trong khoảng 200 đến 400 kg/m³,

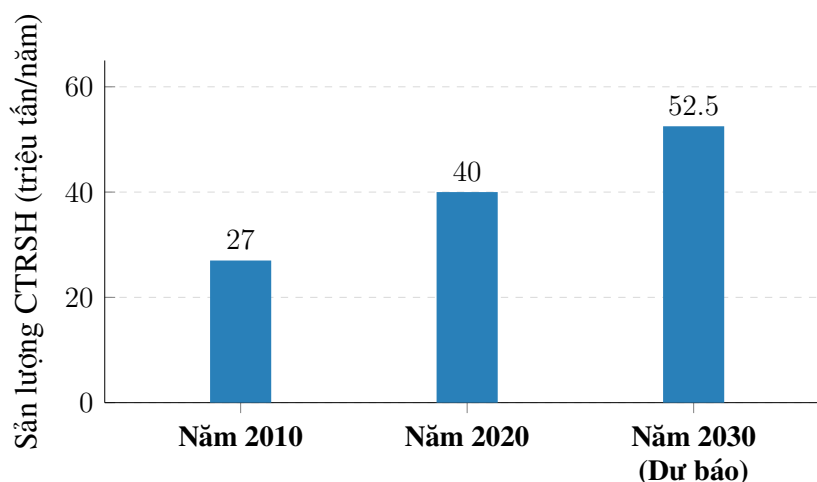
phụ thuộc vào mức độ đầm nén và thành phần cụ thể của rác. Nhiệt trị thấp (LHV - Lower Heating Value) của CTRSH ở Việt Nam thường chỉ đạt khoảng 4–8 MJ/kg, thấp hơn so với các nước phát triển do độ ẩm cao và tỷ lệ chất hữu cơ lớn, gây khó khăn cho các công nghệ xử lý nhiệt [2].

1.1.2 Diễn biến sản lượng chất thải rắn

Sản lượng chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, phản ánh sự phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ trong những thập kỷ gần đây. Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên phạm vi cả nước đã tăng từ khoảng 27 triệu tấn năm 2010 lên khoảng 40 triệu tấn vào năm 2020, và dự báo sẽ tiếp tục tăng lên 50–55 triệu tấn vào năm 2030. Tốc độ gia tăng trung bình hàng năm của lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính khoảng 10–16%, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng dân số [3].

Tại các đô thị lớn, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh đặc biệt cao và tăng nhanh. Thành phố Hồ Chí Minh hiện phát sinh khoảng 9.000–10.000 tấn rác thải rắn sinh hoạt mỗi ngày, trong khi Hà Nội phát sinh khoảng 6.500–7.000 tấn mỗi ngày. Các thành phố lớn khác như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng cũng có lượng rác thải phát sinh từ 800 đến 2.000 tấn mỗi ngày. Định mức phát sinh rác thải tại các đô thị lớn dao động từ 0,8 đến 1,2 kg/người/ngày, cao hơn mức trung bình toàn quốc là 0,5–0,7 kg/người/ngày [3].

Xu hướng đô thị hóa tiếp tục là động lực chính thúc đẩy sự gia tăng lượng rác thải. Tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam đã tăng từ khoảng 30% năm 2010 lên khoảng 37% năm 2020 và dự kiến sẽ đạt 45–50% vào năm 2030. Quá trình này kéo theo sự dịch chuyển dân cư từ nông thôn ra thành thị, làm tăng mật độ dân số và áp lực lên hệ thống quản lý chất thải rắn tại các đô thị (Hình 1.2).

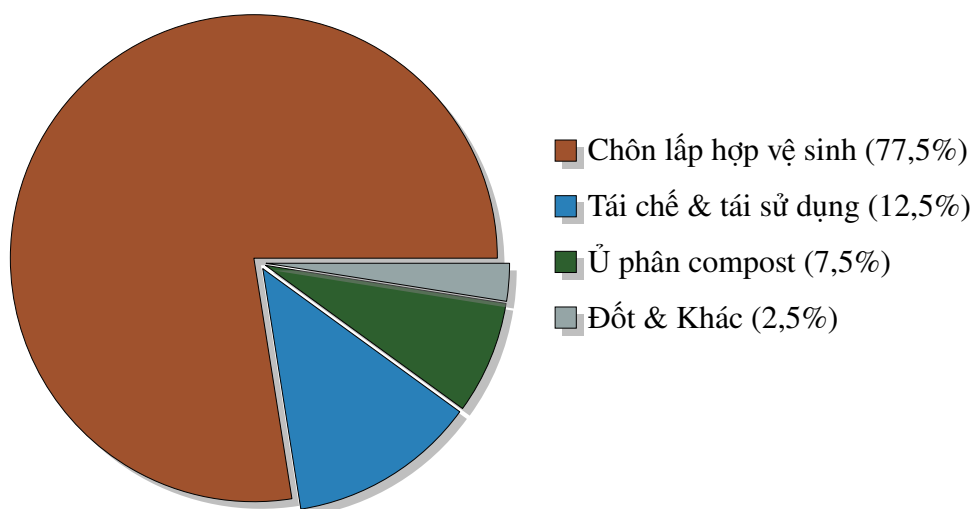


Hình 1.2: Dự báo xu hướng gia tăng sản lượng CTRSH phát sinh tại Việt Nam

1.1.3 Công tác quản lý chất thải hiện nay

Hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế và thách thức cần giải quyết. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các đô thị hiện đạt khoảng 85–90%, trong khi ở các khu vực nông thôn chỉ đạt khoảng 50–60%. Tuy nhiên, việc phân loại rác tại nguồn vẫn chưa được triển khai rộng rãi, mặc dù một số thành phố lớn đã bắt đầu thí điểm chương trình này.

Phương pháp xử lý chủ yếu hiện nay là chôn lấp hợp vệ sinh, chiếm khoảng 75–80% tổng lượng rác thải được xử lý. Các bãi chôn lấp hợp vệ sinh đã được đầu tư xây dựng tại nhiều địa phương, nhưng vẫn còn tồn tại một số bãi chôn lấp không đạt tiêu chuẩn hoặc đã quá tải. Phương pháp ủ phân compost chiếm khoảng 5–10%, chủ yếu tập trung ở các cơ sở quy mô nhỏ và vừa. Tái chế và tái sử dụng chiếm khoảng 10–15%, chủ yếu thông qua khu vực phi chính thức với các cơ sở thu mua và tái chế vật liệu. Công nghệ đốt rác có thu hồi năng lượng vẫn còn rất hạn chế, mặc dù đã có một số dự án đang được triển khai và đưa vào vận hành (Hình 1.3) [3].



Hình 1.3: Tỷ lệ các phương pháp xử lý CTRSH tại Việt Nam hiện nay

Về mặt thể chế và chính sách, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và quy chuẩn liên quan đến quản lý chất thải rắn, trong đó có Luật Bảo vệ môi trường 2020 [4], các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN), và các chiến lược, đề án quốc gia về quản lý chất thải rắn. Tuy nhiên, việc triển khai thực thi vẫn còn nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ. Đầu tư cho lĩnh vực quản lý chất thải rắn chủ yếu đến từ ngân sách nhà nước và một phần từ khu vực tư nhân thông qua các dự án đầu tư theo hình thức đối tác

công tư¹.

1.1.4 Tác động môi trường của chất thải rắn

Chất thải rắn sinh hoạt gây ra nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng nếu không được quản lý và xử lý đúng cách. Ô nhiễm đất là một trong những tác động trực tiếp và lâu dài nhất, đặc biệt tại các bãi chôn lấp không đạt chuẩn hoặc các điểm tập kết rác tự phát (Hình 1.4). Các chất độc hại từ rác thải, bao gồm kim loại nặng, hợp chất hữu cơ khó phân hủy và các chất hóa học nguy hại, thấm vào đất làm thay đổi thành phần và cấu trúc đất, giảm khả năng sử dụng đất và ảnh hưởng đến hệ sinh thái đất [5].



Hình 1.4: Bãi rác thải tự phát gây ô nhiễm đất và môi trường xung quanh

Ô nhiễm nước là hậu quả nghiêm trọng khác của việc quản lý rác thải không hiệu quả. Nước rỉ rác (leachate) từ các bãi chôn lấp chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ, kim loại nặng, amonia và các chất ô nhiễm khác. Nếu không được thu gom và xử lý đúng cách, nước rỉ rác sẽ thấm xuống tầng nước ngầm hoặc chảy tràn ra các nguồn nước mặt, gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng (Hình 1.5).

Ô nhiễm không khí cũng là vấn đề đáng quan ngại. Các bãi rác thải phát sinh khí sinh học (biogas) chứa chủ yếu methane (CH_4) và carbon dioxide (CO_2) do quá trình phân hủy yếm khí của chất hữu cơ [6]. Methane là khí nhà kính có tác động gây nóng lên toàn cầu mạnh gấp 25 lần so với CO_2 . Ngoài ra, việc đốt rác không kiểm soát hoặc sử dụng công nghệ đốt lạc hậu có thể phát thải các chất độc hại như dioxin, furan, bụi mịn ($\text{PM}_{2.5}$, PM_{10}), khí SO_x , NO_x và HCl, gây hại cho sức khỏe

¹Đối tác công tư (Public-Private Partnership - PPP) là hình thức hợp tác giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án kết cấu hạ tầng, dịch vụ công.



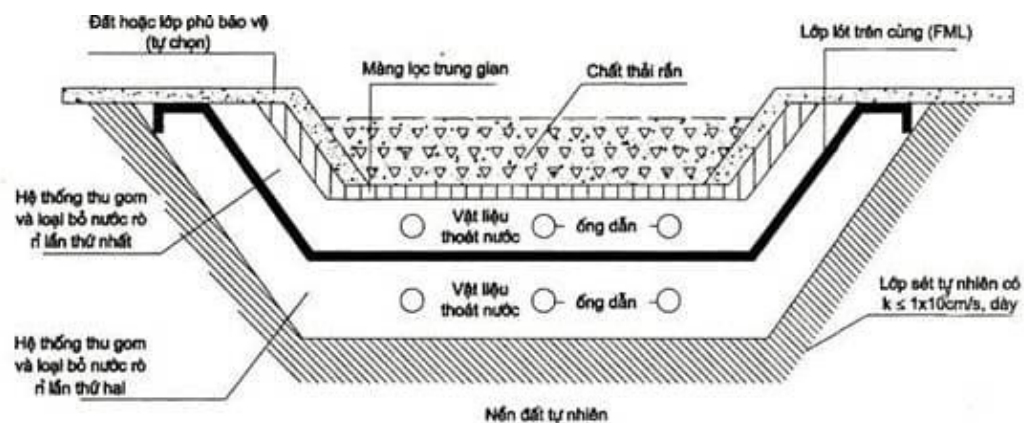
Hình 1.5: Tình trạng ô nhiễm nguồn nước do rác thải sinh hoạt bị xả thải trực tiếp

con người và môi trường không khí xung quanh [7].

1.2 Các phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt

1.2.1 Chôn lấp hợp vệ sinh

Chôn lấp hợp vệ sinh (sanitary landfill) là phương pháp xử lý chất thải rắn phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Đây là phương pháp xử lý cuối cùng, trong đó rác thải được chôn lấp tại các khu vực được thiết kế và vận hành theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường. Một bãi chôn lấp hợp vệ sinh chuẩn phải có hệ thống lót đáy chống thấm để ngăn nước rỉ rác thấm xuống tầng nước ngầm, hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hệ thống thu gom khí sinh học, và hệ thống thoát nước mưa (Hình 1.6).



Hình 1.6: Sơ đồ hệ thống lót đáy đơn của ô chôn lấp hợp vệ sinh

Quy trình vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh bao gồm việc trải rác thành lớp

mỏng, đầm nén để giảm thể tích và tăng mật độ, sau đó phủ một lớp đất che phủ hàng ngày để hạn chế mùi hôi, ngăn côn trùng và động vật gây hại. Hệ thống thu gom khí sinh học giúp khai thác methane để sản xuất năng lượng hoặc đốt cháy để giảm phát thải khí nhà kính.

Ưu điểm của phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh là có thể tiếp nhận và xử lý hầu hết các loại chất thải rắn sinh hoạt mà không cần phân loại phức tạp, chi phí đầu tư và vận hành tương đối thấp so với các công nghệ xử lý khác. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhiều hạn chế đáng kể. Chôn lấp đòi hỏi diện tích đất lớn, ngày càng khan hiếm ở các khu vực đô thị. Tiềm năng ô nhiễm môi trường vẫn tồn tại nếu hệ thống không được thiết kế và vận hành đúng cách. Phương pháp này không tận dụng được giá trị năng lượng và vật liệu từ rác thải, không phù hợp với xu hướng phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn.

1.2.2 Thu hồi vật liệu tái chế

Phân loại và tái chế là phương pháp xử lý chất thải rắn quan trọng, góp phần giảm lượng rác thải cần xử lý cuối cùng, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động môi trường. Phân loại tại nguồn là cách hiệu quả nhất vì giúp thu được nguyên liệu tái chế sạch hơn và giảm chi phí xử lý, nhưng đòi hỏi sự tham gia tích cực của người dân và cần có hệ thống thu gom riêng cho các loại rác khác nhau.

Trong số các loại chất thải có thể tái chế, nhóm cellulose như giấy và bìa carton có khả năng được thu hồi và xử lý thành giấy tái sinh, giúp giảm tải khai thác tài nguyên rừng. Đối với các loại nhựa (bao gồm PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS), quá trình tái chế đòi hỏi sự phân loại kỹ lưỡng theo mã vật liệu nhằm giữ vững phẩm cấp của hạt nhựa thành phẩm. Ngoài ra, các vật liệu vô cơ như kim loại (sắt, thép, nhôm, đồng) và thủy tinh sở hữu ưu điểm nổi bật là có khả năng tái chế vô hạn lần mà không bị suy giảm cơ lý tính hay chất lượng ban đầu.

Việc đẩy mạnh phân loại và tái chế mang lại những lợi ích đáng kể về mặt kinh tế lẫn môi trường. Quá trình này không chỉ làm giảm khối lượng rác thải cần xử lý cuối cùng qua phương pháp chôn lấp hoặc đốt, mà còn tiết kiệm trực tiếp lượng tài nguyên thiên nhiên và năng lượng tiêu thụ cho quá trình khai thác nguyên liệu mới. Bên cạnh đó, các hoạt động tái chế góp phần tích cực trong việc giảm phát thải khí nhà kính và tạo thêm cơ hội việc làm cho cộng đồng. Dù vậy, tính khả thi và mức độ thành công của phương pháp này lại chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi ý thức phân loại rác tại nguồn của người dân. Hơn nữa, sự biến động không ngừng của giá trị kinh tế vật liệu phế liệu trên thị trường cũng tạo ra những thách thức nhất định đối với tính bền vững của các hệ thống tái chế hiện hành.

1.2.3 Ủ phân compost

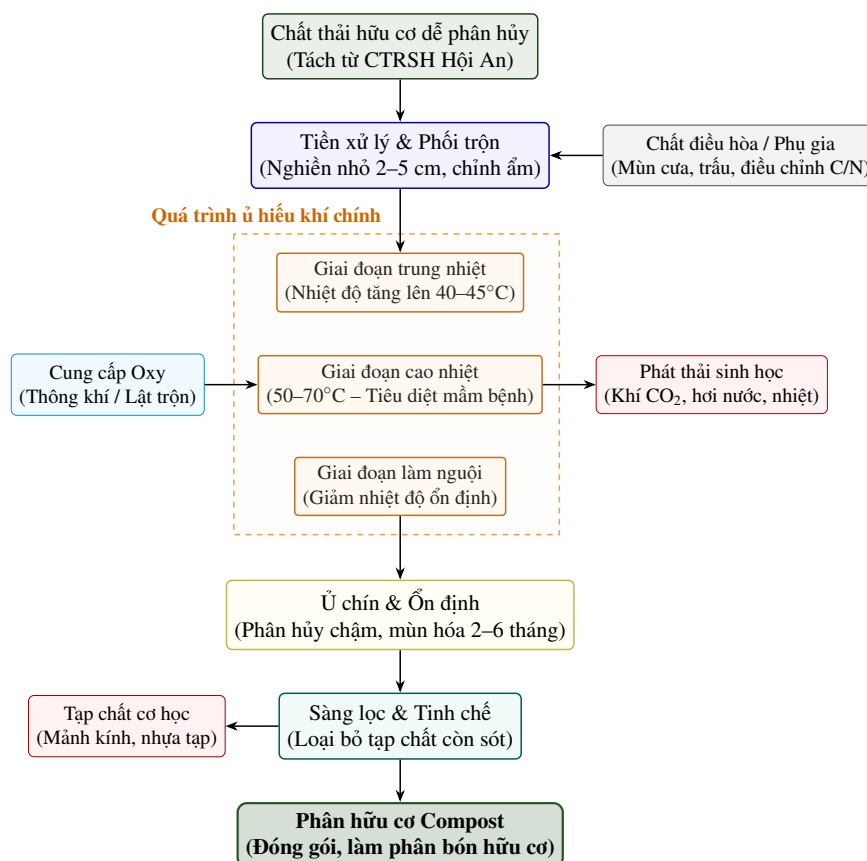
Ủ phân compost là phương pháp xử lý sinh học chất thải hữu cơ thông qua quá trình phân hủy hiếu khí, trong đó vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ thành sản phẩm ổn định, giàu dinh dưỡng có thể sử dụng làm phân bón cải tạo đất. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với rác thải sinh hoạt ở Việt Nam do tỷ lệ chất hữu cơ cao.



Hình 1.7: Ủ phân compost theo luống tại cơ sở xử lý rác thải hữu cơ

Quá trình ủ phân compost trải qua các giai đoạn: giai đoạn trung nhiệt (nhiệt độ tăng lên 40–45°C), giai đoạn cao nhiệt (50–70°C tiêu diệt hầu hết vi khuẩn gây bệnh), giai đoạn làm nguội và cuối cùng là giai đoạn ổn định hóa và chín. Để quá trình ủ phân diễn ra tối ưu, hệ vi sinh vật hiếu khí đòi hỏi sự duy trì ổn định của một loạt các điều kiện sinh hóa. Tỷ lệ carbon/nitơ (C/N) cần được kiểm soát chặt chẽ ở mức 25–30:1 nhằm cung cấp sự cân bằng dinh dưỡng cần thiết cho vi khuẩn sinh trưởng. Đồng thời, độ ẩm của khối ủ phải được giữ trong khoảng 50–60% kết hợp với chế độ lật trộn định kỳ, đảm bảo duy trì nồng độ oxy hòa tan và ngăn ngừa quá trình yếm khí phát sinh mùi hôi. Ngoài ra, việc nghiền nhỏ kích thước hạt xuống còn 2–5 cm giúp gia tăng diện tích tiếp xúc, trong khi độ pH cần được ổn định quanh ngưỡng 6–8 để tối đa hóa tốc độ phân hủy (Hình 1.7). Quy trình công nghệ ủ phân compost được thể hiện chi tiết ở Hình 1.8.

Ưu điểm của phương pháp ủ phân compost là giảm đáng kể khối lượng và thể tích rác thải hữu cơ, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế làm phân bón cải tạo đất, công nghệ thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ phù hợp với phần rác hữu cơ, cần phân loại rác thải trước khi ủ, thời gian xử lý khá dài (2–6 tháng), cần diện tích mặt bằng tương đối lớn, và thị trường tiêu thụ compost còn hạn chế.



Hình 1.8: Sơ đồ quy trình công nghệ ủ phân compost từ chất thải hữu cơ sinh học

1.2.4 Xử lý nhiệt thu hồi năng lượng

Trong vòng đánh giá tổng quát, các phương pháp xử lý CTRSH có thể được chia thành bốn nhóm chính: chôn lấp, thu hồi vật liệu thông qua phân loại – tái chế, xử lý sinh học phân hữu cơ và xử lý nhiệt phần chất thải còn lại. Chôn lấp là phương án cuối cùng, có ưu điểm về tính đơn giản và khả năng tiếp nhận nhiều loại rác, nhưng gây áp lực lớn về quỹ đất, nước rỉ rác và phát thải khí nhà kính. Tái chế giúp thu hồi tài nguyên và giảm lượng rác phải xử lý cuối cùng, song hiệu quả phụ thuộc mạnh vào phân loại tại nguồn, độ sạch của vật liệu và thị trường tiêu thụ phế liệu. Ủ compost phù hợp với phần hữu cơ dễ phân hủy, đặc biệt trong điều kiện rác sinh hoạt Việt Nam có tỷ lệ hữu cơ cao, nhưng phương pháp này không xử lý được nhựa, cao su, giấy tráng phủ và các thành phần cháy được khó phân hủy sinh học.

Từ các giới hạn trên, xử lý nhiệt trở thành nhóm công nghệ cần được xem xét sâu hơn đối với phần rác còn lại sau phân loại và thu hồi vật liệu. Bản chất của xử lý nhiệt là chuyển hóa năng lượng hóa học trong rác thành nhiệt, khí nhiên liệu hoặc nhiên liệu lỏng. Tùy theo lượng oxy tham gia vào vùng phản ứng, nhóm công nghệ này có thể được chia thành ba hướng chính: đốt trực tiếp trong điều kiện dư oxy, khí hóa trong điều kiện thiếu oxy và nhiệt phân trong điều kiện không có oxy hoặc rất nghèo oxy. Ưu điểm chung của xử lý nhiệt là giảm nhanh khối lượng và

thể tích chất thải, đồng thời tạo khả năng thu hồi năng lượng. Hạn chế chung là yêu cầu tiền xử lý nguyên liệu, kiểm soát khí thải nghiêm ngặt, chi phí đầu tư cao hơn các phương pháp truyền thống và đòi hỏi năng lực vận hành ổn định.

Bảng 1.1: So sánh khái quát một số phương pháp xử lý CTRSH

Phương pháp	Ưu điểm	Hạn chế	Sản phẩm chính
Chôn lấp hợp vệ sinh	Đơn giản, tiếp nhận nhiều loại rác	Chiếm đất, phát sinh nước rỉ rác và khí nhà kính	Khí bãi rác, nước rỉ rác
Phân loại, tái chế	Thu hồi vật liệu, giảm lượng rác phải xử lý cuối cùng	Phụ thuộc phân loại tại nguồn và thị trường phế liệu	Vật liệu tái chế
Ủ compost	Phù hợp rác hữu cơ đã phân loại	Thị trường sản phẩm hạn chế, không xử lý rác nhựa	Phân hữu cơ
Đốt trực tiếp (WtE)	Giảm nhanh thể tích rác, thu hồi năng lượng lớn	Yêu cầu kiểm soát khí thải nghiêm ngặt, bất lợi với rác ẩm	Điện năng, nhiệt, tro xỉ
Khí hóa	Thu hồi khí nhiên liệu, hiệu suất lý thuyết cao	Yêu cầu RDF đồng nhất, làm sạch khí phức tạp	Khí tổng hợp, tro xỉ
Nhiệt phân	Tạo dầu lỏng dễ lưu trữ, giảm bụi do không đốt trực tiếp	Cần phân loại và tinh chế sản phẩm dầu	Dầu nhiệt phân, khí, than carbon

1.3 Bối cảnh rác thải tại Hội An và định hướng tiếp cận

Hội An là một đô thị du lịch nổi tiếng nhưng đang phải đối mặt với áp lực lớn về quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Dòng rác tại đây có đặc điểm biến động theo mùa du lịch và mang độ ẩm cao do lẫn nhiều rác thực phẩm và thành phần khó phân loại triệt để. Trước yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái nghiêm ngặt và hạn chế quỹ đất chôn lấp, việc tìm kiếm một giải pháp xử lý triệt để, có khả năng linh hoạt theo công suất và kết hợp thu hồi năng lượng là nhiệm vụ cấp thiết đối với thành phố.

Việc lựa chọn công nghệ xử lý CTRSH không thể dựa trên một tiêu chí đơn lẻ, mà phải xét đồng thời đặc tính rác, quy mô dự án, quỹ đất, khả năng đầu tư, yêu cầu môi trường và năng lực vận hành địa phương. Xu hướng phù hợp là quản lý chất thải rắn tích hợp², trong đó phân loại và tái chế được ưu tiên để thu hồi vật liệu, xử lý sinh học được áp dụng cho phần hữu cơ phù hợp, xử lý nhiệt được dùng cho phần cháy được còn lại và chôn lấp chỉ giữ vai trò tiếp nhận tro xỉ hoặc phần

²Quản lý chất thải rắn tích hợp (Integrated Solid Waste Management - ISWM) là phương pháp quản lý chất thải toàn diện, kết hợp nhiều công nghệ xử lý khác nhau nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội.

không thể xử lý tiếp. Theo logic này, đồ án không đặt vấn đề lựa chọn một công nghệ duy nhất cho toàn bộ dòng rác hỗn hợp, mà tập trung tìm công nghệ chuyển hóa năng lượng phù hợp nhất cho phần RDF³ sau tiền xử lý.

Từ vòng so sánh thứ nhất, chôn lấp, tái chế và compost đều có vai trò nhất định nhưng không giải quyết triệt để phần rác cháy được có giá trị năng lượng. Do đó, trọng tâm tiếp theo của chương là nhóm công nghệ xử lý nhiệt. Trong nhóm này, đốt trực tiếp là công nghệ đã trưởng thành nhất để phát điện quy mô lớn; khí hóa và nhiệt phân là hai hướng chuyển hóa nhiệt tiên tiến hơn vì tạo ra sản phẩm trung gian là khí nhiên liệu hoặc dầu nhiên liệu. Việc phân tích sâu hai hướng sau là cần thiết để đi đến lựa chọn công nghệ cho dự án có quy mô vừa, nguồn rác biến động và mục tiêu thu hồi nhiên liệu tại Hội An.

1.4 Công nghệ xử lý nhiệt phát điện từ rác

1.4.1 Nguyên lý thu hồi năng lượng từ CTRSH

Các công nghệ xử lý nhiệt đều dựa trên nguyên lý chuyển hóa phần hữu cơ và phần hydrocarbon trong rác thành năng lượng hoặc nhiên liệu trung gian. Điểm khác biệt cơ bản giữa các công nghệ không chỉ nằm ở nhiệt độ vận hành, mà còn nằm ở mức độ tham gia của oxy trong vùng phản ứng. Khi oxy được cấp dư, rác cháy hoàn toàn và nhiệt lượng được thu hồi trực tiếp qua lò hơi để phát điện. Khi oxy được cấp hạn chế, rác không cháy hoàn toàn mà chuyển thành khí tổng hợp có thể dùng cho động cơ khí, tuabin khí hoặc lò hơi sau khi làm sạch. Khi quá trình diễn ra trong môi trường không có oxy, vật liệu hữu cơ bị phân hủy nhiệt thành dầu, khí không ngưng và than carbon; trong đó dầu nhiệt phân có thể được chưng cất, tinh chế và sử dụng như nhiên liệu lỏng.

Vì vậy, khái niệm “đốt rác phát điện” trong thực tế kỹ thuật cần được hiểu theo nghĩa rộng hơn là thu hồi năng lượng từ rác bằng các quá trình nhiệt. Đốt trực tiếp có thu hồi năng lượng là phương án thương mại phổ biến nhất, khí hóa là phương án tạo khí nhiên liệu, còn nhiệt phân là phương án tạo nhiên liệu lỏng và khí phụ trợ. Cả ba hướng đều có thể dẫn đến phát điện, nhưng chuỗi thiết bị phía sau khác nhau: đốt trực tiếp thường đi kèm chu trình Rankine hơi nước [8], khí hóa cần hệ làm sạch khí trước thiết bị phát điện, còn nhiệt phân cần hệ ngưng tụ, chưng cất và xử lý dầu trước khi cấp cho động cơ diesel.

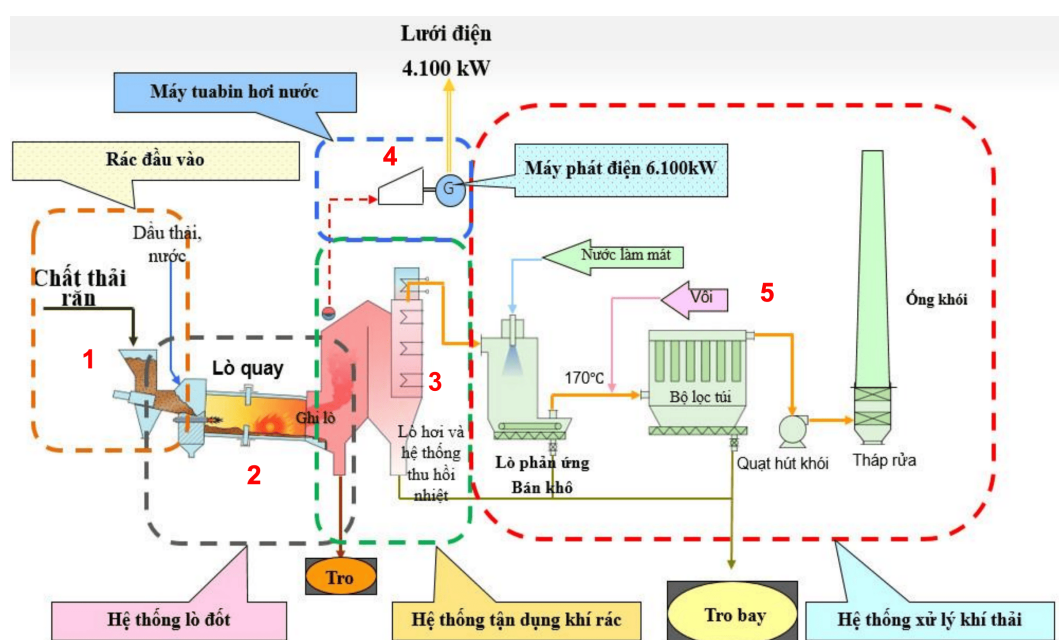
³Refuse-Derived Fuel (Nhiên liệu từ rác thải) là loại nhiên liệu được sản xuất từ các thành phần cháy được của chất thải rắn sinh hoạt sau khi loại bỏ các tạp chất không cháy, sấy khô và nghiền hoặc tạo viên.

1.4.2 Đốt trực tiếp có thu hồi năng lượng

Trong công nghệ đốt trực tiếp, rác thải được oxy hóa hoàn toàn trong buồng đốt ở nhiệt độ cao. Nhiệt lượng sinh ra được truyền cho lò hơi, làm nước hóa hơi; hơi nước áp suất cao sau đó đi qua tuabin hơi để kéo máy phát điện. Chu trình này tương tự nhà máy nhiệt điện truyền thống, nhưng nhiên liệu đầu vào là rác thải sinh hoạt hoặc RDF thay vì than, dầu hay khí đốt (Hình 1.9, Hình 1.10) [9].

Ưu điểm quan trọng của đốt trực tiếp là mức độ trưởng thành công nghệ cao và khả năng giảm nhanh thể tích rác. Quá trình đốt có thể làm giảm khoảng 85–90% thể tích và 70–80% khối lượng rác ban đầu, phần còn lại chủ yếu là tro đáy, tro bay và cặn xử lý khí thải. Đối với các đô thị thiếu quỹ đất chôn lấp, đây là lợi thế rõ rệt. Ngoài ra, các lò ghi cơ khí hiện đại có thể tiếp nhận dòng rác tương đối không đồng nhất, phù hợp với các nhà máy quy mô lớn khi hệ thống cấp liệu, đảo trộn và kiểm soát cháy được thiết kế tốt.

Hạn chế của đốt trực tiếp nằm ở yêu cầu nhiệt trị và yêu cầu kiểm soát phát thải. Rác có độ ẩm cao làm tiêu hao một phần lớn nhiệt lượng để bay hơi nước, khiến buồng đốt khó duy trì nhiệt độ ổn định và có thể phải dùng nhiên liệu phụ trợ. Hệ thống xử lý khí thải phải kiểm soát bụi, NO_x , SO_x , HCl, kim loại nặng, dioxin và furan; do đó chi phí đầu tư và vận hành thường cao [10]. Công nghệ này phát huy hiệu quả nhất ở quy mô lớn, khi lưu lượng rác đủ ổn định để vận hành liên tục và phân bổ chi phí xử lý khí thải trên sản lượng đủ lớn. Với các dự án quy mô vừa hoặc dòng rác có độ ẩm cao, đốt trực tiếp vẫn khả thi nhưng cần đánh giá kỹ về kinh tế, môi trường và tính ổn định vận hành.



Hình 1.9: Sơ đồ nguyên lý nhà máy đốt rác phát điện



Hình 1.10: Khu vực tiếp nhận và xử lý rác thải tại nhà máy đốt rác thu hồi năng lượng

1.4.3 Khí hóa

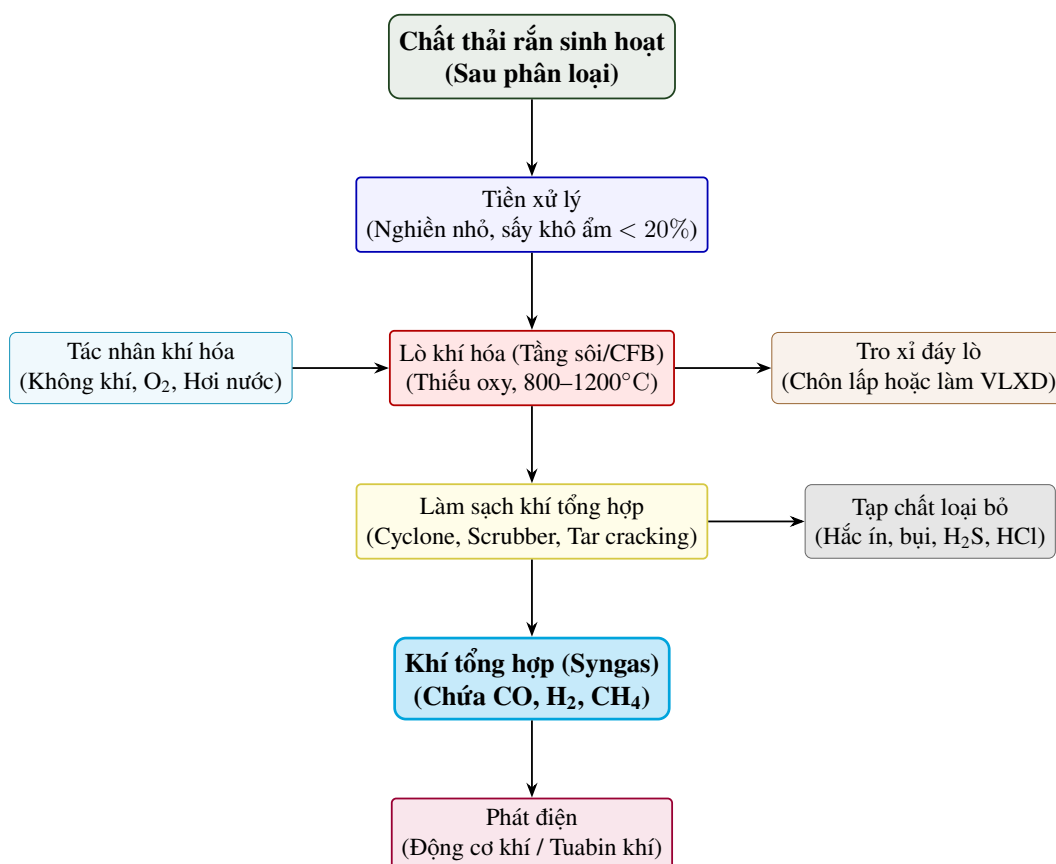
Khí hóa là quá trình chuyển hóa nhiệt hóa học các chất thải chứa carbon trong điều kiện thiếu oxy hoặc có tác nhân khí hóa (như hơi nước, không khí, oxy tinh khiết) ở nhiệt độ cao, thường từ $800\text{--}1200^{\circ}\text{C}$. Quá trình này tạo ra sản phẩm chính là khí tổng hợp (syngas) bao gồm chủ yếu là carbon monoxide (CO), hydrogen (H_2), methane (CH_4), cùng với CO_2 , hơi nước và một phần hydrocarbon nhẹ [11]. Khí tổng hợp sau khi được làm nguội và làm sạch có thể đốt trong lò hơi, động cơ khí hoặc tuabin khí để phát điện. So với đốt trực tiếp, khí hóa có ưu điểm về khả năng tạo nhiên liệu khí trung gian, lưu lượng khí thải lý thuyết thấp hơn (do lượng không khí cấp vào ít hơn đáng kể) và tiềm năng nâng cao hiệu suất tổng thể khi khí sạch được sử dụng trong các thiết bị phát điện tiên tiến như chu trình hỗn hợp tuabin khí.

Các công nghệ lò khí hóa phổ biến ứng dụng cho rác thải bao gồm lò khí hóa sàng cố định (fixed-bed gasifier) bao gồm dòng lên (updraft) và dòng xuống (downdraft), lò tầng sôi (fluidized bed gasifier) và lò khí hóa plasma (plasma gasification). Trong đó, lò tầng sôi (đặc biệt là tầng sôi tuần hoàn - CFB) được đánh giá là phù hợp nhất với rác thải quy mô công nghiệp do khả năng hòa trộn vật liệu tốt, truyền nhiệt hiệu quả và cho phép nhiệt độ đồng đều trong toàn bộ buồng đốt [11]. Công nghệ khí hóa plasma sử dụng hồ quang điện để tạo ra nhiệt độ cực cao (lên đến $3000\text{--}10000^{\circ}\text{C}$), giúp phân hủy hoàn toàn các hợp chất hữu cơ độc hại và xử lý hóa thành phần vô cơ thành dạng thủy tinh an toàn, tuy nhiên chi phí đầu tư và vận hành (đặc biệt là tiêu hao điện năng) rất lớn [11].

Tuy nhiên, ưu điểm của khí hóa chỉ đạt được khi nguyên liệu đầu vào có chất

lượng ổn định. RDF cấp cho lò khí hóa cần có độ ẩm thấp (thường yêu cầu $< 20\%$), kích thước tương đối đồng đều, nhiệt trị đủ cao và hàm lượng tạp chất tro được kiểm soát. Đối với CTRSH chưa phân loại triệt để, quá trình khí hóa thường phát sinh các tạp chất trong khí tổng hợp như bụi, hắc ín (tar), các hợp chất lưu huỳnh (đặc biệt là H_2S), hợp chất clo (HCl), kim loại bay hơi (như chì, kẽm, thủy ngân) và amonia (NH_3) [11].

Vấn đề khó khăn và tồn kém nhất trong công nghệ khí hóa rác thải là khâu làm sạch khí tổng hợp. Hắc ín nếu không được loại bỏ sẽ ngưng tụ khi nhiệt độ giảm, gây tắc nghẽn đường ống, ăn mòn và làm hỏng các thiết bị cơ khí (như van, cánh tuabin, động cơ đốt trong). Hệ thống làm sạch khí thường phải kết hợp nhiều công đoạn phức tạp như: sử dụng cyclone và thiết bị lọc bụi túi vải để loại bỏ hạt rắn; tháp rửa khí (scrubber) hoặc xúc tác bể gãy hắc ín (tar cracking) để xử lý hắc ín; và các tháp hấp thụ bằng dung dịch kiềm để xử lý khí axit [10], [11]. Do yêu cầu khắt khe này, khí hóa phù hợp hơn với dự án có hệ thống chuẩn bị RDF hiện đại, dòng nguyên liệu đầu vào đồng nhất, quy mô dự án đủ lớn và đòi hỏi trình độ quản lý, vận hành cao.



Hình 1.11: Sơ đồ quy trình công nghệ khí hóa chất thải rắn sinh hoạt

1.4.4 Nhiệt phân

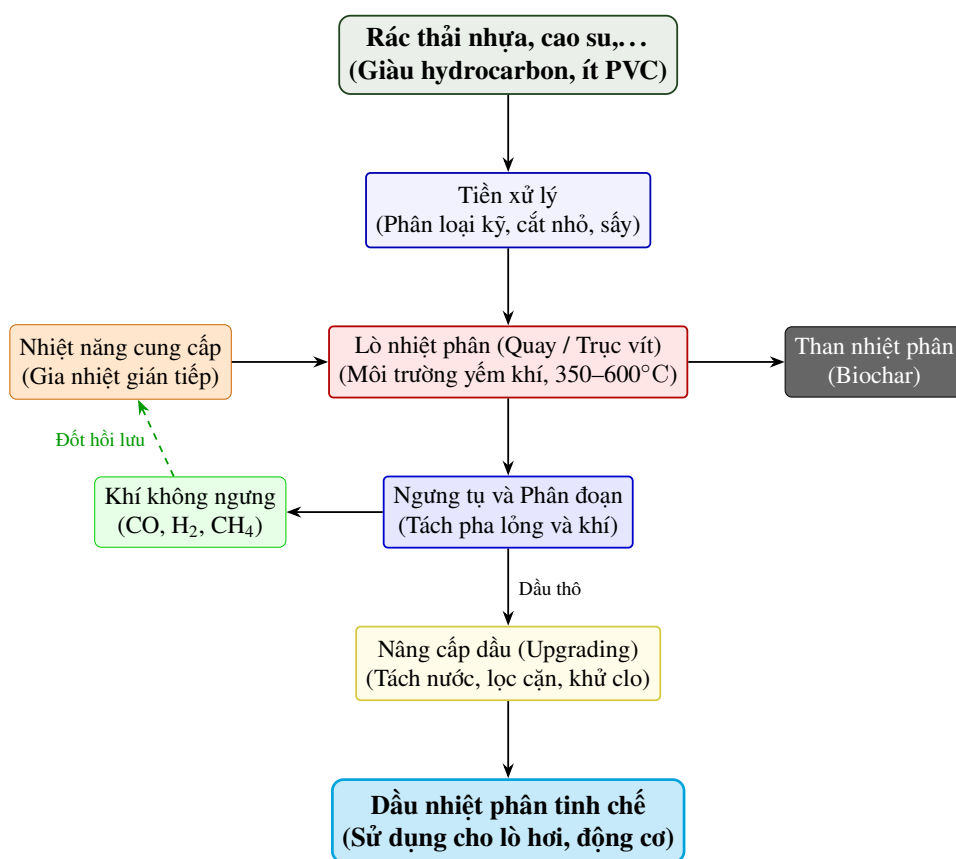
Nhiệt phân là quá trình phân hủy nhiệt các vật liệu hữu cơ trong môi trường hoàn toàn không có oxy hoặc rất nghèo oxy. Đối với nhiên liệu RDF (thường chứa tỷ lệ lớn nhựa, bao nylon, cao su, giấy, vải thu được sau quá trình tiền xử lý rác hỗn hợp), quá trình này thường diễn ra ở khoảng nhiệt độ 350–600°C [12], [13]. Dưới tác dụng của nhiệt năng, các liên kết hóa học phức tạp (polymer) bị bẻ gãy thành các phân tử nhỏ hơn. Sản phẩm thu được ở ba trạng thái: lỏng (dầu nhiệt phân), khí (khí không ngưng) và rắn (than carbon hay biochar). Tỷ lệ của các sản phẩm này phụ thuộc mạnh mẽ vào nhiệt độ, tốc độ gia nhiệt và thời gian lưu của vật liệu trong lò phản ứng [12].

Các công nghệ nhiệt phân được phân loại chủ yếu dựa trên điều kiện vận hành, bao gồm: nhiệt phân chậm (slow pyrolysis) với thời gian lưu dài, chủ yếu để tối đa hóa lượng than sinh học; nhiệt phân nhanh (fast pyrolysis) với tốc độ gia nhiệt rất cao (lên đến hàng nghìn độ/giây) và thời gian lưu hơi ngắn (< 2 giây), nhằm tối đa hóa hiệu suất thu hồi dầu nhiên liệu (có thể đạt 60–75%); và nhiệt phân chớp nhoáng (flash pyrolysis) [12], [14]. Để chuyển hóa nhiên liệu viên nén RDF thành nhiên liệu phát điện, công nghệ nhiệt phân nhanh sử dụng lò phản ứng quay (rotary kiln) hoặc lò phản ứng trục vít (auger reactor) thường được ưu tiên ứng dụng nhờ khả năng đảo trộn liên tục và vận chuyển vật liệu có tính chất vật lý đa dạng [13].

Ưu điểm nổi bật của nhiệt phân so với khí hóa là tạo ra sản phẩm dầu nhiệt phân - một dạng nhiên liệu lỏng có ý nghĩa đặc biệt. Dầu nhiệt phân có ưu thế là dễ dàng lưu trữ, vận chuyển, lấy mẫu kiểm tra chất lượng trước khi sử dụng [15]. Điều này cho phép tách biệt quá trình chuyển hóa rác (vận hành liên tục) khỏi quá trình phát điện (có thể vận hành theo ca hoặc theo giờ cao điểm). Dầu nhiệt phân sau khi được tinh chế có thể sử dụng làm nhiên liệu thay thế hoặc phối trộn với nhiên liệu truyền thống cho lò hơi, động cơ diesel. Bên cạnh đó, khí không ngưng sinh ra (gồm CO, H₂, CH₄ và các hydrocarbon nhẹ C₂-C₄) có nhiệt trị khá cao, thường được hồi lưu đốt để cung cấp nhiệt năng duy trì phản ứng nhiệt phân, giúp hệ thống có khả năng tự cân bằng năng lượng [13].

Mặc dù vậy, hạn chế lớn của nhiệt phân là sản phẩm dầu thô ban đầu (crude pyrolysis oil) chưa thể sử dụng ngay làm nhiên liệu thương mại cao cấp. Dầu nhiệt phân từ rác thải thường có độ nhớt cao, chứa một lượng nước nhất định, có tính axit (pH thấp) gây ăn mòn, và chứa nhiều hợp chất không no, hợp chất chứa oxy, lưu huỳnh, clo cũng như cặn rắn lơ lửng [12]. Đặc biệt, nếu rác thải chứa nhiều nhựa PVC, hàm lượng clo trong dầu và khí sẽ rất cao, dẫn đến ăn mòn thiết bị và nguy cơ phát thải dioxin nếu đốt không đúng cách [15].

Vì vậy, một hệ thống nhiệt phân rác thải hoàn chỉnh bắt buộc phải bao gồm các thiết bị ngưng tụ phân đoạn, tách nước, lọc cặn, và có thể cần các quá trình nâng cấp dầu (upgrading) như hydrotreating hoặc sử dụng xúc tác (catalytic pyrolysis) để cải thiện độ bền oxy hóa, loại bỏ clo và nâng cao nhiệt trị [14]. Đồng thời, khâu tiền xử lý nguyên liệu phải được kiểm soát chặt chẽ nhằm loại bỏ kim loại, thủy tinh, đất cát và giảm thiểu tối đa lượng PVC lẫn vào nguyên liệu. Tóm lại, nhiệt phân không phải là phương pháp xử lý rác thô mà là giải pháp công nghệ nâng cao nhằm khai thác giá trị tối đa từ phần rác thải đã được phân loại kỹ, đặc biệt là phần rác giàu hydrocarbon [13].



Hình 1.12: Sơ đồ quy trình công nghệ nhiệt phân chất thải

1.4.5 Xu hướng phát triển công nghệ xử lý nhiệt

Trên thế giới, đốt trực tiếp có thu hồi năng lượng vẫn là công nghệ xử lý nhiệt phổ biến nhất, đặc biệt tại các quốc gia phát triển và các nước có diện tích đất hạn chế. Hiện có hơn 2.500 nhà máy đốt rác phát điện đang hoạt động trên toàn cầu, xử lý khoảng 300 triệu tấn rác thải mỗi năm.

Châu Âu là khu vực dẫn đầu về công nghệ đốt rác phát điện, với hơn 500 nhà máy hoạt động [16], [17]. Một số quốc gia châu Âu đã đạt tỷ lệ đốt rác rất cao: Thụy Sĩ đốt khoảng 50% rác thải sinh hoạt, Đan Mạch khoảng 54%, và Thụy Điển khoảng 50%. Các nhà máy ở châu Âu thường được xây dựng ngay trong hoặc gần

khu vực đô thị với thiết kế kiến trúc đẹp mắt và tích hợp các tiện ích công cộng.

Châu Á là thị trường phát triển nhanh nhất của công nghệ đốt rác phát điện. Nhật Bản dẫn đầu với hơn 1.100 nhà máy, xử lý khoảng 70% tổng lượng rác thải sinh hoạt [13]. Singapore xử lý gần 40% rác thải bằng phương pháp đốt tại các nhà máy hiện đại [18]. Trung Quốc đang có chương trình phát triển mạnh mẽ với hơn 400 nhà máy đốt rác đang hoạt động, mục tiêu xử lý 50% rác thải đô thị bằng đốt vào năm 2030 [19], [20].

Tại Việt Nam, công nghệ đốt rác phát điện đang trong giai đoạn khởi đầu phát triển nhưng có tiềm năng rất lớn. Trong bối cảnh các bãi chôn lấp tại các thành phố lớn đang dần quá tải và áp lực về bảo vệ môi trường ngày càng tăng, Chính phủ đã khuyến khích phát triển công nghệ đốt rác thu hồi năng lượng thông qua các chính sách ưu đãi. Một số dự án nhà máy điện rác đã được triển khai và đưa vào vận hành tại Hà Nội, Cần Thơ và nhiều dự án khác đang trong giai đoạn xây dựng.

Xu hướng công nghệ hiện đại đang hướng tới hiệu suất cao hơn, phát thải thấp hơn và tích hợp công nghệ số. Với đốt trực tiếp, các nhà máy thế hệ mới áp dụng thông số hơi cao hơn (áp suất 80–100 bar, nhiệt độ 450–500°C), giúp nâng hiệu suất phát điện lên 25–30% so với 18–22% của các nhà máy cũ. Với khí hóa và nhiệt phân, trọng tâm phát triển là nâng cao chất lượng RDF, kiểm soát hắc ín, cải thiện hệ ngưng tụ và nâng cấp sản phẩm trung gian. Nhìn từ yêu cầu của đề án, hai công nghệ cần được phân tích sâu nhất là khí hóa và nhiệt phân, vì đây là hai phương án có khả năng chuyển hóa RDF thành nhiên liệu trung gian trước khi phát điện.

1.4.6 Nâng cấp và tinh chế dầu nhiệt phân

Đặc thù của dầu lỏng thu được từ quá trình nhiệt phân CTRSH (hay RDF) là chứa nhiều tạp chất, nước, hợp chất oxygen và đặc biệt là độ axit cao, làm cho tính chất cháy kém ổn định hơn dầu diesel truyền thống. Do đó, dầu nhiệt phân thô không thể được sử dụng trực tiếp cho các động cơ đốt trong phát điện mà cần phải trải qua quá trình nâng cấp và tinh chế (upgrading/refining). Các phương pháp tinh chế phổ biến bao gồm: chưng cất phân đoạn (tách các thành phần nhẹ và nặng dựa trên dải nhiệt độ sôi), xử lý bằng hóa chất để trung hòa và loại bỏ tạp chất, hoặc sử dụng hệ thống xúc tác cracking để cải thiện cấu trúc phân tử của dầu. Quá trình nâng cấp này đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra nhiên liệu trung gian đạt các tiêu chuẩn tương đương nhiên liệu DO thương phẩm, đảm bảo sự vận hành ổn định và bền bỉ của hệ máy phát điện diesel.

1.5 Phương pháp nhiệt phân rác thải thành nhiên liệu

1.5.1 Cơ sở kỹ thuật của quá trình nhiệt phân

Sau khi so sánh các công nghệ xử lý nhiệt, nhiệt phân cần được phân tích như một phương pháp chuyển hóa rác thải thành nhiên liệu, không chỉ như một biến thể của đốt rác. Về bản chất, nhiệt phân sử dụng nhiệt để bẻ gãy các liên kết trong polymer, cellulose, lignin và các hợp chất hữu cơ khác trong điều kiện không có oxy. Đối với dòng RDF có chứa nhựa, nylon, giấy, vải và cao su, các phản ứng cracking tạo ra hơi hydrocarbon; phần hơi này được làm nguội để ngưng tụ thành dầu nhiệt phân, phần không ngưng tụ tạo khí nhiên liệu, còn phần rắn còn lại là than carbon và tro.

Giá trị kỹ thuật của nhiệt phân nằm ở khả năng tạo sản phẩm nhiên liệu lỏng. Khác với khí tổng hợp của khí hóa, dầu nhiệt phân có thể lưu trữ, lấy mẫu kiểm tra, chưng cất, lọc cặn và phối trộn hoặc cấp cho động cơ diesel sau khi đạt yêu cầu kỹ thuật. Điều này làm cho nhiệt phân phù hợp với các dự án quy mô vừa, nơi nhu cầu phát điện có thể thay đổi theo ca vận hành và nơi chất lượng nguyên liệu RDF còn dao động. Nghiên cứu của Miandad và cộng sự (2016) cho thấy nhiệt phân nhanh ở nhiệt độ 450–550°C với thời gian lưu hơi dưới 2 giây có thể đạt hiệu suất thu dầu cao đối với nguyên liệu nhựa hỗn hợp [14]; tuy nhiên, khi sử dụng viên nén nhiên liệu RDF sản xuất từ CTRSH, hiệu suất thực tế thường thấp hơn do vẫn còn lẫn một phần độ ẩm, giấy, tạp hữu cơ và cặn tro li ti.

1.5.2 Kinh nghiệm triển khai các công nghệ tương đồng

Bài học quốc tế cho thấy ba yếu tố quyết định sự thành công của các nhà máy xử lý nhiệt CTRSH là chất lượng nguyên liệu RDF, mức độ phù hợp giữa công nghệ và quy mô địa phương, cùng khung quản lý môi trường đủ chặt chẽ. Chất lượng RDF phụ thuộc trực tiếp vào phân loại, tách tạp chất, ép giảm ẩm, sấy và tạo kích thước đồng đều. Nếu khâu này không được kiểm soát, cả khí hóa và nhiệt phân đều gặp rủi ro: khí hóa tăng phát sinh hắc ín và bụi trong khí tổng hợp, còn nhiệt phân giảm hiệu suất thu dầu và làm xấu chất lượng dầu thô.

Trong điều kiện các dự án vừa và nhỏ, công nghệ càng phức tạp thì yêu cầu vận hành, bảo trì và dự phòng sự cố càng cao. Khí hóa có ưu điểm về sản phẩm khí và hiệu suất lý thuyết, nhưng hệ thống làm sạch khí thường là nút thắt kỹ thuật khi xử lý RDF từ rác sinh hoạt [11]. Nhiệt phân cũng không đơn giản, song dây chuyền có thể được tổ chức theo hướng mô-đun: tiền xử lý tạo RDF, lò nhiệt phân, cụm ngưng tụ dầu, chưng cất dầu và phát điện diesel. Cấu trúc này tạo điều kiện tách riêng từng công đoạn để kiểm soát chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm phụ thuộc vào yêu cầu cấp liên tục khí sạch cho tuabin.

Bảng 1.2: So sánh công nghệ nhiệt phân và khí hóa trên thế giới

Thông số	Lò quay (Nhật Bản)	Lò tầng sôi (Châu Âu)	Khí hóa plasma (Bắc Mỹ)	Lò quay (Hội An, thiết kế)
Quy mô (tấn/ngày)	50–200	200–1.000	1.000–3.000	120 (tổng)
Nhiệt độ (°C)	400–600	750–900	1.000–1.500	400–500
Sản phẩm chính	Dầu + khí + than	Khí tổng hợp	Khí tổng hợp + điện	Dầu DO + khí + than
Hiệu suất thu dầu	40–55%	–	–	45% (thiết kế)
Yêu cầu tiền xử lý	Phân loại, sấy, tạo viên	Nghiền, sấy	Nghiền mịn, sấy	Phân loại, ép, sấy, tạo viên
Tự cân bằng năng lượng	Có (khí hồi lưu)	Phụ thuộc	Có	Có (khí hồi lưu)
Chi phí đầu tư (USD /tấn /ngày)	30.000– 50.000	50.000– 80.000	100.000– 200.000	Thiết kế sơ bộ

1.6 Bài toán thực tiễn tại dự án xử lý rác Hội An

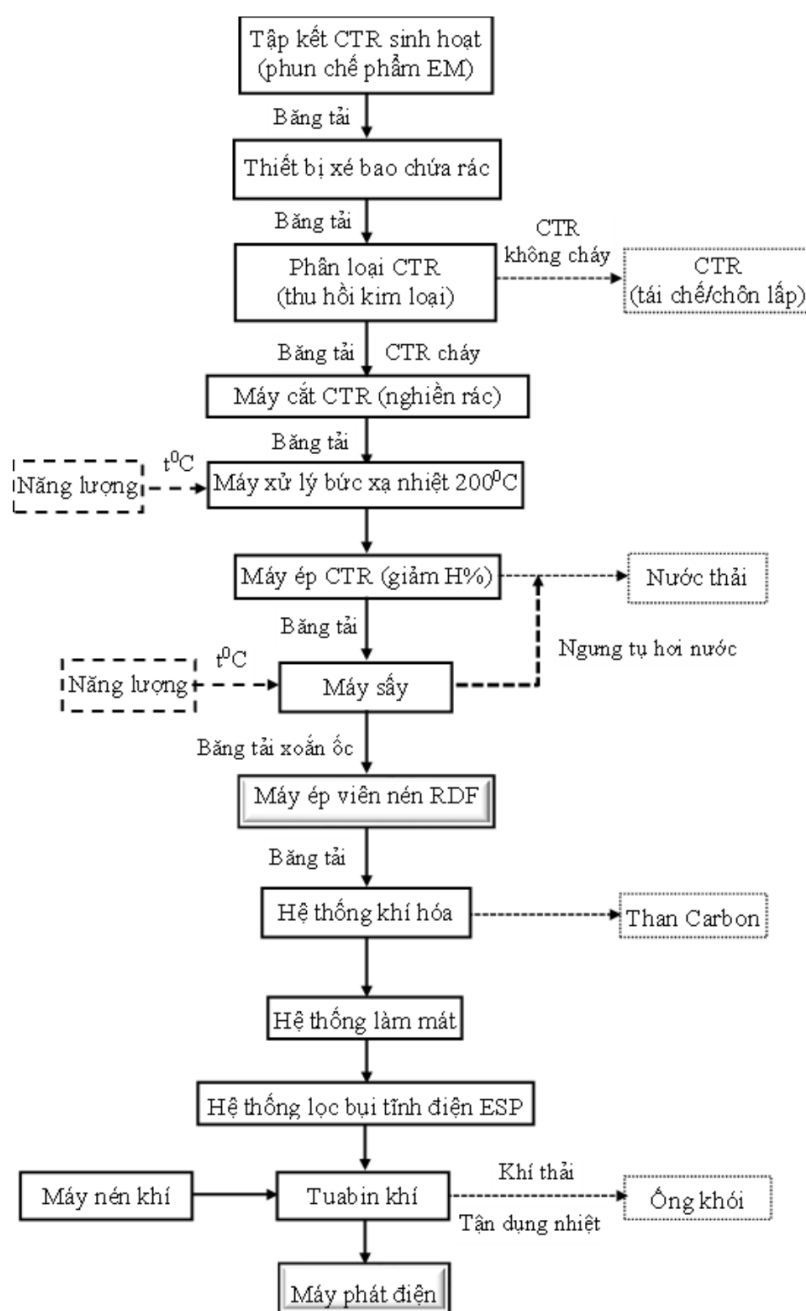
1.6.1 Điều kiện biên của dự án

Dự án Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An có công suất xử lý 120 tấn/ngày đêm, được đầu tư tại thôn Bàu Ốc, phường Hội An Tây (trước đây là xã Cẩm Hà), thành phố Hội An, Đà Nẵng. Diện tích mặt bằng xây dựng công trình là 14.068,5 m². Dự án được triển khai nhằm xử lý rác sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố, giảm phụ thuộc vào vận chuyển rác đi xa, giảm áp lực chôn lấp và từng bước thu hồi năng lượng từ chất thải.

Nhà máy xử lý rác thải hiện hữu sử dụng công nghệ đốt trực tiếp với công suất thiết kế 100 tấn/ngày đêm, nhưng quá trình vận hành không ổn định, công suất thực tế chỉ đạt khoảng 25–30% công suất thiết kế và chưa đáp ứng yêu cầu nghiệm thu môi trường [21], [22]. Khi hệ thống xử lý tại chỗ không vận hành ổn định, rác phát sinh hàng ngày phải vận chuyển đến bãi rác Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, cách Hội An khoảng 100 km. Điều kiện này cho thấy yêu cầu của dự án không chỉ là lựa chọn một công nghệ có khả năng xử lý rác trên lý thuyết, mà còn phải bảo đảm vận hành ổn định trong điều kiện rác địa phương và năng lực quản lý hiện có.

Theo phương án được phê duyệt ban đầu, dây chuyền công nghệ gồm ba khối

chính: sản xuất viên nén RDF từ CTRSH, khí hóa nhiên liệu RDF và phát điện bằng tuabin khí. Công suất phát điện theo thiết kế ban đầu khoảng 2,6 MW. Tuy nhiên, phương án khí hóa – tuabin khí đặt ra yêu cầu rất cao đối với độ đồng nhất của RDF và độ sạch của khí tổng hợp. Dòng khí từ RDF có nguy cơ chứa hắc ín, bụi, hợp chất clo và lưu huỳnh; các thành phần này có thể gây bám bẩn, ăn mòn và giảm tuổi thọ tuabin nếu hệ thống làm sạch khí không đạt yêu cầu. Ngoài ra, tuabin khí thường tối ưu hơn ở quy mô công suất lớn và vận hành liên tục với nhiên liệu ổn định, trong khi dự án Hội An có quy mô vừa và dòng rác biến động theo nguồn phát sinh.

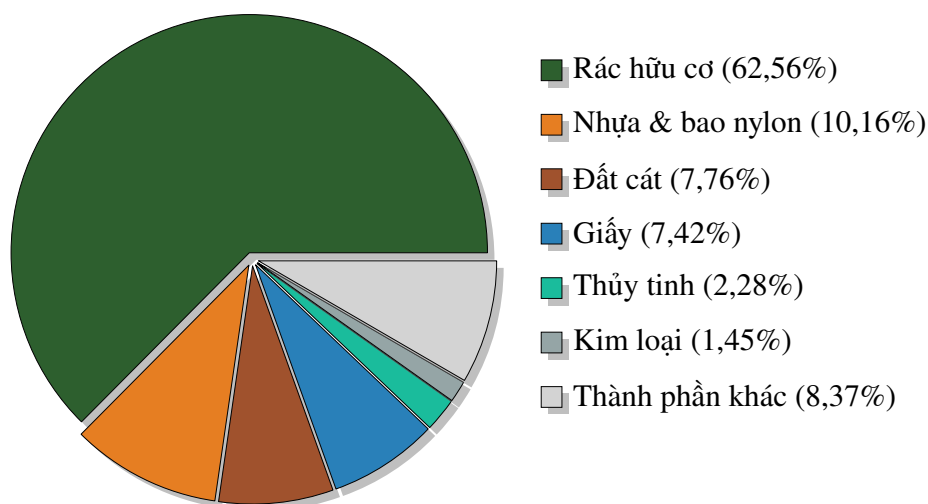


Hình 1.13: Sơ đồ khái quát phương án công nghệ khí hóa – tuabin khí ban đầu

1.6.2 Đặc trưng dòng rác tại Hội An

Thành phố Hội An là đô thị du lịch trọng điểm của tỉnh Quảng Nam. Lượng CTRSH phát sinh có xu hướng tăng nhanh, dự báo đạt 120–140 tấn/ngày trong giai đoạn 2025–2030 [23]. Do yếu tố du lịch, dòng rác tại Hội An có đặc trưng phức tạp hơn so với đô thị thuần dân cư: rác từ nhà hàng, khách sạn, chợ, khu dân cư và hoạt động thương mại có tỷ lệ hữu cơ cao, lẫn nhiều bao bì nhựa, giấy, vải, thủy tinh, kim loại và tạp chất vô cơ, và biến động mạnh theo mùa du lịch.

Kết quả phân loại CTRSH cho thấy rác hữu cơ chiếm trung bình 62,56% khối lượng; nhựa và bao nylon chiếm 10,16%; giấy chiếm 7,42%; đất cát chiếm 7,76%; thủy tinh chiếm 2,28% và kim loại chiếm 1,45%. Về tính chất cháy, nhóm chất thải cháy được chiếm khoảng 86,62%, còn nhóm không cháy chiếm khoảng 13,38%. Độ ẩm trung bình của mẫu rác là 56,3%, độ tro khoảng 8,5% [23].



Hình 1.14: Thành phần khối lượng CTRSH tại Hội An

1.6.3 Ý nghĩa kỹ thuật của đặc tính CTRSH Hội An

Đối với công nghệ xử lý nhiệt, CTRSH không thể được xem như một loại nhiên liệu đồng nhất. Độ ẩm bình quân 56,3% làm cho một phần đáng kể năng lượng đầu vào phải dùng để hóa hơi nước, qua đó làm giảm năng lượng hữu ích cho phản ứng chuyển hóa. Hơi nước cũng làm thay đổi cân bằng nhiệt và thành phần sản phẩm khí, khiến việc kiểm soát nhiệt độ trong lò trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, rác ẩm dễ bám dính, kết khối, lên men và phát sinh mùi trong khu tiếp nhận. Vì vậy, khối tiền xử lý gồm phân loại, ép tách nước và sấy không phải là phần phụ trợ đơn giản mà là điều kiện quyết định cho khả năng vận hành của toàn dây chuyền.

Tỷ lệ đất cát, thủy tinh, sành sứ và kim loại trong rác tuy không lớn so với thành phần hữu cơ, nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với thiết bị. Các thành phần này không tham gia tạo dầu hoặc khí có ích, đồng thời gây mài mòn dao cắt, máy

nghiên, vít tải, băng tải và lớp chịu nhiệt của lò. Do đó, công đoạn phân loại cơ học, tách từ, sàng và loại bỏ tạp chất trở cần được xem là một phần của thiết kế công nghệ chứ không chỉ là công đoạn vệ sinh nguyên liệu.

Bảng 1.3: Ý nghĩa kỹ thuật của các đặc tính CTRSH Hội An đối với lựa chọn công nghệ

Đặc tính rác	Ảnh hưởng kỹ thuật	Hàm ý đối với phương án công nghệ
Rác hữu cơ và độ ẩm cao	Giảm nhiệt trị, tăng năng lượng sấy, phát sinh nước thải ép và mùi trong khu tiếp nhận	Cần tiền xử lý ẩm hiệu quả; công nghệ phía sau phải chịu được dao động độ ẩm và không yêu cầu RDF quá đồng nhất
Tỷ lệ nhựa, nylon và giấy đáng kể	Tạo tiềm năng sinh dầu và khí khi nhiệt phân; đồng thời có thể phát sinh hợp chất chứa clo nếu lẫn PVC	Nhiệt phân phù hợp để thu hồi dầu, nhưng cần kiểm soát phân loại và xử lý khí axit trong hệ thống khí thải
Thành phần không cháy khoảng 13,38%	Làm tăng tro, cặn, bụi, mài mòn và nguy cơ kẹt thiết bị	Cần tách kim loại, thủy tinh, đất cát trước khi tạo RDF và trước khi cấp vào lò nhiệt phân
Biến động theo nguồn và mùa	Làm thay đổi nhiệt trị, độ ẩm, tỷ lệ dầu/khí/than và tải xử lý môi trường	Cần bố trí hầm/bunker đệm, trộn đều nguyên liệu và vận hành theo dải thông số thay vì một điểm cố định
Chưa phân loại triệt để tại nguồn	Làm tăng tạp chất nguy hại, rác trở và rủi ro môi trường thứ cấp	Dây chuyền phải có công đoạn phân loại cơ học, thu gom chất thải nguy hại lẫn trong rác và quản lý chất thải thứ cấp

1.7 Định hướng nghiên cứu của đề án

1.7.1 Mục tiêu nghiên cứu của đề án

Trên cơ sở các vấn đề thực tiễn nêu trên, đề án tập trung nghiên cứu phương án điều chỉnh công nghệ từ khí hóa – tuabin khí sang nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện bằng động cơ diesel. Mục tiêu kỹ thuật của phương án điều chỉnh là nâng cao tính ổn định vận hành, giảm yêu cầu khắt khe đối với chất lượng khí nhiên liệu, tận dụng sản phẩm dầu nhiệt phân có khả năng lưu trữ, đồng thời giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp.

Các nội dung chính của đề án gồm: phân tích cơ sở lựa chọn công nghệ nhiệt phân đối với điều kiện rác sinh hoạt Hội An; thuyết minh quy trình tiền xử lý, tạo RDF, nhiệt phân, chưng cất dầu, phát điện và xử lý môi trường; tính toán cân bằng

vật chất và năng lượng ở mức thiết kế sơ bộ; lựa chọn các nhóm thiết bị chính; đánh giá các yêu cầu quản lý vận hành, an toàn, môi trường và hiệu quả kinh tế – xã hội.

Phạm vi nghiên cứu của đề án là hệ thống xử lý CTRSH công suất 120 tấn/ngày đêm tại thành phố Hội An.

1.7.2 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu

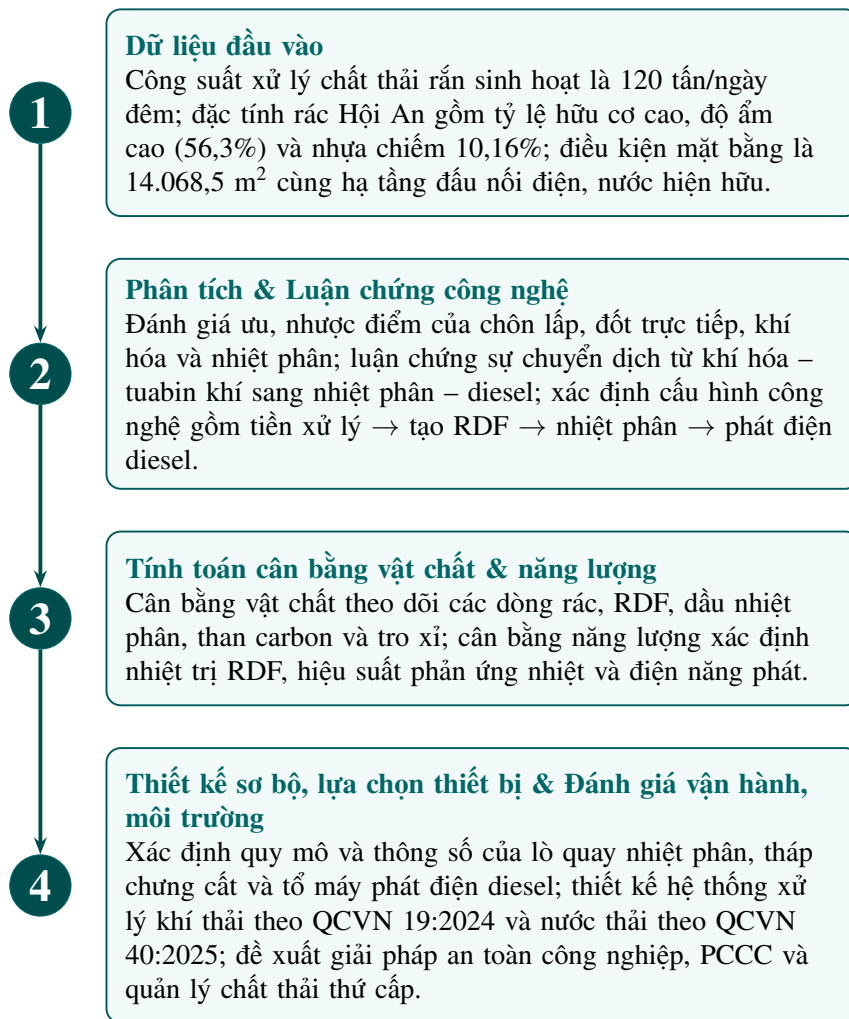
Nguồn số liệu chính của đề án là hồ sơ điều chỉnh công nghệ của dự án Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An, bao gồm bảng phân loại thành phần rác, cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng, thông số đầu nhiệt phân, danh mục thiết bị và thuyết minh các hệ thống xử lý môi trường [23]. Các tài liệu khoa học trong danh mục tham khảo được sử dụng để giải thích bản chất quá trình khí hóa, nhiệt phân, xử lý sản phẩm dầu và các rủi ro công nghệ liên quan [11], [12], [13], [14].

Bảng 1.4: Các nhóm dữ liệu sử dụng

Nhóm dữ liệu	Nội dung sử dụng	Vai trò
Dữ liệu hiện trạng và dự án	Công suất 120 tấn/ngày đêm, vị trí xây dựng, diện tích mặt bằng, hiện trạng nhà máy đốt cũ, khoảng cách vận chuyển rác đến bãi xử lý tạm thời	Làm rõ tính cấp thiết, quy mô nghiên cứu và các điều kiện biên khi lựa chọn công nghệ
Dữ liệu thành phần CTRSH	Thành phần hữu cơ, giấy, nhựa, vải, gỗ, kim loại, thủy tinh, đất cát, độ ẩm, độ tro và tỷ lệ cháy được/không cháy được	Đánh giá khả năng tạo RDF, yêu cầu tiền xử lý, độ phù hợp của khí hóa và nhiệt phân
Dữ liệu cân bằng vật chất – năng lượng	Khối lượng sau phân loại, bức xạ nhiệt, ép, sấy, lượng RDF cấp lò, tỷ lệ dầu/khí/than, nhiệt trị RDF và hiệu suất chuyển đổi	Làm cơ sở tính toán, xác định dòng sản phẩm và quy mô nhóm thiết bị chính
Dữ liệu môi trường và vận hành	Hệ thống xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn, chương trình quan trắc, yêu cầu PCCC, cảm biến LEL, đào tạo vận hành	Làm cơ sở cho phần quản lý vận hành và kiểm soát môi trường trong Chương 4

Phương pháp tiếp cận của đề án là phân tích, luận chứng và tính toán phương án điều chỉnh công nghệ trên nền dự án đã có, không phải thiết kế mới hoàn toàn tách rời thực tế. Do đó, các thông số đã được xác định trong hồ sơ như công suất 120 tấn/ngày đêm, vị trí tại thôn Bàu Ốc, diện tích mặt bằng 14.068,5 m², các dòng vật chất sau phân loại, ép, sấy và lượng RDF cấp lò nhiệt phân được lấy làm điều kiện

biên tính toán.



Hình 1.15: Trình tự tiếp cận nghiên cứu

Về trình tự nghiên cứu, đồ án đi từ vấn đề thực tiễn đến cơ sở công nghệ, sau đó thực hiện tính toán thiết kế sơ bộ và đánh giá vận hành, bảo vệ môi trường. Trình tự này phản ánh đúng logic của một dự án xử lý chất thải: trước hết phải xác định bài toán rác, tiếp theo xác định công nghệ có khả năng xử lý dòng rác đó, sau đó kiểm tra bằng cân bằng vật chất – năng lượng và cuối cùng là thiết kế sơ bộ thiết bị kết hợp đánh giá vận hành, môi trường.

1.7.3 Yêu cầu kỹ thuật đối với phương án điều chỉnh

Phương án nhiệt phân – chưng cất dầu – động cơ diesel cần thỏa mãn bốn nhóm yêu cầu: xử lý được rác địa phương, vận hành ổn định, kiểm soát môi trường và có hiệu quả sử dụng năng lượng.

Về mặt vận hành hệ thống cấp liệu, **khả năng thích nghi với nguyên liệu RDF có chất lượng dao động** là điều kiện tiên quyết. Hệ thống cần được thiết kế với cơ cấu phối trộn, khu vực lưu chứa đệm và các thiết bị điều chỉnh tốc độ cấp liệu linh

hoạt dựa trên sự thay đổi về độ ẩm, kích thước cũng như nhiệt trị của dòng rác thực tế. Bên trong không gian lò nhiệt phân, các thông số động học như tốc độ quay, thời gian lưu, kết hợp với nhiệt độ buồng phản ứng và chế độ gia nhiệt, đòi hỏi khả năng tinh chỉnh trong một dải cho phép nhằm ngăn chặn tình trạng nguyên liệu bị nhiệt phân không hoàn toàn hoặc bị quá nhiệt cục bộ.

Đối với quá trình xử lý nhiệt, việc **kiểm soát kín dòng khí và hơi dầu** đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì an toàn và hiệu suất hệ thống. Do quá trình nhiệt phân sinh ra một lượng lớn hơi dầu, khí không ngưng và các hợp chất hữu cơ bay hơi, bất kỳ sự rò rỉ nào tại hệ thống ngưng tụ, đường ống, bồn chứa hay tháp xử lý đều làm gia tăng nguy cơ phát tán mùi, rò rỉ khí độc hại và gây mất an toàn cháy nổ. Các khí không ngưng sau khi tách ra bắt buộc phải được hồi lưu về buồng đốt để cung cấp nhiệt năng hoặc đưa qua quy trình xử lý triệt để, tuyệt đối không được xả trực tiếp ra môi trường.

Về phương diện đầu ra của sản phẩm, hệ thống phải hướng tới việc **tạo ra dòng dầu nhiệt phân có đủ phẩm cấp để sử dụng cho động cơ diesel** sau các bước xử lý thích hợp. Do dầu thô ban đầu mang theo nhiều tạp chất phức tạp như nước dư, cặn rắn lơ lửng, các hợp chất chứa oxy, lưu huỳnh, clo và phân đoạn nặng, hệ thống chưng cất và tinh chế giữ vai trò nâng cấp nhiên liệu. Quy trình này chịu trách nhiệm bẻ gãy hoặc phân tách phần nhẹ, kiểm soát tỷ lệ cặn và nước, đồng thời tuần hoàn phần dầu nặng trở lại buồng đốt hoặc xử lý theo quy định hiện hành.

Cuối cùng, tiêu chí phát triển bền vững đòi hỏi một chiến lược **kiểm soát môi trường theo hướng chủ động**. Thay vì chỉ tập trung xử lý khí thải tại điểm cuối hệ thống (end-of-pipe), nhà máy cần tích hợp các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm ngay từ nguồn. Chiến lược này bao gồm việc không chế nghiêm ngặt độ ẩm của khối RDF, tách bỏ triệt để các tạp chất chứa clo trước khi đưa vào lò, duy trì nhiệt độ buồng đốt khí không ngưng ở mức tối ưu và áp dụng cơ chế làm nguội nhanh luồng khí thải. Các biện pháp đồng bộ này giúp triệt tiêu nguy cơ tái hình thành các hợp chất siêu độc như dioxin và furan trong hệ thống.

Bảng 1.5: Các yêu cầu kỹ thuật chính đối với phương án nhiệt phân – dầu – diesel

Nhóm yêu cầu	Nội dung kỹ thuật	Ý nghĩa đối với dự án
Nguyên liệu RDF	Giảm ẩm, giảm kích thước, tách tạp chất trơ, duy trì cấp liệu đều	Ổn định nhiệt độ lò, giảm kẹt thiết bị và nâng cao tỷ lệ thu hồi dầu
Lò nhiệt phân	Làm việc trong điều kiện thiếu oxy, kiểm soát nhiệt độ 350–600°C, đảo trộn tốt và thời gian lưu phù hợp	Chuyển hóa phần hữu cơ và nhựa thành dầu, khí và than carbon với mức dao động chấp nhận được
Ngưng tụ và chưng cất	Thu hồi hơi dầu, tách dầu nhẹ/dầu nặng, giảm nước và cặn	Tạo nhiên liệu lỏng có khả năng lưu chứa và sử dụng cho máy phát diesel sau tinh chế
Phát điện diesel	Cấp nhiên liệu ổn định, lọc dầu, kiểm soát khí thải động cơ, dự phòng khởi động bằng nguồn ngoài	Tận dụng năng lượng tại chỗ và giảm phụ thuộc vào điện lưới trong vận hành nhà máy
An toàn và môi trường	Cảm biến LEL, thu gom khí kín, xử lý khí thải, xử lý nước thải, PCCC khu dầu, quản lý chất thải thứ cấp	Giảm rủi ro cháy nổ, phát tán mùi, ô nhiễm nước và vi phạm quy chuẩn môi trường

1.8 Khung pháp lý áp dụng cho dự án

1.8.1 Khung pháp lý về xử lý CTRSH tại Việt Nam

Sau khi xác định phương án công nghệ, dự án phải được đặt trong khung pháp lý về bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng và quản lý chất thải rắn. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Luật số 72/2020/QH14) [4] và các nghị định hướng dẫn thi hành là cơ sở pháp lý chính cho việc đầu tư, vận hành và giám sát các công trình xử lý chất thải. Đối với dự án xử lý CTRSH bằng công nghệ nhiệt, các yêu cầu quan trọng bao gồm lựa chọn công nghệ phù hợp, kiểm soát phát thải, quản lý chất thải thứ cấp, quan trắc môi trường và bảo đảm an toàn vận hành.

Về cơ chế kinh tế, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP về cơ chế đặt hàng cung cấp dịch vụ công ích trong lĩnh vực môi trường [24] tạo cơ sở cho việc đặt hàng, đấu thầu hoặc giao nhiệm vụ xử lý chất thải. Các cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo hiện hành như Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg [25], [26] chưa giải quyết đầy đủ đặc thù của điện từ chất thải, do đó dự án cần được xem xét đồng thời dưới góc độ dịch vụ xử lý môi trường và thu hồi năng lượng. Tại địa phương, Quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021–2030 [27] xác định xử lý CTRSH là một trong các nhiệm vụ môi trường ưu tiên, tạo cơ sở định hướng cho việc lựa chọn công nghệ phù hợp.

1.8.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Đối với khí thải, các nguồn phát sinh từ buồng đốt gia nhiệt, đốt khí không ngưng, hệ thống sấy, chưng cất và động cơ diesel phải được thiết kế để đáp ứng **QCVN 19:2024/BTNMT** – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp [28]. Hệ thống xử lý cần tập trung giải quyết ba nhóm chất ô nhiễm chính: nhóm hạt rắn (bụi tổng số và bụi mịn $PM_{2,5}$, PM_{10}) sinh ra từ quá trình vật lý và cháy chưa hoàn toàn; nhóm khí gốc axit (NO_x , SO_2 , HCl) bắt nguồn từ sự oxy hóa các nguyên tố lưu huỳnh, nitơ và clo có trong thành phần rác thải; và nhóm các hợp chất hữu cơ có độc tính cao (điển hình là dioxin và furan) phát sinh khi điều kiện nhiệt độ không được kiểm soát tối ưu. Về khía cạnh quản lý vận hành, nhà máy buộc phải thiết lập chương trình quan trắc định kỳ nghiêm ngặt. Đối với các hệ thống quy mô lớn hoặc thuộc đối tượng theo luật định, việc lắp đặt hệ thống giám sát khí thải liên tục (CEMS) là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo các thông số phát thải luôn nằm trong giới hạn an toàn.

Đối với nước thải, các dòng cần kiểm soát gồm nước rỉ rác, nước ép tách ẩm, nước rửa thiết bị, nước từ hệ thống xử lý khí thải ướt và nước thải sinh hoạt của nhà máy. Các dòng nước thải này phải được thu gom riêng, xử lý đạt **QCVN 40:2025/BTNMT** – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp [29] trước khi xả ra môi trường hoặc đầu nối vào hệ thống xử lý tập trung. Nước rỉ rác và nước ép rác thường có hàm lượng chất hữu cơ, amonia và muối cao, nên hệ thống xử lý cần kết hợp các quá trình sinh học, hóa lý và lọc màng khi cần thiết.

Bảng 1.6: Một số giới hạn khí thải cần xét theo QCVN 19:2024/BTNMT

Thông số	Giá trị giới hạn tham khảo
Bụi tổng số	$\leq 30 \text{ mg/Nm}^3$
Bụi mịn $PM_{2,5}$	$\leq 10 \text{ mg/Nm}^3$
Lưu huỳnh dioxit (SO_2)	$\leq 70 \text{ mg/Nm}^3$
Oxit nitơ tổng (NO_x , tính theo NO_2)	$\leq 150 \text{ mg/Nm}^3$
Hydroclorua (HCl)	$\leq 20 \text{ mg/Nm}^3$
Cacbon monoxit (CO)	$\leq 50 \text{ mg/Nm}^3$
Dioxin/Furan (tính quy về TEQ)	$\leq 0,1 \text{ ng TEQ/Nm}^3$
Thủy ngân và hợp chất (Hg)	$\leq 0,05 \text{ mg/Nm}^3$
Tổng kim loại nặng nhóm Cd, Tl	$\leq 0,05 \text{ mg/Nm}^3$
Tổng kim loại nặng nhóm Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	$\leq 0,5 \text{ mg/Nm}^3$

Bảng 1.7: Một số thông số nước thải cần xét theo QCVN 40:2025/BTNMT

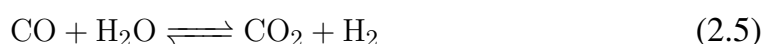
Thông số	Giá trị giới hạn cột A/cột B
pH	6,0–9,0
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	$\leq 30/50$ mg/L
BOD ₅	$\leq 20/50$ mg/L
COD	$\leq 50/150$ mg/L
Tổng Nitơ	$\leq 15/30$ mg/L
Amoni	$\leq 5/10$ mg/L
Chì (Pb)	$\leq 0,05/0,5$ mg/L
Thủy ngân (Hg)	$\leq 0,001/0,002$ mg/L
Tổng coliform	$\leq 3.000/5.000$ MPN/100 mL

Tóm lại, thông qua việc đối chiếu đặc tính của rác thải sinh hoạt trong nước với các giới hạn kỹ thuật của những công nghệ xử lý đương đại, công nghệ nhiệt phân kết hợp động cơ diesel nổi lên như một giải pháp khả thi và tối ưu cho bài toán năng lượng - môi trường. Việc nắm vững nguyên lý hoạt động, cấu hình thiết bị cùng với các rào cản kỹ thuật và pháp lý liên quan sẽ cung cấp tiền đề lý luận vững chắc. Trên cơ sở đó, Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết của các quá trình khí hóa, nhiệt phân và luận chứng chi tiết cấu hình công nghệ được lựa chọn; Chương 3 tiếp tục lượng hóa phương án thông qua tính toán cân bằng vật chất – năng lượng và thiết kế sơ bộ hệ thống thiết bị của nhà máy.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ

2.1 Cơ sở lý thuyết của công nghệ khí hóa

Khí hóa là quá trình chuyển hóa nhiên liệu rắn chứa carbon thành khí nhiên liệu trong điều kiện thiếu oxy. Không giống đốt trực tiếp, khí hóa chỉ cấp một phần lượng oxy lý thuyết, thường khoảng 25–40%, nhằm tạo môi trường khử ở nhiệt độ cao. Các phản ứng chính của quá trình khí hóa gồm phản ứng oxy hóa một phần, phản ứng Boudouard, phản ứng hơi nước – carbon và phản ứng chuyển hóa khí nước:



Sản phẩm thu được là khí tổng hợp gồm CO, H₂, CH₄, CO₂, hơi nước và các hydrocarbon nhẹ. Khi sử dụng viên nén nhiên liệu RDF làm nguyên liệu, dòng khí vẫn bị lẫn bụi, tro bay, hắc ín, hợp chất clo, lưu huỳnh, kim loại bay hơi và hơi dầu nặng do giới hạn của công nghệ phân loại rác ban đầu. Các tạp chất này là trở ngại lớn nếu khí tổng hợp được sử dụng cho tuabin khí, vì tuabin yêu cầu nhiên liệu khí có nhiệt trị và thành phần ổn định, gần như không chứa bụi rắn, hắc ín hoặc các cấu tử dễ ngưng tụ [11].

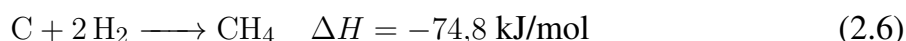
Đối với rác Hội An, hạn chế của khí hóa xuất hiện ở cả ba khâu: nguyên liệu, thiết bị và sử dụng sản phẩm. Về nguyên liệu, độ ẩm trung bình 56,3% và thành phần hữu cơ cao làm giảm nhiệt trị và gây dao động thành phần RDF sau sấy. Về thiết bị, lò khí hóa vận hành ở 800–1.000°C, đòi hỏi vật liệu chịu nhiệt và hệ thống điều khiển chính xác. Về phía sử dụng, khí tổng hợp không thể lưu trữ lâu trong điều kiện nhà máy – khi chất lượng khí dao động, tổ máy phát điện khí hoặc tuabin khí bị ảnh hưởng trực tiếp; khí dư phải đốt bỏ gây lãng phí năng lượng.

Sự không ổn định của dòng khí tổng hợp kéo theo yêu cầu làm sạch khí phức tạp gồm cyclone, tháp làm mát, thiết bị tách hắc ín, hấp thụ khí axit, lọc bụi tinh và kiểm soát nước ngưng. Mỗi khâu xử lý đều làm tăng chi phí đầu tư, chi phí vận hành và yêu cầu nhân lực kỹ thuật. Với quy mô công suất phát điện ban đầu khoảng

2,6 MW, phương án tuabin khí không đạt mức tối ưu kinh tế như các nhà máy công suất lớn; do đó việc điều chỉnh sang công nghệ có sản phẩm trung gian để lưu trữ và dễ kiểm soát hơn là có cơ sở kỹ thuật.

2.1.1 Động học quá trình khí hóa

Ngoài năm phản ứng cơ bản nêu trên, quá trình khí hóa còn bao gồm các phản ứng methanation và reforming hơi nước ảnh hưởng đến thành phần khí cuối cùng:



Phản ứng Boudouard (phương trình 2.3) là phản ứng thu nhiệt, thuận lợi ở nhiệt độ trên 700°C. Đây là phản ứng quyết định tỷ lệ CO trong khí tổng hợp và do đó ảnh hưởng lớn đến nhiệt trị. Phản ứng water-gas shift (phương trình 2.5) là phản ứng thuận nhiệt ở nhiệt độ thấp, nghĩa là ở nhiệt độ cao (trên 800°C) phản ứng nghịch chiếm ưu thế, tỷ lệ CO tăng và H₂ giảm. Sự cân bằng giữa các phản ứng này quyết định tỷ lệ CO/H₂ – thông số quan trọng khi dùng khí tổng hợp cho ứng dụng tổng hợp hóa chất (Fischer-Tropsch) hoặc phát điện [11].

Về mặt động học, tốc độ khí hóa phụ thuộc mạnh vào diện tích bề mặt tiếp xúc carbon–khí, nhiệt độ, áp suất và xúc tác khoáng tự nhiên trong tro rác (K, Ca, Na). Đối với RDF có diện tích bề mặt thấp hơn than hoạt tính hoặc cốc, tốc độ phản ứng bề mặt chậm hơn đòi hỏi thời gian lưu dài hơn hoặc nhiệt độ cao hơn. Điều này lý giải tại sao các lò khí hóa dùng RDF thường vận hành ở 900–1.000°C thay vì 700–800°C như với than sạch.

2.1.2 Vấn đề hắc ín trong quá trình khí hóa

Hắc ín là nhóm hợp chất hydrocarbon phức tạp có nhiệt độ sôi cao, ngưng tụ thành dạng lỏng hoặc sương mù khi nhiệt độ khí giảm xuống dưới 350°C. Đây là vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng nhất trong vận hành hệ thống khí hóa dùng chất thải làm nguyên liệu. Hắc ín bám vào thành ống, van và đầu phun động cơ, gây tắc nghẽn và ăn mòn thiết bị theo thời gian.

Theo cơ chế hình thành, hắc ín được phân loại thành ba nhóm chính: hắc ín sơ cấp (primary tar) bao gồm các hợp chất chứa oxy như phenol, guaiacol, cresol từ sự phân hủy cellulose và lignin, hình thành ở nhiệt độ 400–500°C; hắc ín thứ cấp (secondary tar) bao gồm olefin, vòng thơm đơn giản như toluene, xylene, được tạo

ra từ quá trình cracking sơ cấp ở 500–700°C; hắc ín bậc ba (tertiary tar) bao gồm các hợp chất thơm đa vòng như naphthalene, anthracene, pyrene, bền nhiệt hơn và rất khó phân hủy ở nhiệt độ thấp, hình thành trên 700°C. Đối với RDF từ CTRSH có chứa nhựa polymer, tỷ lệ hắc ín bậc ba cao hơn so với khí hóa biomass thuần túy, gây khó khăn lớn hơn cho quá trình xử lý khí [11].

Các phương pháp xử lý hắc ín chính gồm: (1) phương pháp vật lý – làm nguội và tách nước ngưng bằng cyclone và scrubber nước; (2) phương pháp nhiệt – reforming hơi nước ở nhiệt độ trên 900°C; (3) phương pháp xúc tác – dùng dolomite, olivine hoặc Ni/Al₂O₃ để cracking hắc ín. Tuy nhiên, xúc tác thường bị đầu độc bởi lưu huỳnh và clo trong RDF, làm giảm tuổi thọ và tăng chi phí thay thế. Đây là một trong những lý do khiến khí hóa RDF gặp khó khăn vận hành hơn so với nhiệt phân đối với rác sinh hoạt hỗn hợp.

2.1.3 Thành phần khí tổng hợp từ RDF

Thành phần khí tổng hợp từ RDF phụ thuộc vào loại lò khí hóa (tầng cố định, tầng sôi, plasma), tỷ lệ không khí/hơi nước và nhiệt độ. Bảng 2.1 tóm tắt các thông số điển hình từ tài liệu nghiên cứu.

Bảng 2.1: Thành phần và thông số điển hình của khí tổng hợp từ RDF

Thông số	Tầng cố định (updraft)	Tầng sôi	Đơn vị
CO	15–25	10–20	% thể tích, khô
H ₂	10–20	8–15	% thể tích, khô
CH ₄	2–6	3–8	% thể tích, khô
CO ₂	10–15	12–18	% thể tích, khô
N ₂ (nếu dùng không khí)	40–55	40–55	% thể tích, khô
Hắc ín (tar)	10–150	1–20	g/Nm ³
Nhiệt trị thấp (LHV)	4,5–6,0	3,5–5,5	MJ/Nm ³
Yêu cầu hàm lượng tar cho tuabin	< 5 mg/Nm ³		

Số liệu trong Bảng 2.1 cho thấy hàm lượng hắc ín thực tế trong khí tổng hợp từ RDF cao hơn ngưỡng chấp nhận của tuabin khí (<5 mg/Nm³) tới hàng triệu lần, buộc phải có hệ thống làm sạch nhiều tầng đặc biệt. Yêu cầu làm sạch trước khi cấp cho động cơ khí hoặc tuabin gồm: cyclone tách bụi (loại hạt >10 µm); thiết bị trao đổi nhiệt làm nguội khí về 150–200°C; scrubber ướt hoặc thiết bị tách hắc ín xúc tác; hấp thụ HCl và H₂S bằng tháp kiềm; lọc bụi mịn bằng màng lọc HEPA.

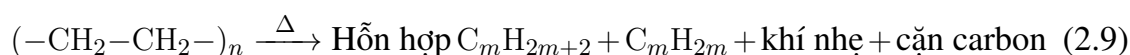
Toàn bộ hệ thống này là một dây chuyền phụ trợ phức tạp, chi phí lớn và nhạy cảm với sự biến động thành phần RDF [11].

2.2 Cơ sở lý thuyết của công nghệ nhiệt phân

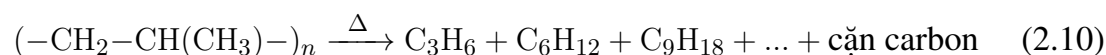
Nhiệt phân là quá trình phân hủy các vật liệu hữu cơ dưới tác dụng của nhiệt trong môi trường không có oxy hoặc nồng độ oxy rất thấp. Trong điều kiện này, vật liệu không cháy trực tiếp mà các liên kết hóa học trong phân tử hữu cơ bị bẻ gãy do năng lượng nhiệt. Đối với các polymer trong rác nhựa như polyethylene, polypropylene và polystyrene, quá trình cracking nhiệt tạo ra hỗn hợp hydrocarbon có chiều dài mạch khác nhau. Một phần sản phẩm ở trạng thái hơi được ngưng tụ thành dầu nhiệt phân, phần không ngưng tụ tạo khí nhiên liệu, còn phần rắn còn lại là than carbon, tro và tạp chất vô cơ [13], [15].

Quá trình nhiệt phân rác nhựa và RDF có thể mô tả theo ba giai đoạn nhiệt. Ở giai đoạn sấy và làm nóng ban đầu, nước tự do và một phần chất bay hơi nhẹ được tách khỏi vật liệu. Ở giai đoạn nhiệt phân sơ cấp, các mạch polymer dài bắt đầu đứt gãy, tạo oligomer, hơi dầu nặng và các cấu tử trung gian. Ở giai đoạn nhiệt phân thứ cấp, các sản phẩm sơ cấp tiếp tục cracking thành hydrocarbon nhẹ hơn, khí không ngưng và cặn carbon. Dải nhiệt độ vận hành được lựa chọn trong khoảng 350–600°C tùy thành phần nguyên liệu, thời gian lưu và mục tiêu thu hồi dầu.

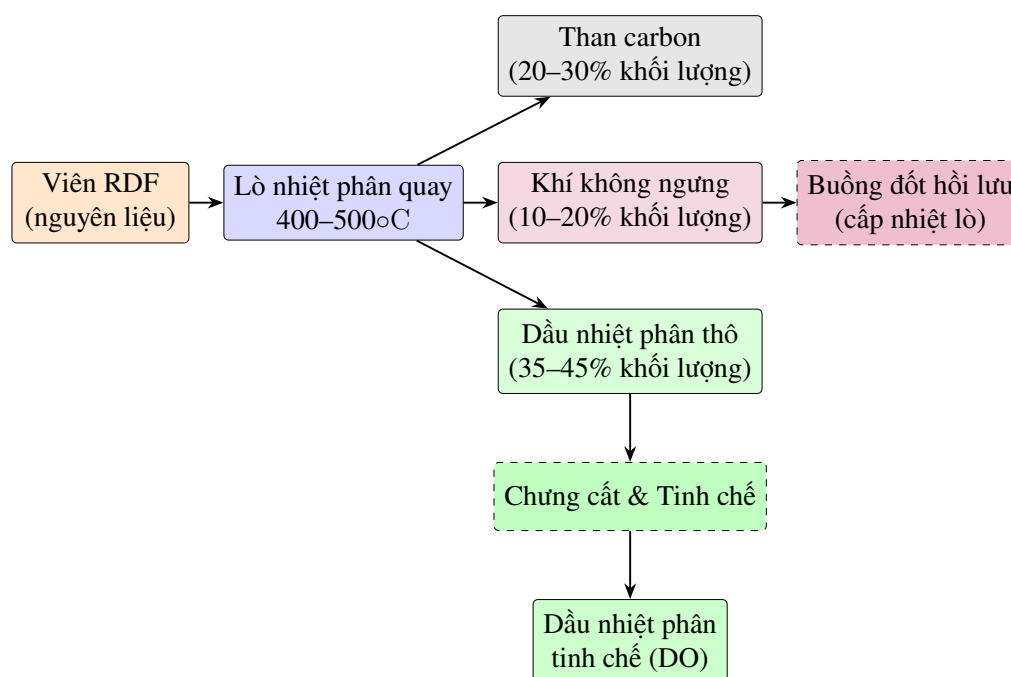
Phương trình cracking nhiệt tổng quát của polyethylene (PE) có thể viết như sau:



Đối với polypropylene (PP), cơ chế cracking tương tự nhưng do nhánh methyl, các sản phẩm trung gian có nhiều alkene và iso-alkane hơn:



Tỷ lệ dầu, khí và than carbon phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ, tốc độ gia nhiệt, thời gian lưu hơi, kích thước nguyên liệu và thành phần RDF. Khi nhiệt độ quá thấp, phản ứng cracking không hoàn toàn, dầu thu được có độ nhớt cao và hàm lượng dầu nặng lớn. Khi nhiệt độ quá cao hoặc thời gian lưu hơi quá dài, dầu sơ cấp tiếp tục bị cracking sâu thành khí, làm giảm hiệu suất thu dầu lỏng. Vì vậy, quá trình nhiệt phân rác nhựa thường cần duy trì dải nhiệt ổn định, cấp nhiệt đều và thu hồi hơi nhanh qua hệ thống ngưng tụ.



Hình 2.1: Các dòng sản phẩm chính của quá trình nhiệt phân CTRSH sau tiền xử lý

Độ ẩm của nguyên liệu là thông số đặc biệt quan trọng. Nước trong RDF không tham gia tạo dầu mà tiêu hao nhiệt để bay hơi, đồng thời làm tăng tải cho hệ thống ngưng tụ và làm giảm chất lượng dầu do tạo nhũ tương nước – dầu. Do đó, công đoạn ép tách nước và sấy trước nhiệt phân không chỉ phục vụ cân bằng năng lượng mà còn quyết định chất lượng sản phẩm lỏng. Kích thước nguyên liệu cũng cần được kiểm soát; vật liệu quá lớn làm truyền nhiệt kém, còn vật liệu quá nhỏ có thể tạo nhiều bụi và bị cuốn theo dòng hơi.

2.2.1 Ảnh hưởng của thành phần polymer đến sản phẩm nhiệt phân

Thành phần rác nhựa trong CTRSH Hội An gồm nhiều loại polymer khác nhau, mỗi loại cho sản phẩm dầu với đặc tính riêng. Hiểu rõ đóng góp của từng loại polymer là cơ sở để dự báo chất lượng dầu và điều chỉnh điều kiện vận hành phù hợp [14].

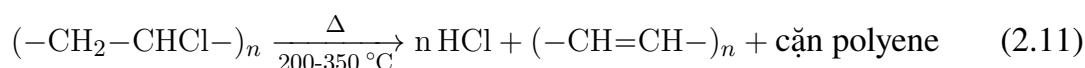
Polyethylene (PE) là polymer mạch thẳng hoặc mạch nhánh, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong rác nhựa sinh hoạt (túi nylon, bao bì). Nhiệt phân PE ở 400–500°C tạo ra dầu có hàm lượng alkane và alkene mạch dài cao, gần với phân đoạn dầu diesel và sáp paraffin. Nhiệt trị dầu từ PE thường đạt 42–46 MJ/kg, độ nhớt thấp đến trung bình, ít hợp chất thơm – đây là những đặc tính thuận lợi cho sử dụng làm nhiên liệu.

Polypropylene (PP) cho sản phẩm dầu tương tự PE nhưng có nhiều isomer hơn do mạch nhánh methyl. Dầu từ PP thường có điểm chớp cháy và điểm đông đặc thấp hơn PE một chút, phù hợp cho pha trộn với dầu diesel. Tuy nhiên, PP dễ tạo

propylene ở nhiệt độ cao, làm tăng tỷ lệ khí không ngưng nếu nhiệt độ vượt quá 480°C.

Polystyrene (PS) chứa vòng thơm trong cấu trúc, do đó nhiệt phân tạo ra lượng lớn styrene (60–70%), benzene và toluene. Các hợp chất này có nhiệt trị cao nhưng làm tăng nồng độ hydrocarbon thơm (BTEx) trong dầu, cần chú ý khi sử dụng và quản lý dầu thải. Hàm lượng PS cao trong nguyên liệu sẽ làm tăng màu vàng nâu của dầu và độ thơm của sản phẩm.

PVC (polyvinyl chloride) là vấn đề nghiêm trọng nhất. Khi nhiệt phân, PVC giải phóng HCl ở nhiệt độ thấp (200–350°C) theo phản ứng:



Khí HCl phát sinh hòa vào dòng hơi dầu, gây ăn mòn đường ống ngưng tụ, hệ thống làm nguội và thiết bị chưng cất. Dầu thô sau ngưng tụ chứa clo hữu cơ (C-Cl bond) gây khó khăn cho quá trình tinh chế và làm giảm chất lượng dầu đầu ra. Vì vậy, trong công đoạn tiền xử lý, việc tách loại PVC (ống nước, vật liệu xây dựng, một số loại bao bì) khỏi dòng nhựa cấp vào lò nhiệt phân là yêu cầu kỹ thuật cần được thực thi nghiêm ngặt. Khi không tách được hoàn toàn, hệ thống phải bố trí tháp hấp thụ HCl bằng dung dịch kiềm NaOH hoặc Ca(OH)₂ ở đầu hệ thống ngưng tụ [15].

2.2.2 Đánh giá phương án nhiệt phân có xúc tác

Trong nghiên cứu học thuật, nhiệt phân có xúc tác (catalytic pyrolysis) sử dụng các vật liệu như zeolite HZSM-5, FCC (fluid catalytic cracking) catalyst, alumina hoặc silica đã cho thấy khả năng cải thiện chất lượng dầu rõ rệt: giảm nhiệt độ phản ứng 50–100°C, tăng tỷ lệ phân đoạn xăng, giảm dầu nặng và giảm hàm lượng olefin. Xúc tác zeolite đặc biệt hiệu quả trong việc tạo hợp chất thơm từ polyolefin, tương tự quá trình cracking dầu mỏ trong nhà máy lọc dầu.

Tuy nhiên, đối với dự án quy mô công nghiệp tại Hội An, việc áp dụng nhiệt phân có xúc tác gặp ba trở ngại kỹ thuật chính: (1) xúc tác bị ngộ độc bởi lưu huỳnh, clo và kim loại nặng trong RDF từ CTRSH hỗn hợp, tuổi thọ ngắn và chi phí tái sinh cao; (2) yêu cầu đồng nhất kích thước nguyên liệu và kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn để tránh cốc hóa xúc tác; (3) chi phí đầu tư thiết bị tái sinh xúc tác và chi phí xúc tác bổ sung làm tăng đáng kể OPEX [14]. Do đó, đề án lựa chọn nhiệt phân nhiệt thuần túy (thermal pyrolysis, không xúc tác) với lò quay ở dải 400–500°C – giải pháp đã được kiểm chứng vận hành thực tế ở quy mô công nghiệp nhỏ với

nguyên liệu RDF không đồng nhất.

Dầu nhiệt phân là sản phẩm lỏng có giá trị năng lượng cao, gồm hỗn hợp hydrocarbon mạch thẳng, mạch nhánh, vòng thơm và một số hợp chất chứa oxy, lưu huỳnh hoặc clo tùy thành phần nguyên liệu. Dầu thô sau ngưng tụ chưa nên cấp trực tiếp cho động cơ diesel do còn chứa nước, cặn, dầu nặng, hợp chất không bão hòa và tạp chất có thể gây ăn mòn, đóng cốc hoặc giảm chất lượng cháy. Vì vậy, dầu cần được chưng cất, xử lý axit, rửa kiềm, hấp phụ và lọc tinh trước khi sử dụng làm nhiên liệu.

Khí không ngưng gồm H_2 , CO, CH_4 , C_2H_4 , C_2H_6 và các hydrocarbon nhẹ. Dòng khí này có thể được dẫn qua thiết bị thủy phong, khử lưu huỳnh sơ bộ và hồi lưu về buồng đốt để cấp nhiệt cho lò nhiệt phân hoặc lò chưng cất. Việc tận dụng khí không ngưng làm nhiên liệu nội bộ giúp giảm nhu cầu nhiên liệu mỗi sau giai đoạn khởi động và cải thiện hiệu quả năng lượng của nhà máy.

Than carbon là phần rắn còn lại sau nhiệt phân. Thành phần của than gồm carbon cố định, tro khoáng và tạp chất vô cơ. Nếu đáp ứng yêu cầu về kim loại nặng và các chỉ tiêu an toàn, than có thể nghiên cứu sử dụng làm nhiên liệu phụ trợ, vật liệu cải tạo đất hoặc vật liệu hấp phụ sau hoạt hóa. Trường hợp không đạt yêu cầu, than phải được quản lý như chất thải rắn công nghiệp thông thường hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

Bảng 2.2: Đặc tính điển hình của dầu nhiệt phân từ rác nhựa theo tài liệu nghiên cứu

Chỉ tiêu	PE	PP	PS	RDF hỗn hợp
Nhiệt trị thấp LHV (MJ/kg)	42–46	41–45	38–42	35–43
Độ nhớt ở 40°C (cSt)	1,8–4,5	2,0–5,0	0,8–2,5	2,5–8,0
Điểm chớp cháy (PMCC, °C)	38–65	32–58	28–40	30–60
Hàm lượng lưu huỳnh (%)	<0,05	<0,05	<0,05	0,05–0,5
Trị số cetane (ước tính)	45–55	40–52	20–30	30–50
Tỷ trọng ở 15°C (g/cm ³)	0,76–0,82	0,77–0,83	0,88–0,92	0,78–0,88

Nguồn: Tổng hợp từ [13], [14], [15].

2.3 Cơ sở chưng cất dầu nhiệt phân cho phát điện diesel

Dầu nhiệt phân thô là hỗn hợp nhiều phân đoạn hydrocarbon nên cần được nâng cấp trước khi sử dụng cho động cơ diesel. Quá trình chưng cất dựa trên sự khác biệt

hiệt độ sôi của các cấu tử. Khi dầu được gia nhiệt trong thiết bị chưng cất, phân đoạn nhẹ bay hơi trước, đi qua tháp chưng cất và ngưng tụ thành dầu nhẹ. Phần còn lại có nhiệt độ sôi cao hơn được thu dưới dạng dầu nặng. Theo hồ sơ dự án, tỷ lệ sản phẩm sau chưng cất dự kiến gồm khoảng 80% dầu nhẹ, 15% dầu nặng và 5% khí không ngưng [23]. Dầu nặng có thể được hồi lưu về lò nhiệt phân để tiếp tục cracking, còn khí không ngưng được tận dụng làm nhiên liệu gia nhiệt.

2.3.1 Các phân đoạn sản phẩm chưng cất

Dầu nhiệt phân thô sau khi chưng cất phân tách thành ba phân đoạn chính dựa trên khoảng nhiệt độ sôi:

Phân đoạn nhẹ (gasoline range, 30–200°C): Chứa chủ yếu các hydrocarbon C5–C10 bao gồm pentan, hexan, heptan, octan, nonon, và các đồng phân. Phân đoạn này có độ nhớt thấp, điểm chớp cháy thấp (có thể dưới 28°C), trị số cetane thấp nhưng trị số octane cao hơn. Không phù hợp sử dụng trực tiếp cho động cơ diesel, nhưng có thể pha với phân đoạn trung để điều chỉnh độ nhớt hoặc sử dụng làm dung môi. Tỷ lệ điển hình: 20–30% tổng lượng dầu chưng cất.

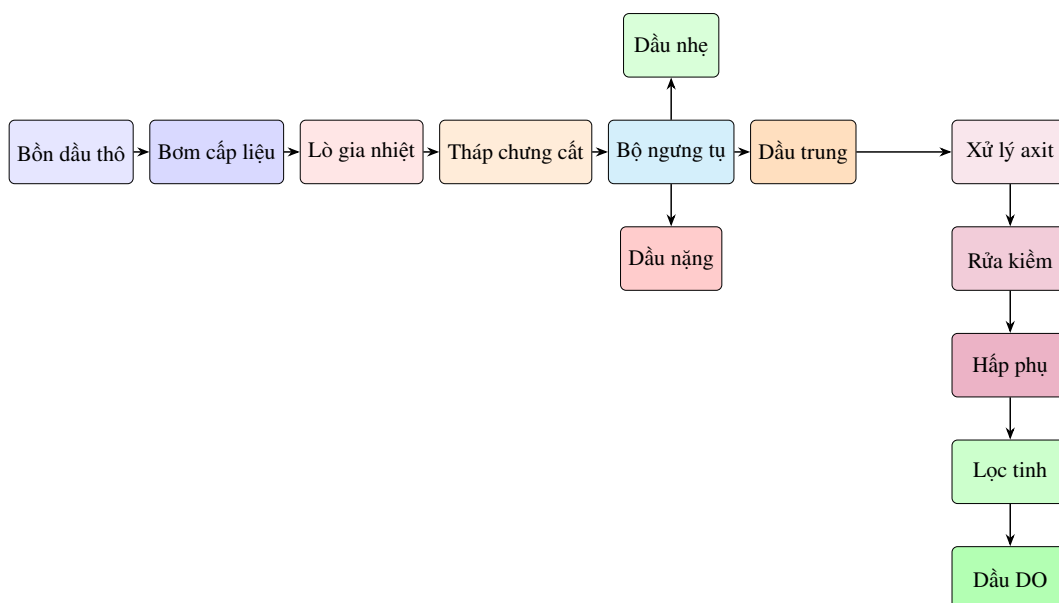
Phân đoạn trung (diesel range, 200–350°C): Chứa chủ yếu C10–C20, bao gồm alkane mạch dài, isoalkane và một số hydrocarbon vòng no (naphthen). Đây là phân đoạn có giá trị nhất cho mục đích phát điện diesel: độ nhớt 2–5 cSt ở 40°C, trị số cetane 40–55, điểm chớp cháy trên 55°C, nhiệt trị LHV 42–45 MJ/kg. Tỷ lệ điển hình: 50–60% tổng lượng dầu chưng cất [13].

Phân đoạn nặng (>350°C): Chứa C20 trở lên, bao gồm các hydrocarbon nặng, sáp và hợp chất thơm đa vòng. Độ nhớt cao, điểm đông đặc cao, không thích hợp cho động cơ diesel thông thường. Phân đoạn này thường được hồi lưu về lò nhiệt phân hoặc lò chưng cất để cracking tiếp, hoặc dùng làm nhiên liệu cho buồng đốt gia nhiệt. Tỷ lệ điển hình: 10–20%.

2.3.2 Quy trình tinh chế dầu sau chưng cất

Sau chưng cất, dầu nhẹ và dầu trung phải qua các bước xử lý hóa học và vật lý để đạt chất lượng phù hợp cho động cơ diesel. Quy trình tinh chế điển hình gồm ba bước chính:

Xử lý axit sulfuric (H₂SO₄): Dầu được khuấy trộn với dung dịch H₂SO₄ đậm đặc (nồng độ 93–98%) theo tỷ lệ 1–5% theo khối lượng dầu. Cơ chế tác dụng bao gồm: (1) sulfonation và loại bỏ hydrocarbon thơm nặng, nhựa và chất keo không bão hòa; (2) phản ứng với hợp chất chứa nitơ (amine) và lưu huỳnh (thiol) tạo muối tan vào pha axit; (3) làm đông tụ cặn và chất tạo màu. Sau phản ứng, pha axit nặng hơn tách xuống đáy bình khuấy, phần dầu nổi trên được gạn sang bước tiếp theo.



Hình 2.2: Sơ đồ chưng cất và tinh chế dầu

Bùn axit (acid tar) phát sinh là chất thải nguy hại, phải được thu gom và xử lý theo quy định [15].

Rửa kiềm bằng NaOH: Dầu sau xử lý axit còn dư axit tự do và một số hợp chất có tính axit như phenol, naphthenic acid. Dung dịch NaOH 5–10% được thêm vào và khuấy trộn để trung hòa: $\text{RCOOH} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{RCOONa} + \text{H}_2\text{O}$. Phản ứng cũng loại bỏ HCl còn lại và H_2S theo: $\text{H}_2\text{S} + 2 \text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}_2\text{S} + 2 \text{H}_2\text{O}$. Sau tách pha, nước kiềm thải ra cần được xử lý trước khi thải vì có chứa muối natri của axit béo và hợp chất lưu huỳnh.

Hấp phụ bằng đất sét hoạt hóa (activated clay): Dầu sau rửa kiềm được khuấy trộn với đất sét hoạt hóa ở 60–80°C trong 30–60 phút. Đất sét có diện tích bề mặt riêng lớn và mao quản nhỏ hấp phụ chọn lọc: màu sắc, cặn phân cực, và các ion kim loại nặng. Sau lọc tách đất sét, dầu được lọc qua màng lọc 5–10 μm để loại bỏ hạt đất sét mịn. Sản phẩm cuối là dầu nhiệt phân tinh chế sẵn sàng cấp cho động cơ diesel.

2.3.3 Yêu cầu nhiên liệu đối với động cơ diesel

Động cơ diesel được lựa chọn do có hiệu suất nhiệt cao, công nghệ phổ biến, dễ bảo trì và phù hợp quy mô phát điện mô-đun. Khác với tuabin khí, động cơ diesel sử dụng nhiên liệu lỏng nên quá trình lưu chứa, định lượng và vận hành thuận lợi hơn. Bảng 2.3 so sánh dầu nhiệt phân sau tinh chế với diesel B5 theo TCVN 5689:2013.

Bảng 2.3 cho thấy dầu nhiệt phân sau tinh chế đáp ứng phần lớn các chỉ tiêu của diesel B5, song hai thông số cần theo dõi sát là trị số cetane (TCVN yêu cầu ≥ 51 , trong khi dầu nhiệt phân đạt 40–52 tùy thành phần nguyên liệu) và hàm lượng lưu

Bảng 2.3: So sánh dầu NP với diesel B5 (TCVN 5689:2013)

Chỉ tiêu	Dầu NP	Diesel B5	PP thử	Đạt?
Trị số cetane (min)	40–52	≥ 51	ASTM D613	Có ĐK
Độ nhớt 40°C (cSt)	2,0–5,5	2,0–4,5	ASTM D445	Có ĐK
Điểm chớp cháy (°C)	50–65	≥ 55	ASTM D93	Có ĐK
Hàm lượng S (%)	0,05–0,30	$\leq 0,05$	ASTM D2622	Cần XL
Hàm lượng nước (mg/kg)	<200	≤ 200	ASTM D6304	Đạt
Tỷ trọng 15°C (kg/m ³)	820–870	820–860	ASTM D4052	Đạt
Nhiệt trị LHV (MJ/kg)	40–44	42–43	ASTM D240	Đạt
Màu ASTM	2,0–4,0	$\leq 3,5$	ASTM D1500	Có ĐK

Nguồn: Tổng hợp từ [13], [14] và TCVN 5689:2013 [30].

huỳnh (giới hạn $\leq 0,05\%$, nhưng dầu từ RDF hỗn hợp có thể cao hơn nếu không kiểm soát đầu vào). Cần nhấn mạnh rằng, đối với hệ thống máy phát điện tĩnh (Stationary Diesel Generator) phục vụ nhà máy chứ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ, các yêu cầu khắt khe về trị số cetane có thể được nới lỏng do đặc thù vòng tua ổn định của động cơ tĩnh, và chuẩn phát thải cũng được kiểm soát qua hệ thống xử lý khí thải ống khói công nghiệp thay vì bộ lọc trên xe. Do đó, việc sử dụng nhiên liệu dầu nhiệt phân hoàn toàn có tính khả thi kỹ thuật; tuy nhiên nhà máy vẫn cần phân tích mẫu dầu theo từng lô và duy trì trong ngưỡng được nhà cung cấp động cơ chấp thuận.

2.3.4 Cấu hình hệ thống phát điện diesel

Hệ thống phát điện của dự án bao gồm các cụm máy phát diesel lắp đặt theo cấu hình mô-đun, mỗi cụm độc lập về nhiên liệu, làm mát và điều khiển, nhằm đảm bảo dự phòng và linh hoạt vận hành. Theo hồ sơ dự án, mỗi cụm máy phát có công suất định mức 550 kVA (tương đương 440 kW điện), vận hành ở điện áp máy phát 400/230 V (3 pha 4 dây), tần số 50 Hz, hệ số công suất $\cos \varphi = 0,8$ [23].

Bộ lọc nhiên liệu: Nhiên liệu dầu nhiệt phân tinh chế từ bồn chứa được cấp qua hệ thống lọc nhiên liệu hai cấp: lọc thô 30 μm loại cặn lớn và nước tự do, sau đó

lọc tinh 5–10 μm trước khi vào bơm nhiên liệu cao áp của động cơ. Tách nước ly tâm (centrifugal water separator) được lắp bổ sung do dầu nhiệt phân có xu hướng chứa nhiều nước hơn diesel thương mại. Bộ gia nhiệt nhiên liệu (fuel heater) duy trì nhiệt độ dầu ở 40–60°C để ổn định độ nhớt trước khi phun.

Hệ thống kiểm soát và bảo vệ: Mỗi cụm máy phát được trang bị bộ điều khiển (controller) với các bảo vệ tự động: ngắt khi áp suất dầu bôi trơn thấp ($<2,5$ bar), ngắt khi nhiệt độ nước làm mát cao ($>95^\circ\text{C}$), ngắt khi tốc độ vượt giới hạn (over-speed), ngắt khi điện áp đầu ra quá cao hoặc quá thấp. Ngoài ra, hệ thống giám sát từ xa (SCADA) kết nối tất cả cụm máy phát với phòng điều khiển trung tâm để theo dõi lưu lượng nhiên liệu, công suất tức thời, điện năng tích lũy và cảnh báo sự cố.

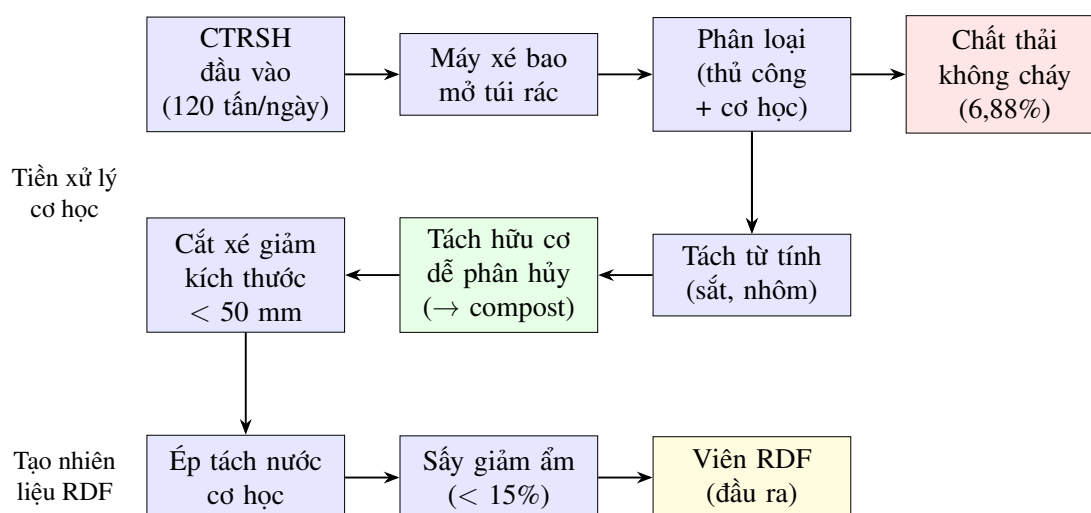
Xử lý khí thải động cơ: Khí thải động cơ diesel chứa NO_x , CO, hydrocarbon chưa cháy, bụi PM và SO_2 (phụ thuộc hàm lượng S trong dầu). Hệ thống xử lý khí thải gồm: bộ thu hồi nhiệt (exhaust heat recovery) tận dụng nhiệt khí thải 400–500°C để sấy RDF hoặc gia nhiệt dầu chưng cất; bộ lọc bồ hóng (diesel particulate filter, DPF) loại PM; hệ thống hòa loãng và pha loãng khí thải trước khi thải qua ống khói đạt QCVN 19:2024/BTNMT [28]. Việc tận dụng nhiệt khí thải động cơ cải thiện đáng kể hiệu suất tổng thể của hệ thống.

2.4 Luận chứng lựa chọn phương án công nghệ nhiệt phân

2.4.1 Thiết lập các tiêu chí so sánh và lựa chọn

Kết quả phân tích ở Chương 1 cho thấy CTRSH tại Hội An có hai đặc điểm chi phối trực tiếp đến lựa chọn công nghệ: tỷ lệ hữu cơ và độ ẩm cao, đồng thời vẫn tồn tại một lượng đáng kể thành phần có nhiệt trị như nhựa, bao nylon, giấy, vải, gỗ và cao su. Nếu xử lý toàn bộ dòng rác bằng đốt trực tiếp hoặc khí hóa mà không có tiền xử lý, nhiệt trị thấp của rác sẽ bị giảm mạnh do phải tiêu tốn năng lượng để bay hơi nước. Ngược lại, nếu tổ chức phân loại, tách tạp chất trơ, ép giảm ẩm, sấy và đồng nhất kích thước, phần cháy được của rác có thể được chuyển thành nhiên liệu RDF phục vụ xử lý nhiệt và thu hồi năng lượng.

Phương án công nghệ của đồ án vì vậy được xây dựng trên nguyên tắc tiền xử lý bắt buộc trước khi chuyển hóa nhiệt. Dòng rác đầu vào được xé bao, phân loại, tách kim loại, loại bỏ thành phần không cháy và thu gom riêng các chất thải nguy hại. Phần có khả năng cháy tiếp tục được giảm kích thước, xử lý nhiệt để khử mùi và bất hoạt vi sinh, ép tách nước, sấy giảm ẩm và tạo viên RDF. Nhờ đó, nguyên liệu cấp cho lò nhiệt phân đạt mức ổn định hơn về kích thước và độ ẩm so với rác thô, đồng thời giảm nguy cơ kẹt cơ khí, tăng hiệu quả truyền nhiệt và nâng cao chất lượng sản phẩm dầu.



Hình 2.3: Sơ đồ nguyên lý hệ thống tiền xử lý và tạo viên nhiên liệu RDF

Về bản chất, RDF không phải là một loại nhiên liệu đồng nhất tuyệt đối như than hoặc dầu mỏ, mà là nhiên liệu thứ cấp được tạo ra từ phần chất thải có khả năng cháy. Chất lượng RDF phụ thuộc vào thành phần rác ban đầu, hiệu quả phân loại, độ ẩm sau sấy, kích thước hạt và mức độ lẫn tạp chất trơ. Do đó, mọi công nghệ sử dụng RDF đều cần xét đến biến động nhiệt trị và có hệ số an toàn vận hành phù hợp. Trong đồ án này, phương án nhiệt phân được chọn vì cho phép chuyển hóa phần hydrocarbon trong rác thành dầu lỏng, khí không ngưng và than carbon, đồng thời giảm yêu cầu làm sạch khí ở mức rất cao như khi sử dụng khí tổng hợp cho tuabin khí.

Quá trình tiền xử lý CTRSH trước khi đưa vào xử lý nhiệt không đơn thuần là bước kỹ thuật phụ trợ, mà là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hiệu quả vận hành và chất lượng sản phẩm. Theo kết quả phân tích thành phần tại Chương 1, CTRSH Hội An chứa trung bình 56,3% hàm lượng ẩm và khoảng 55–60% là chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học [23]. Thành phần hữu cơ này có nhiệt trị thấp, tiêu tốn nhiệt để bay hơi nước và có thể làm giảm hiệu suất chuyển hóa polymer nếu không được tách trước. Bởi vậy, giai đoạn phân loại – ép – sấy – tạo RDF phải được thực hiện như một phân xưởng độc lập và hoàn chỉnh.

Về cơ sở lựa chọn hướng xử lý nhiệt: hướng xử lý sinh học (ủ compost, phân hủy kỵ khí) không thể xử lý triệt để nhựa, cao su và giấy tráng phủ. Hướng chôn lấp vệ sinh không thu hồi năng lượng và ngày càng gặp khó khăn về quỹ đất tại Hội An. Hướng đốt trực tiếp gặp hạn chế về yêu cầu xử lý khí thải nghiêm ngặt, chi phí đầu tư lớn và không phù hợp với quy mô 120 tấn/ngày của dự án. Hướng xử lý nhiệt phi đốt cháy – bao gồm khí hóa và nhiệt phân – cho phép chuyển hóa phần hydrocarbon mà không phát sinh dioxin/furan theo cơ chế đốt cháy trực tiếp, đồng thời sản phẩm trung gian (dầu hoặc khí) có thể kiểm soát chất lượng trước khi sử dụng.

dụng làm nhiên liệu [12].

Theo nguyên tắc vận hành, tiền xử lý bắt buộc gồm ba giai đoạn chính: (i) phân loại cơ học – tách chất trơ (đất đá, kính, kim loại) và chất thải nguy hại (pin, bóng đèn, sơn); (ii) tách hữu cơ dễ phân hủy (thực phẩm, chất thải nông nghiệp, lá cây) để xử lý riêng bằng compost hoặc phân hủy kỵ khí; (iii) tạo RDF từ phần cháy được còn lại (nhựa, nylon, giấy, vải, gỗ vụn, cao su) thông qua cắt, ép, sấy và đun viên. Phần RDF sau cùng đạt độ ẩm dưới 15%, kích thước <50 mm và nhiệt trị từ 16–25 MJ/kg là điều kiện đủ để vận hành lò nhiệt phân quay ổn định [23].

a, So sánh định lượng các hướng công nghệ

Bốn hướng công nghệ chính được xem xét gồm: (1) xử lý sinh học – ủ compost, (2) đốt trực tiếp với lò ghi cơ học, (3) khí hóa kết hợp tuabin khí, và (4) nhiệt phân lò quay kết hợp chưng cất và phát điện diesel. Mỗi hướng có ưu, nhược điểm riêng và mức độ phù hợp khác nhau với đặc tính rác Hội An. Bảng 2.4 tổng hợp một số thông số định lượng giúp đưa ra nhận xét khách quan.

b, Phân tích định lượng hướng đốt trực tiếp với CTRSH Hội An

Đốt trực tiếp là hướng xử lý phổ biến trên thế giới, nhưng với CTRSH có độ ẩm cao như Hội An, hướng này gặp ba vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng có thể lượng hóa được.

Ảnh hưởng của độ ẩm 56,3% đến nhiệt độ buồng đốt. Để duy trì nhiệt độ buồng đốt trên 850°C trong 2 giây theo QCVN 30:2012/BTNMT (điều kiện tiên quyết để ức chế hình thành dioxin/furan), một phần lớn nhiệt lượng từ nhiên liệu phải được dùng để bay hơi nước thay vì nâng nhiệt khối. Với CTRSH 120 tấn/ngày có độ ẩm 56,3%, lượng nước cần bay hơi mỗi ngày là:

$$m_{H_2O} = 120 \times 0,563 = 67,56 \text{ tấn/ngày} \quad (2.12)$$

Nhiệt lượng tiêu hao để bay hơi 67,56 tấn nước từ nhiệt độ môi trường (30°C) lên hơi nước quá nhiệt (850°C), bao gồm gia nhiệt nước lỏng, hóa hơi và quá nhiệt hơi:

$$Q_{\text{ấm}} = m_w \times [c_{p,\text{nước}} \cdot (100 - 30) + h_{fg} + c_{p,\text{hơi}} \cdot (850 - 100)] \quad (2.13)$$

với $c_{p,\text{nước}} \approx 4,18 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$, $h_{fg} \approx 2.257 \text{ kJ/kg}$, $c_{p,\text{hơi}} \approx 1,87 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$:

$$Q_{\text{âm}} \approx 67.560 \times [4,18 \times 70 + 2.257 + 1,87 \times 750] \approx 67.560 \times 3.952,1 \approx 267 \text{ GJ/ngày} \quad (2.14)$$

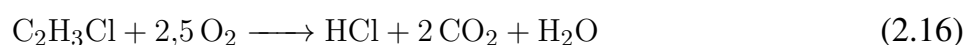
Quy đổi về công suất nhiệt trung bình:

$$\dot{Q}_{\text{âm}} = \frac{267 \times 10^6}{86.400} \approx 3.090 \text{ kW} \quad (2.15)$$

Điều này có nghĩa là khoảng 3,09 MW nhiệt liên tục – tương đương khoảng 37% tổng nhiệt trị của rác đầu vào – phải được dùng riêng cho việc bay hơi nước, làm giảm đáng kể năng lượng sẵn có để duy trì nhiệt độ buồng đốt. Hơn nữa, lượng năng lượng này chưa bao gồm phần nhiệt khổng lồ phải tiêu hao để nung nóng phần chất rắn, tạp chất vô cơ và luồng không khí cháy lên 850°C. Do đó, tổng tổn thất nhiệt thực tế còn lớn hơn rất nhiều so với 37%. Trong điều kiện mùa mưa khi độ ẩm có thể đạt 60–65%, gánh nặng này tăng thêm 15–25%, buộc phải bổ sung nhiên liệu phụ trợ đắt tiền.

Phát sinh dioxin và furan do điều kiện nhiệt độ không ổn định. Dioxin (PCDD) và furan (PCDF) hình thành ở cực đại trong khoảng nhiệt độ 250–450°C khi có sẵn clo, oxy và vật liệu hữu cơ [31]. Trong lò đốt CTRSH có độ ẩm cao, sự biến động độ ẩm theo mùa gây khó khăn kiểm soát nhiệt độ: khi độ ẩm tăng đột biến, nhiệt độ buồng đốt có thể giảm xuống dưới 850°C, đưa hệ thống vào vùng nhiệt độ nguy hiểm cho hình thành dioxin. Để duy trì nhiệt độ an toàn, nhà máy buộc phải tăng cấp nhiên liệu phụ, làm tăng OPEX và phát thải CO₂ phụ trợ. Hệ thống xử lý khí thải cần tháp hấp thụ khí axit, lọc bụi túi và hấp thụ than hoạt tính – chi phí đầu tư và vận hành lớn hơn đáng kể so với phương án nhiệt phân.

Phát sinh khí axit (HCl, SO₂, HF) từ nhựa và tạp chất. CTRSH Hội An chứa nhựa PVC, cao su và một số tạp chất chứa lưu huỳnh. Khi đốt trực tiếp ở nhiệt độ cao, các phản ứng oxy hóa tạo ra khí axit:



Hàm lượng PVC trong CTRSH ước tính 3–5% khối lượng phần nhựa. Giả sử

lượng nhựa chiếm khoảng 12–15% khối lượng CTRSH đầu vào (tương đương 14–18 tấn/ngày), tổng lượng PVC đưa vào buồng đốt ước tính khoảng 0,5–0,8 tấn/ngày. Lấy giá trị trung bình 0,6 tấn PVC/ngày, lượng HCl phát sinh lý thuyết:

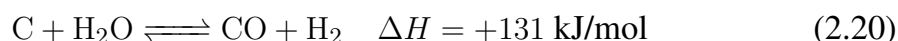
$$m_{\text{HCl}} \approx 0,6 \times \frac{36,5}{62,5} \approx 0,35 \text{ tấn HCl/ngày} \quad (2.19)$$

Sau khi trừ đi phần HCl bị hấp thụ tự nhiên bởi tro kiềm trong buồng đốt (tỷ lệ hấp thụ ước tính 40–60%), lượng HCl còn lại đi vào hệ thống xử lý khí thải vẫn ở mức 140–210 kg/ngày. Dù khối lượng không lớn, nhưng đặc tính ăn mòn cực mạnh của HCl ở nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng phá hủy các dàn ống trao đổi nhiệt sinh hơi và bắt buộc nhà máy phải đầu tư tháp hấp thụ kiềm đắt tiền, đồng thời phát sinh thêm dòng nước muối thải (CaCl_2 , NaCl) cần quản lý đặc biệt. Đây là gánh nặng lớn đối với phương án đốt trực tiếp.

c, Phân tích định lượng hướng khí hóa với độ ẩm cao

Khí hóa yêu cầu nhiệt độ 800–1.000°C và độ ẩm nguyên liệu dưới 15% để đạt hiệu quả kinh tế. Với độ ẩm 56,3% của CTRSH Hội An, chi phí sấy bổ sung trước khí hóa gần tương đương chi phí sấy trước nhiệt phân, nhưng khí hóa còn có các hạn chế đặc thù không có ở nhiệt phân.

Tác động của độ ẩm cao đến chất lượng syngas. Khi độ ẩm nguyên liệu vượt 15%, phản ứng hơi nước–carbon (water-gas reaction) chiếm ưu thế:



Phản ứng này làm tăng tỷ lệ H_2 trong syngas nhưng đồng thời tiêu hao carbon rắn, làm giảm nhiệt trị khí. Nghiên cứu của [32] ghi nhận: khi độ ẩm RDF tăng từ 10% lên 30%, LHV của syngas giảm khoảng 25–35%, buộc phải tăng cường sấy hoặc chấp nhận hiệu suất phát điện thấp hơn.

Phát sinh hắc ín tăng theo độ ẩm. Độ ẩm cao làm giảm tốc độ gia nhiệt của vật liệu trong lò khí hóa, đẩy phạm vi nhiệt độ 250–500°C – vùng nhiệt độ tối ưu hình thành hắc ín sơ cấp – kéo dài hơn. Kết quả là hàm lượng hắc ín trong syngas tăng đáng kể. Theo [11], với RDF có độ ẩm 15%, hàm lượng hắc ín đã đạt 10–30 g/Nm³ (cao gấp hàng nghìn lần ngưỡng chấp nhận của tuabin khí <5 mg/Nm³); với độ ẩm cao hơn, giá trị này còn tăng thêm.

Chi phí sấy và làm sạch khí. Để đưa độ ẩm RDF từ 56,3% xuống dưới 15% trước khi cấp vào lò khí hóa, nhà máy cần sấy bổ sung khoảng:

$$m_{\text{nước, sấy}} = 39,168 \times \left(\frac{56,3}{100 - 56,3} - \frac{15}{100 - 15} \right) \approx 39,168 \times (1,288 - 0,176) \approx 43,6 \text{ tấn nước/ngày} \quad (2.21)$$

Nhiệt lượng sấy bổ sung này (ước tính $\approx 3.000 \text{ kJ/kg}$ nước) chiếm khoảng $130,8 \text{ GJ/ngày} \approx 1.514 \text{ kW}$ nhiệt liên tục – một gánh nặng năng lượng đáng kể không có ở phương án nhiệt phân vì nhiệt phân chấp nhận độ ẩm RDF lên đến 15% mà không cần sấy sâu. Thêm vào đó, hệ thống làm sạch khí cho khí hóa (tách hắc ín, hấp thụ HCl, lọc bụi HEPA) có chi phí đầu tư cao gấp 2–3 lần so với hệ thống ngưng tụ dầu của nhiệt phân.

Bảng 2.4: So sánh định lượng các hướng xử lý CTRSH theo đặc tính rác Hội An

Tiêu chí	Ủ compost	Đốt trực tiếp	Khí hóa	Nhiệt phân lò quay
Nhiệt trị nguyên liệu đầu vào	4–8 MJ/kg (rác thô)	7–14 MJ/kg (rác thô, sau sấy sơ bộ)	14–20 MJ/kg (RDF)	16–25 MJ/kg (RDF)
Nhiệt độ vận hành	50–70°C (ủ hiếu khí)	850–1.100°C	750–1.000°C	350–600°C
Sản phẩm chính	Phân compost	Nhiệt/điện	Điện (khí tổng hợp)	Dầu nhiệt phân, điện
Yêu cầu tiền xử lý	Tách thô (nhựa, kim loại)	Sấy, xé nhỏ, tách trơ	Sấy, nghiền, đồng nhất	Phân loại, ép, sấy, tạo viên RDF
Mức phát sinh khí thải	Thấp (khí ủ)	Cao (cần xử lý dioxin)	Trung bình (hắc ín, HCl)	Trung bình (khí không ngưng có kiểm soát)
Sản phẩm lưu trữ được	Không (khí sinh học)	Không	Khó	Có (dầu lỏng trong bồn)
Chi phí đầu tư tương đối	Thấp	Rất cao	Cao	Trung bình
Phù hợp quy mô Hội An	Một phần (phần hữu cơ)	Hạn chế	Có điều kiện	Phù hợp

2.4.2 So sánh công nghệ khí hóa với nhiệt phân

Khí hóa và nhiệt phân đều là công nghệ chuyển hóa nhiệt có mục tiêu thu hồi năng lượng từ chất thải, nhưng khác nhau căn bản về môi trường phản ứng và sản phẩm trung gian. Khí hóa cấp một lượng oxy hạn chế để tạo khí tổng hợp ở nhiệt độ cao, trong khi nhiệt phân sử dụng nguồn nhiệt ngoài và không đốt trực tiếp rác trong buồng phản ứng. Vì vậy, khí hóa tạo sản phẩm năng lượng ở dạng khí phải xử lý và sử dụng ngay, còn nhiệt phân tạo sản phẩm lỏng có thể lưu trữ, chưng cất và cấp cho động cơ diesel khi đạt chất lượng phù hợp.

Bảng 2.5: So sánh công nghệ khí hóa và nhiệt phân trong điều kiện xử lý CTRSH

Tiêu chí	Khí hóa	Nhiệt phân
Môi trường	Thiếu oxy, tạo nhiệt nội	Không oxy, nhiệt gián tiếp
Nhiệt độ	800–1.000°C	350–600°C
Sản phẩm	Khí, tro, hắc ín	Dầu, khí, than
Lưu trữ	Khó, dùng ngay	Dầu chứa được, linh hoạt
Làm sạch	Rất cao	Tập trung chưng cất dầu

Từ góc độ môi trường, nhiệt phân có ưu điểm là giảm lượng bụi mịn phát sinh trong buồng phản ứng do không có dòng khí cấp mạnh như tầng sôi hoặc khí hóa. Sản phẩm rắn chủ yếu ở dạng than và tro đáy, dễ thu gom hơn tro bay. Khí không ngưng được tận dụng làm nhiên liệu gia nhiệt hoặc đốt trong buồng đốt phụ, nhờ đó hạn chế phát tán trực tiếp ra môi trường. Tuy nhiên, nhiệt phân không loại bỏ nhu cầu xử lý khí thải; các buồng đốt gia nhiệt, lò chưng cất và động cơ diesel vẫn phải có hệ thống thu gom, làm nguội, tách bụi, hấp thụ khí axit và quan trắc theo quy chuẩn hiện hành.

a, So sánh về chi phí

Về chi phí vốn đầu tư (CAPEX), phương án khí hóa đòi hỏi đầu tư lớn cho lò khí hóa chịu nhiệt cao, hệ thống làm sạch khí nhiều tầng và tổ máy phát điện khí. Đặc biệt, các hạng mục xử lý hắc ín, làm mát khí và bảo trì thiết bị phát điện khí làm tăng đáng kể tổng mức đầu tư cũng như yêu cầu kỹ thuật vận hành. Trong điều kiện công suất của dự án Hội An ở mức trung bình, phương án khí hóa – tuabin khí được đánh giá có chi phí đầu tư cao hơn rõ rệt so với phương án nhiệt phân – diesel [12].

Về chi phí vận hành (OPEX), khí hóa tiêu tốn nhiều năng lượng hơn cho sấy nguyên liệu, xử lý nước thải từ scrubber ướt và bảo trì liên tục hệ thống lọc khí, tuabin. Ngược lại, phương án nhiệt phân có OPEX thấp hơn nhờ nhiệt độ vận hành

thấp hơn, sản phẩm dầu lỏng có thể lưu trữ và kiểm soát chất lượng trước khi sử dụng, đồng thời hệ thống phát điện diesel là công nghệ phổ biến và dễ bảo trì hơn. Tuy nhiên, phương án nhiệt phân phát sinh chi phí đặc thù cho công đoạn chưng cất và tinh chế dầu; các khoản mục này được lượng hóa trong Chương 3.

b, Quản lý sản phẩm trung gian

Sản phẩm trung gian trong phương án khí hóa là khí tổng hợp – một hỗn hợp khí có nhiệt trị thấp, dễ cháy và cần được sử dụng gần như ngay lập tức sau khi tạo thành. Khi hệ thống phát điện ngừng hoạt động, toàn bộ dòng khí phải được đốt bỏ hoặc dùng lò khí hóa; cả hai phương án đều làm giảm hiệu quả tận dụng năng lượng và tạo thêm yêu cầu khởi động lại phức tạp.

Ngược lại, dầu nhiệt phân là sản phẩm lỏng có thể chứa trong bồn bảo quản ở điều kiện thường, cho phép tách biệt hoạt động của lò nhiệt phân và máy phát điện. Nhà máy có thể vận hành lò nhiệt phân theo ca phù hợp với nhân lực, tích lũy dầu trong bồn chứa và bố trí vận hành máy phát điện theo nhu cầu tải. Tính linh hoạt trong vận hành này là lợi thế đáng kể đối với dự án quy mô vừa tại Hội An, nơi điều kiện nhân lực và bố trí ca kíp cần được tối ưu để bảo đảm an toàn và hiệu quả [23].

2.4.3 Lựa chọn hệ thống thiết bị nhiệt phân

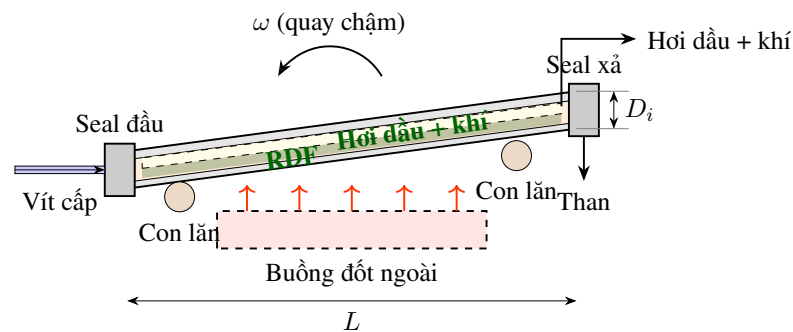
Công nghệ nhiệt phân có nhiều dạng thiết bị như lò tầng cố định, lò tầng sôi, lò trực vít và lò quay. Mỗi dạng thiết bị có đặc điểm truyền nhiệt, cấp liệu, đảo trộn và yêu cầu tiền xử lý khác nhau. Đối với CTRSH sau phân loại nhưng vẫn còn tính không đồng nhất, yếu tố quan trọng nhất là khả năng đảo trộn vật liệu, tránh tạo vùng quá nhiệt hoặc vùng chưa phản ứng, đồng thời hạn chế kết cơ khí do tạp chất.

Lò tầng cố định có cấu tạo đơn giản nhưng truyền nhiệt không đều, khó xử lý nguyên liệu không đồng nhất ở quy mô công nghiệp. Lò tầng sôi có hiệu suất truyền nhiệt cao nhưng yêu cầu nguyên liệu nhỏ và đồng đều, đồng thời dòng khí tạo tầng sôi có thể cuốn bụi mịn, làm tăng tải xử lý khí. Lò trực vít có khả năng kiểm soát thời gian lưu nhưng bộ phận cơ khí làm việc liên tục trong môi trường nhiệt độ cao, dễ mài mòn hoặc kẹt khi nguyên liệu còn lẫn tạp chất cứng. Lò quay có dạng xi lanh nằm ngang, quay chậm, giúp vật liệu được đảo trộn liên tục và tiếp xúc nhiệt tương đối đều, phù hợp hơn với RDF và rác nhựa sau tiền xử lý.

Trên cơ sở so sánh, lò nhiệt phân quay được chọn cho dự án. Thiết bị này có thể vận hành theo chế độ mẻ hoặc bán liên tục, phù hợp với hệ thống cấp liệu RDF đã qua bunker. Khi lò quay chậm, vật liệu được đảo trộn và dịch chuyển, giúp giảm chênh lệch nhiệt độ trong lớp rác. Hơi hydrocarbon sinh ra được dẫn ngay sang hệ thống ngưng tụ để thu dầu, còn khí không ngưng được xử lý và hồi lưu đốt. Cấu hình này phù hợp với mục tiêu ưu tiên thu dầu nhiệt phân và kiểm soát ổn định quá

Bảng 2.6: Đánh giá lựa chọn các dạng lò nhiệt phân cho rác sau xử lý

Tiêu chí	Cổ định	Tầng sôi	Trục vít	Lò quay
Nguyên liệu tạp	Thấp	Trung bình	Trung bình	Cao
Truyền nhiệt	Trung bình	Cao	Trung bình	Cao
Bụi cuốn	Trung bình	Cao	Trung bình	Thấp
Phức tạp cơ khí	Thấp	Cao	Cao	Trung bình



Hình 2.4: Nguyên lý lò nhiệt phân quay

trình trong điều kiện rác đầu vào biến động.

Bảng 2.7: Thông số thiết kế lò nhiệt phân quay

Thông số	Giá trị
Công suất	10–15 tấn RDF/ngày/hệ
Số lượng	6 hệ
Nhiệt độ lò	400–500°C
Nhiệt độ đốt	600–800°C
Tốc độ quay	0,5–2 vòng/phút
Thời gian lưu	4–8 giờ/mẻ
Tỷ lệ dầu	35–45% RDF

Nguồn: Theo hồ sơ thiết kế dự án [23].

a, Lò cacbon hóa rác hữu cơ

Song song với hệ thống nhiệt phân rác nhựa/RDF, dự án triển khai lò cacbon hóa liên tục (*carbonization furnace*) để xử lý phần rác hữu cơ dễ phân hủy – thành phần chiếm tỷ lệ cao nhất (62,56%) trong CTRSH Hội An. Cacbon hóa là quá trình gia nhiệt sinh khối hữu cơ ở nhiệt độ 450–590°C trong điều kiện thiếu oxy, chuyển hóa chất hữu cơ thành than sinh học (biochar) và khí gas nhiệt trị có thể tái sử dụng [12]. Nhiệt độ vận hành cao hơn so với nhiệt phân nhựa cho phép phân hủy hoàn

toàn hơn các hợp chất hữu cơ phức tạp trong rác thực phẩm.

Bảng 2.8: Thông số vận hành lò cacbon hóa rác hữu cơ

Thông số	Giá trị
Chế độ vận hành	Liên tục
Nhiệt độ vận hành	450–590°C
Công suất thiết kế	3–5 tấn/giờ
Công suất thực tế (2026)	≈2 tấn/giờ
Dầu tiêu thụ gia nhiệt	680–1.067 lít/mẻ
Hàm lượng carbon sản phẩm	70–85%

Nguồn: [23].

Than biochar thu được có nhiệt trị 15–20 MJ/kg và có thể tận dụng làm nhiên liệu phụ trợ hoặc vật liệu cải tạo đất nông nghiệp. Nhiệt thừa từ lò cacbon hóa được tái sử dụng cho hệ thống sấy rác hữu cơ trước khi vào lò, góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu bên ngoài. Khí thải từ hệ thống cacbon hóa được thu gom qua cặp cyclone kép, qua tháp làm mát và đập bụi, rồi hợp lưu với khí thải từ hệ thống nhiệt phân trước khi xử lý và thải qua ống khói chung [23].

b, Hệ thống ngưng tụ thu hồi dầu đa cấp

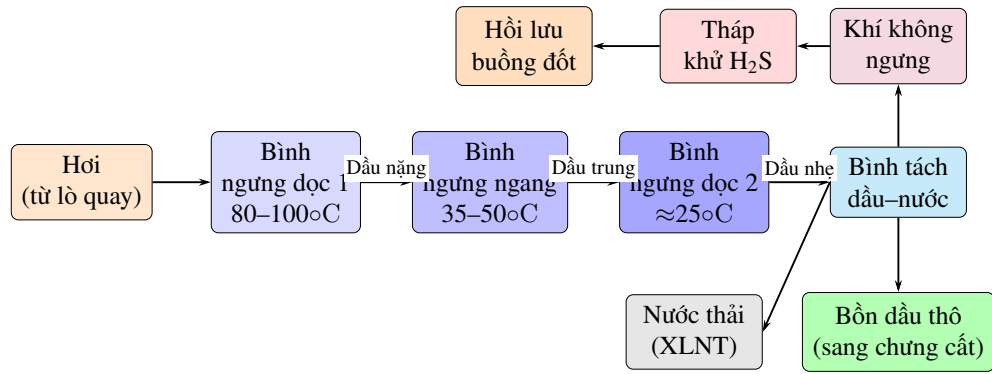
Để tối đa hóa tỷ lệ thu hồi dầu, hơi hydrocarbon thoát ra từ lò được xử lý qua hệ thống ngưng tụ ba cấp nối tiếp [23]:

1. **Bình ngưng tụ dọc trước** (*Front Vertical Condenser*) – đặt ngay sau đầu ra lò, làm mát hơi xuống 80–100°C bằng nước tuần hoàn lạnh, ngưng tụ các phân đoạn hydrocarbon nặng có điểm sôi cao.
2. **Bình ngưng tụ ngang** (*Horizontal Condenser*) – tiếp tục làm mát xuống 35–50°C, thu hồi các phân đoạn dầu trung bình và nhẹ.
3. **Bình ngưng tụ dọc sau** (*Rear Vertical Condenser*) – hạ nhiệt độ về gần nhiệt độ môi trường, thu hồi phần hơi dầu còn lại.

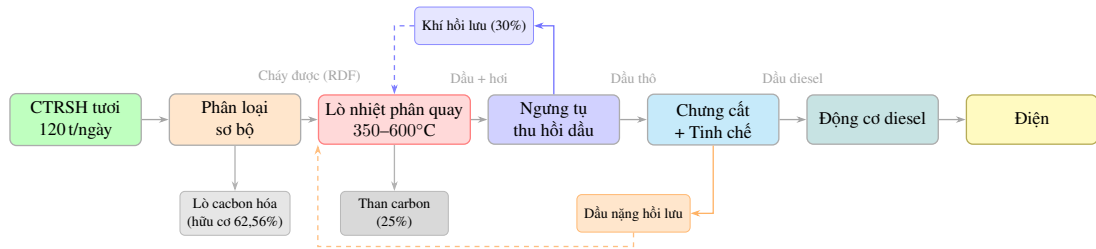
Hỗn hợp dầu và nước từ ba cấp ngưng tụ được dẫn vào bình tách dầu–nước theo nguyên lý trọng lực: lớp dầu nổi phía trên chảy sang bồn chứa dầu thô; nước phía dưới đưa về hệ thống xử lý nước thải. Khí không ngưng được xử lý sơ bộ qua tháp khử H₂S rồi hồi lưu về buồng đốt của lò.

c, Cấu tạo lò nhiệt phân quay

Lò nhiệt phân quay (rotary kiln pyrolysis reactor) về cơ bản là một xi lanh kim loại đặt nghiêng nhẹ so với phương nằm ngang và quay chậm trên hệ thống con



Hình 2.5: Sơ đồ hệ thống ngưng tụ thu hồi dầu ba cấp



Hình 2.6: Sơ đồ công nghệ tổng thể: tiền xử lý – nhiệt phân – tinh chế – phát điện

lăn đỡ. Trong cấu hình này, vật liệu nạp được đảo trộn liên tục, nhờ đó quá trình truyền nhiệt diễn ra tương đối đồng đều trên toàn khối nguyên liệu [33]. Các bộ phận chính của thiết bị gồm:

Vỏ lò và lớp lót chịu nhiệt: Vỏ ngoài thường chế tạo từ thép carbon hoặc thép hợp kim chịu nhiệt, bên trong được lót bằng gạch chịu lửa hoặc bê tông chịu nhiệt dày 150–250 mm để giảm tổn thất nhiệt và bảo vệ kết cấu vỏ thép. Lớp lót phải bảo đảm khả năng chịu nhiệt, chịu sốc nhiệt và chịu mài mòn trong điều kiện làm việc liên tục. Giữa lớp lót và vỏ thép có thể bố trí lớp cách nhiệt bằng bông ceramic hoặc vật liệu tương đương để hạn chế thất thoát nhiệt ra môi trường.

Hệ thống dẫn động và vòng đỡ: Lò được dẫn động qua vành răng gắn trên thân lò, nối với động cơ điện qua hộp giảm tốc. Tốc độ quay điển hình nằm trong khoảng 0,5 đến 3 vòng/phút và được điều chỉnh bằng biến tần để phù hợp với đặc tính nguyên liệu. Các vòng đỡ và con lăn đỡ chịu toàn bộ tải trọng của thân lò, trong khi con lăn chặn ngang giữ ổn định chuyển động theo phương trục.

Seal đầu lò: Hai đầu lò phải được làm kín tương đối để hạn chế không khí xâm nhập vào buồng phản ứng và hạn chế hơi hydrocarbon thoát ra ngoài. Cấu hình seal có thể sử dụng vòng chèn graphite hoặc seal labyrinth kết hợp thổi khí trợ nhằm duy trì trạng thái áp suất âm nhẹ hoặc gần trung tính trong buồng phản ứng, qua đó giảm nguy cơ cháy cục bộ và thất thoát sản phẩm.

Hệ thống cấp liệu: RDF được cấp vào lò qua cửa nạp ở đầu cao bằng vít tải

định lượng hoặc bằng tải cấp liệu. Tốc độ nạp được điều khiển theo vòng kín với cân bằng định lượng để bảo đảm lưu lượng khối lượng ổn định. Đây là điều kiện quan trọng vì dao động cấp liệu sẽ kéo theo dao động nhiệt độ vùng phản ứng, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ dầu, khí và than.

Buồng gia nhiệt ngoài: Lò được gia nhiệt gián tiếp từ bên ngoài thông qua buồng đốt đặt bao quanh hoặc bố trí dọc theo thân lò. Nhiên liệu cho buồng đốt là khí không ngưng hồi lưu từ chính quá trình nhiệt phân, bổ sung bằng LPG hoặc dầu diesel trong giai đoạn khởi động. Nhiệt độ buồng đốt được duy trì ở mức cao hơn nhiệt độ vùng phản ứng, thông thường 600–800°C, để bảo đảm truyền nhiệt ổn định qua thành lò.

Đường thoát hơi sản phẩm: Hơi hydrocarbon hình thành trong buồng phản ứng được dẫn qua ống thu hơi đặt ở đầu thấp của lò hoặc tại vị trí trung gian tùy thiết kế. Đường ống này cần được bọc cách nhiệt để hạn chế ngưng tụ sớm. Hơi sản phẩm sau đó đi vào hệ thống ngưng tụ đa cấp để tách dầu nặng, dầu nhẹ và phần khí không ngưng.

Hệ thống xả than: Phần rắn còn lại gồm than carbon và tro khoáng dịch chuyển dần về đầu xả theo độ nghiêng và chuyển động quay của lò. Vật liệu được xả qua cửa kín khí hoặc van hai cửa để hạn chế xâm nhập không khí. Than nóng sau xả thường được làm nguội trước khi thu gom nhằm bảo đảm an toàn và thuận tiện cho công tác lưu chứa.

d, Chế độ vận hành của lò nhiệt phân quay

Lò nhiệt phân quay có thể vận hành theo hai chế độ: chế độ mẻ (batch) và chế độ bán liên tục (semi-continuous). Chế độ mẻ phù hợp với quy mô nhỏ và giai đoạn vận hành thử nghiệm: cấp đầy liệu, đóng kín, gia nhiệt đến nhiệt độ mục tiêu, giữ nhiệt trong thời gian lưu quy định, sau đó xả than và nạp mẻ mới. Chế độ bán liên tục cho phép cấp liệu từng phần trong khi lò vẫn hoạt động, tăng hệ số sử dụng thiết bị và giảm thời gian chết.

Tốc độ quay điển hình của lò nhiệt phân quy mô công nghiệp nhỏ (10–15 tấn/mẻ) là 0,5–2 vòng/phút. Tốc độ quay cao hơn tăng cường đảo trộn và truyền nhiệt nhưng làm giảm thời gian lưu, trong khi tốc độ quay thấp làm vật liệu nạp đậm dày hơn, có thể tạo vùng lạnh bên trong khối liệu.

Thời gian lưu điển hình của vật liệu trong lò ở chế độ mẻ là 4–8 giờ ở nhiệt độ 400–500°C. Thời gian lưu ngắn hơn (dưới 4 giờ) có thể dẫn đến cracking không hoàn toàn, còn thời gian lưu dài hơn (trên 8 giờ) làm tăng tỷ lệ khí và giảm tỷ lệ dầu do cracking thứ cấp. Các thông số vận hành này nhất quán với bộ thông số thiết

kế đã tổng hợp tại Bảng 2.7.

2.5 Tổng hợp cơ sở công nghệ của phương án điều chỉnh

2.5.1 Luận điểm lựa chọn công nghệ

Tổng hợp phân tích ở các mục trước, lựa chọn công nghệ nhiệt phân lò quay kết hợp chưng cất dầu và phát điện diesel cho dự án xử lý CTRSH Hội An được xây dựng trên ba luận điểm cụ thể:

Phù hợp với đặc tính nguyên liệu: CTRSH Hội An sau tiền xử lý tạo RDF có thành phần nhựa polymer chiếm tỷ lệ lớn (polyethylene, polypropylene, polystyrene). Các polymer này cracking nhiệt hiệu quả ở 400–500°C để tạo dầu hydrocarbon có nhiệt trị cao. Lò nhiệt phân quay chấp nhận nguyên liệu không đồng đều về kích thước và thành phần trong phạm vi rộng hơn so với lò tầng sôi hay trục vít, phù hợp với tính không đồng nhất tất yếu của RDF từ CTRSH.

Sản phẩm lỏng có thể lưu trữ, vận hành linh hoạt: Dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế được chứa trong bồn bảo quản ở điều kiện thường, cho phép tách biệt hoàn toàn lịch vận hành lò nhiệt phân (theo ca ngày) và lịch phát điện (theo nhu cầu tải). Đây là lợi thế vận hành cụ thể so với phương án khí hóa – tuabin khí, nơi sản xuất và tiêu thụ điện phải đồng bộ liên tục.

Chi phí đầu tư và vận hành phù hợp quy mô: Với 6 hệ lò nhiệt phân 10–15 tấn/ngày/hệ và 6 cụm máy phát 550 kVA, tổng mức đầu tư và chi phí vận hành của phương án nhiệt phân – diesel ở mức có thể thu hồi trong thời gian hợp lý. Công nghệ thiết bị không quá phức tạp, đội ngũ vận hành có thể đào tạo tại chỗ và phụ tùng thay thế sẵn có trên thị trường nội địa [23].

2.5.2 Dây chuyền công nghệ tổng thể

Dây chuyền công nghệ của phương án được xây dựng theo sơ đồ tuyến tính từ nguyên liệu đến sản phẩm, bao gồm bảy phân xưởng chính:

(1) Tiếp nhận và phân loại: CTRSH từ xe thu gom đổ vào pit tiếp nhận có mái che và hệ thống hút mùi âm áp. Cầu trục gàu ngoạm hoặc băng tải cào chuyển rác lên sàn phân loại. Máy xé bao mở túi rác; thiết bị sàng trống (trommel) phân tách kích thước; tay chọn thủ công tách thành phần tái chế có giá trị (giấy, kim loại màu, chai PET, HDPE); thiết bị tách kim loại (từ tính và xoáy điện) loại sắt và nhôm. Phần hữu cơ dễ phân hủy và ẩm ướt được chuyển sang phân xưởng compost. Phần cháy được còn lại (nhựa hỗn hợp, nylon, vải, gỗ vụn, giấy tạp) là nguyên liệu tiếp theo.

(2) Tiền xử lý và tạo RDF: Nguyên liệu cháy được đưa qua máy cắt hai trục giảm kích thước xuống <50 mm; máy ép thủy lực tách nước cơ học; thiết bị sấy

thùng quay dùng nhiệt thừa từ khí thải động cơ và buồng đốt (giảm độ ẩm từ 40–50% xuống còn <15%); máy tạo viên (pelletizer) hoặc hệ thống trộn đồng nhất và chứa RDF trong bunker.

(3) Nhiệt phân lò quay: Mỗi hệ gồm một lò nhiệt phân quay dung tích 10–15 tấn RDF/ngày vận hành ở 400–500°C, buồng đốt ngoài sử dụng khí không ngưng hồi lưu, hệ thống ngưng tụ đa cấp (thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm) thu hồi dầu thô, hệ thống xả than và thu gom than carbon.

(4) Bồn chứa và xử lý dầu thô: Dầu thô từ 6 hệ lò hồi tụ vào bồn chứa trung gian, sau đó bơm qua hệ thống gia nhiệt và tách nước sơ bộ (bình tách ba pha) trước khi cấp vào phân xưởng chưng cất.

(5) Chưng cất và tinh chế: Lò chưng cất gia nhiệt dầu thô đến 350–380°C; tháp chưng cất phân tách phân đoạn nhẹ, trung và nặng; phân đoạn trung (diesel range) qua xử lý $\text{H}_2\text{SO}_4 - \text{NaOH}$ – đất sét hoạt hóa – lọc tinh thành dầu nhiệt phân tinh chế; phân đoạn nặng, phân đoạn nhẹ và khí không ngưng từ chưng cất hồi lưu về buồng đốt để gia nhiệt cho quá trình nhiệt phân.

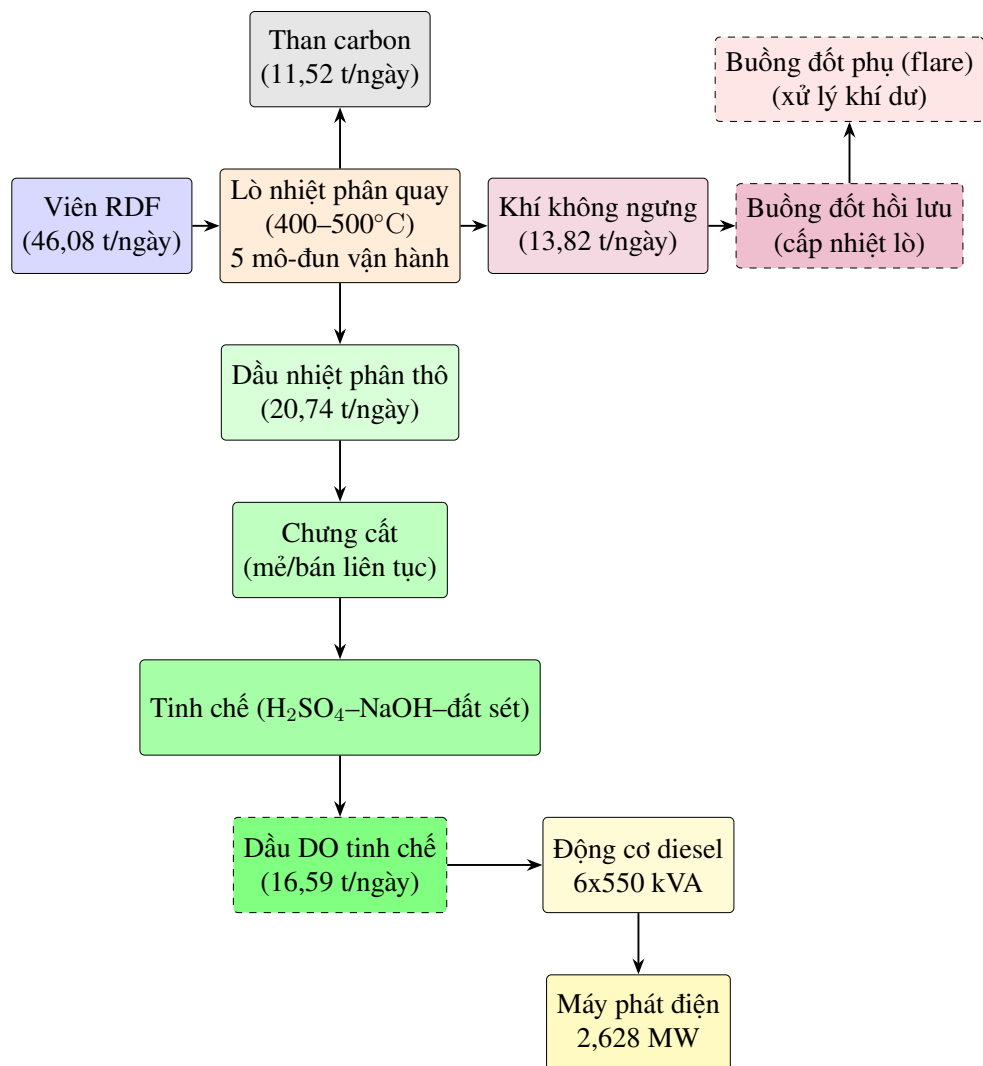
(6) Phát điện diesel: Dầu nhiệt phân tinh chế từ bồn chứa sản phẩm cấp cho 6 cụm máy phát diesel 550 kVA thông qua hệ thống lọc nhiên liệu và ổn định nhiệt độ. Điện phát ra hòa lưới phân phối nội bộ nhà máy và bán lên lưới điện quốc gia qua trạm biến áp 400V/22kV.

(7) Xử lý chất thải và môi trường: Khí thải động cơ qua DPF và ống khói; khí thải buồng đốt lò nhiệt phân qua buồng đốt thứ cấp (post-combustion chamber, 1.100°C/2 giây) và hệ thống hấp thụ khí axit; nước thải từ quá trình rửa kiềm và nước ngưng qua hệ thống XLNT nội bộ; bùn axit và than không đạt tiêu chuẩn quản lý theo chất thải nguy hại.

2.5.3 Vai trò của các dòng năng lượng thứ cấp

Trong cân bằng năng lượng của nhà máy, khí không ngưng và phân đoạn dầu nặng đóng vai trò quyết định trong việc duy trì tự cân bằng nhiệt và giảm tiêu thụ nhiên liệu mới từ bên ngoài. Khí không ngưng từ quá trình nhiệt phân (chiếm khoảng 10–20% khối lượng RDF đầu vào) có nhiệt trị 15–25 MJ/Nm³, đủ để duy trì nhiệt độ buồng đốt ở 600–800°C khi hệ thống đã đạt chế độ ổn định. Trong giai đoạn khởi động nguội (cold start), LPG hoặc diesel thương mại được dùng làm mồi, và nhà máy chuyển hoàn toàn sang dùng khí không ngưng hồi lưu sau 2–4 giờ vận hành khi lò đã sinh khí ổn định.

Phần khí không ngưng dư (sau khi đủ cho buồng đốt) được đốt trong buồng đốt phụ (flare stack hoặc thermal oxidizer) có nhiệt độ duy trì trên 1.100°C để đảm



Hình 2.7: Sơ đồ công nghệ tổng thể của phương án nhiệt phân – chưng cất – phát điện diesel

bảo tiêu hủy hoàn toàn các hydrocarbon và ức chế hình thành dioxin/furan. Nhiệt từ buồng đốt phụ có thể hồi thu để sấy RDF hoặc gia nhiệt không khí cấp vào buồng đốt chính.

Than carbon từ nhiệt phân (khoảng 20–30% khối lượng RDF) chứa năng lượng hóa học nhưng việc sử dụng trực tiếp làm nhiên liệu phụ thuộc vào hàm lượng kim loại nặng và dioxin bám trên bề mặt hạt than. Nếu kết quả phân tích than cho thấy hàm lượng các chất nguy hại dưới ngưỡng QCVN cho phép, than có thể được đồng đốt (co-firing) trong lò đốt công nghiệp khác hoặc bán cho nhà máy xi măng làm nhiên liệu phụ. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn, than phải được đóng gói và vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải công nghiệp có giấy phép.

2.5.4 Thông số đầu vào cho tính toán thiết kế

Các thông số tỷ lệ sản phẩm (dầu 35–45%, khí 10–20%, than 20–30%), nhiệt trị RDF và hiệu suất chuyển đổi nêu trong chương này là đầu vào trực tiếp cho tính toán cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng và thiết kế sơ bộ thiết bị ở Chương 3.

2.6 Kết luận chương 2

Chương 2 đã luận chứng lựa chọn phương án nhiệt phân lò quay – chưng cất dầu – phát điện diesel thay cho khí hóa – tuabin khí. Khí hóa gặp hạn chế về hắc ín và làm sạch khí khi dùng RDF từ rác ẩm, biến động; nhiệt phân vận hành ở 350–600°C, tạo dầu lỏng có thể lưu trữ và kiểm soát chất lượng. Lò quay được chọn nhờ khả năng đảo trộn tốt với RDF không đồng nhất. Dầu sau chưng cất và tinh chế cấp cho cụm máy phát diesel 440 kW; khí không ngưng hồi lưu làm nhiên liệu gia nhiệt lò.

Bảng 2.9: Tổng hợp các thông số kỹ thuật cơ bản của phương án điều chỉnh công nghệ

TT	Thông số	Giá trị thiết kế	Cơ sở/Ghi chú
1	Công suất tiếp nhận CTRSH	120 tấn/ngày đêm	Hồ sơ dự án
2	Nhiệt trị RDF (LHV)	19.259 kJ/kg (4.600 kcal/kg)	Thực nghiệm [23]
3	Hệ số thu hồi nguyên liệu sau sấy ($K_{\text{sau sấy}}$)	0,4224	Cân bằng vật chất Chương 3
4	Hệ số RDF cấp lò nhiệt phân ($K_{\text{RDF, cấp lò}}$)	0,384	$= 46,08/120$
5	Lượng RDF cấp lò nhiệt phân	46,08 tấn/ngày	$120 \times 0,384$
6	Nhiệt độ vận hành lò nhiệt phân	350–500°C	Hồ sơ điều chỉnh [23]
7	Tỷ lệ dầu thô/RDF	45%	Theo [13], [14]
8	Tỷ lệ khí không ngưng/RDF	30%	Theo [15]
9	Tỷ lệ than carbon/RDF	25%	Thực nghiệm
10	Hiệu suất chưng cất (dầu nhẹ/dầu thô)	80%	Thiết kế cột chưng cất
11	Hiệu suất chuyển đổi điện tổng hợp (η)	32% RDF $\rightarrow$ điện lý thuyết	Bao gồm nhiệt phân, chưng cất, diesel và máy phát
12	Công suất phát điện tổng	2,628 MW	Tính toán Chương 3
13	Công suất điện ròng (sau tự dùng)	1,82–1,84 MW	Sau trừ 30% tự dùng

Bảng 2.9 tổng hợp các thông số thiết kế chính làm cơ sở cho Chương 3.

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHIỆT PHÂN PHÁT ĐIỆN

3.1 Cơ sở tính toán

Chương 2 đã phân tích và lựa chọn phương án công nghệ nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện diesel làm giải pháp xử lý CTRSH cho Nhà máy Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chương này thực hiện bước tiếp theo: cân bằng vật chất và năng lượng sơ bộ, thiết kế sơ bộ các thiết bị chính và kiểm tra tính hợp lý của phương án. Đây là bước tính toán ở cấp *basic engineering*, nhằm lượng hóa dòng vật chất, năng lượng và thông số thiết bị trước khi đi vào thiết kế chi tiết. Các số liệu đầu vào được lấy từ hồ sơ điều chỉnh công nghệ của dự án, bao gồm công suất xử lý 120 tấn CTRSH/ngày.đêm, kết quả phân tích thành phần và độ ẩm rác, cân bằng khối lượng qua từng công đoạn tiền xử lý và các thông số thiết bị đã đầu tư [23]. Các tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân và hiệu suất tổng thể được đối chiếu với các nghiên cứu thực nghiệm trên nguồn nguyên liệu tương đồng [13], [14], [15].

3.1.1 Nguyên tắc tính toán cân bằng

Toàn bộ tính toán cân bằng vật chất được xây dựng trên nguyên tắc bảo toàn khối lượng, hay còn gọi là cân bằng vật chất tổng thể (*overall mass balance*). Theo nguyên tắc này, tổng khối lượng các dòng đầu vào bằng tổng khối lượng các dòng đầu ra tại mỗi ranh giới hệ thống được xét. Cụ thể:

$$\sum m_{\text{vào}} = \sum m_{\text{ra}} + \Delta m_{\text{tích lũy}} \quad (3.1)$$

Trong điều kiện vận hành ổn định, lượng tích lũy trong hệ thống $\Delta m_{\text{tích lũy}} = 0$, tức là khối lượng ra bằng khối lượng vào. Áp dụng cho từng thiết bị hay khối công đoạn, phương trình bảo toàn khối lượng cụ thể hóa thành:

$$m_{\text{CTRSH}} = m_{\text{RDF}} + m_{\text{không cháy}} + m_{\text{nước thải, ép}} + m_{\text{hơi nước, bốc xạ}} + m_{\text{hơi nước, sấy}} + m_{\text{hao hụt}} \quad (3.2)$$

Phương trình trên là cơ sở cho toàn bộ tính toán cân bằng trong Mục 3.2. Khi áp dụng cho khối nhiệt phân, phương trình tương tự được viết lại:

$$m_{\text{RDF}} = m_{\text{dầu thô}} + m_{\text{khí không ngưng}} + m_{\text{than carbon}} \quad (3.3)$$

Điều này đảm bảo mọi dòng vật chất đều được hạch toán đầy đủ, không có thành

phần nào bị bỏ sót trong quá trình tính toán. Trong thực tế vận hành, các hao hụt không thể tránh được như bụi, xỉ, vết ngưng bám thành thiết bị cần được ghi nhận riêng và có kế hoạch quản lý theo quy định về chất thải nguy hại nếu hàm lượng kim loại nặng vượt ngưỡng.

Nhiệt trị của RDF phụ thuộc mạnh vào thành phần nguyên tố và độ ẩm làm việc. Công thức Mendeleev được sử dụng để ước tính nhiệt trị thấp (LHV) từ thành phần nguyên tố theo phân tích cơ bản:

$$Q_p^r = 81 \cdot C^r + 246 \cdot H^r - 26(O^r - S^r) - 6 \cdot W^r \quad [\text{kcal/kg}] \quad (3.4)$$

trong đó C^r , H^r , O^r , S^r , W^r lần lượt là phần trăm carbon, hydro, oxy, lưu huỳnh và ẩm trong mẫu rác ở trạng thái làm việc. Khi độ ẩm thực tế W^r thay đổi, nhiệt trị quy đổi về trạng thái khô tuyệt đối rồi tính ngược lại về trạng thái làm việc mới theo hệ thức:

$$Q_{p, W_2}^r = Q_{p, W_1}^r \cdot \frac{100 - W_2}{100 - W_1} - 6 \cdot (W_2 - W_1) \quad (3.5)$$

Đối với RDF Hội An ở độ ẩm làm việc 10,4%, kết quả thực nghiệm tại QUAT-EST cho $\text{LHV} = 4.600 \text{ kcal/kg} = 19.259 \text{ kJ/kg}$ [34]. Giá trị này phù hợp với khoảng nhiệt trị điển hình của RDF từ rác sinh hoạt đô thị tại Đông Nam Á (4.000–5.500 kcal/kg) được ghi nhận trong tài liệu quốc tế [11].

3.1.2 Các giả thiết tính toán

Để tính toán sơ bộ, các giả thiết sau được áp dụng nhất quán trong toàn chương:

1. Nhà máy vận hành liên tục 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm (trừ thời gian bảo dưỡng định kỳ ước tính khoảng 15 ngày/năm, không ảnh hưởng đến kết quả tính toán sơ bộ).
2. Thành phần và độ ẩm của CTRSH đầu vào là ổn định theo giá trị trung bình từ hồ sơ khảo sát; biến động theo mùa được xem xét trong phân tích độ nhạy tại Mục 3.7.
3. Tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân (45% dầu – 30% khí – 25% than) được lấy theo hồ sơ cân bằng của dự án, tương thích với các kết quả thực nghiệm trên RDF gốc nhựa/nylon [13], [14].
4. Hệ thống vận hành ở trạng thái ổn định, các hiện tượng quá độ khi khởi động và tắt lò không được tính vào cân bằng.
5. Các tổn thất nhiệt qua thành lò và đường ống được bao hàm trong hiệu suất

tổng hợp $\eta = 32\%$ mà không tính riêng lẻ từng thành phần.

Số liệu đầu vào của bài toán cân bằng luôn mang sai số nhất định. Theo đánh giá của nhóm thiết kế, mức độ không chắc chắn của các thông số chính như sau:

- **Độ ẩm CTRSH:** dao động theo mùa trong khoảng $\pm 8\%$ so với giá trị trung bình 56,3%. Vào mùa mưa (tháng 10 – 12 tại Hội An), độ ẩm có thể đạt 60–65%, làm tăng đáng kể tải nhiệt của công đoạn sấy và giảm sản lượng RDF.
- **Nhiệt trị RDF:** sai số đo lường từ phòng kiểm nghiệm khoảng $\pm 3\%$; sai số do biến động thành phần nguyên liệu theo mùa ước tính thêm $\pm 5\%$; tổng sai số hợp lý $\pm 8\%$.
- **Tỷ lệ sản phẩm nhiệt phân:** độ không chắc chắn lớn nhất trong toàn bộ tính toán, ước tính $\pm 10\%$ so với giá trị thiết kế, phụ thuộc vào nhiệt độ lò, thời gian lưu và biến động thành phần nhựa trong RDF.
- **Hiệu suất chuyển hóa η :** sai số $\pm 15\%$ tùy thuộc vào chất lượng dầu sau tinh chế và đặc tính vận hành của động cơ diesel ở tải trọng thực.

Trong thiết kế sơ bộ, phương pháp xử lý độ không chắc chắn là sử dụng hệ số an toàn (hệ số không ổn định $K = 1,25$) để đưa công suất lý thuyết về công suất vận hành thực tế, kết hợp với phân tích độ nhạy tại Mục 3.7. Phương pháp này cho phép định lượng mức độ thay đổi kết quả đầu ra khi các thông số đầu vào biến động, từ đó xác định thông số nào cần được kiểm soát chặt chẽ nhất trong vận hành thực tế.

3.2 Cân bằng vật chất khối tiền xử lý

3.2.1 Các dòng vật chất qua từng công đoạn

Dòng nước thải từ công đoạn ép tách nước là 45,170 tấn/ngày tương đương 45,170 m³/ngày. Với thời gian vận hành 24 h/ngày, lưu lượng trung bình:

$$Q_{nt,ép} = \frac{45.170 \text{ kg}}{24 \text{ h}} \approx 1.882 \text{ kg/h} \approx 1,882 \text{ m}^3/\text{h} \approx 31,4 \text{ L/phút} \quad (3.6)$$

Giả thiết COD của nước thải ép rác khoảng 10.000 mg/L (giá trị trung bình của khoảng điển hình 5.000–15.000 mg/L theo dữ liệu vận hành thực tế tại các nhà máy tương đồng [11]), tải lượng COD ngày tính như sau:

$$L_{COD} = Q_{nt,ép} \times C_{COD} = 45,170 \text{ m}^3/\text{ngày} \times 10.000 \text{ g/m}^3 = 451,7 \text{ kg COD/ngày} \quad (3.7)$$

Tải lượng ô nhiễm này ở mức cao, khẳng định sự cần thiết của hệ thống xử lý

Bảng 3.1: Thông số đầu vào sử dụng cho tính toán cân bằng nhà máy

Thông số	Giá trị	Ghi chú / Nguồn
Công suất tiếp nhận CTRSH	120 tấn/ngày đêm	Theo quy mô dự án [23]
Độ ẩm trung bình của CTRSH	56,3%	Khảo sát mẫu rác Hội An
Tỷ lệ chất thải cháy được	93,12%	Gồm hữu cơ, giấy, nhựa, vải, gỗ, cao su
Tỷ lệ chất thải không cháy	6,88%	Gồm kim loại, thủy tinh, sành sứ, đất cát
Độ ẩm RDF sau sấy	10,4%	Dòng nguyên liệu trước cấp lò nhiệt phân
Nhiệt trị thấp của RDF	4.600 kcal/kg	Tương đương 19.259 kJ/kg [34]
Tỷ lệ dầu thô / RDF	45%	Theo hồ sơ cân bằng dự án
Tỷ lệ khí không ngưng / RDF	30%	Hồi lưu làm nhiên liệu lò
Tỷ lệ than carbon / RDF	25%	Kiểm nghiệm trước khi tận dụng
Hiệu suất tổng hợp η	32%	Bao gồm mọi tổn thất trong chuỗi
Hệ số không ổn định K	1,25	Hiệu chỉnh biến động nguyên liệu
Phụ tải tự dùng / tổng phát	30%	Ước tính theo điện năng tiêu thụ nội bộ

nước thải sinh học có công suất phù hợp. Ngoài COD, nước thải ép cũng chứa ammonia ($\text{NH}_3\text{-N}$), kim loại nặng hòa tan và các hợp chất hữu cơ độc hại khác cần được kiểm soát theo QCVN 40:2025/BTNMT [29] trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Bảng 3.2: Tổng hợp các dòng vật chất ra trong khối tiền xử lý (tính cho 120 tấn/ngày)

TT	Loại dòng	Khối lượng, t/ngày	Tỷ lệ, %	Hướng xử lý
1	Chất thải không cháy (kim loại, kính, sành sứ, đất cát)	8,254	6,88	Thu gom riêng, chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tái chế
2	Nước thải từ ép tách nước	45,170	37,64	Hệ thống XLNT tập trung
3	Hơi nước từ bức xạ nhiệt	5,196	4,33	Xả khí qua cyclone tách bụi
4	Hơi nước từ sấy	10,692	8,91	Xử lý mùi, xả khí sau cyclone
5	Hao hụt / tuần hoàn tạo viên RDF	4,608	3,84	Tuần hoàn về sấy hoặc hao hụt cơ lý
6	RDF cấp lò nhiệt phân	46,080	38,40	Nguyên liệu nhiệt phân
Tổng cộng		120,000	100,00	

Khối tiền xử lý là nơi tiêu thụ điện năng lớn nhất trong toàn nhà máy do có nhiều thiết bị cơ học công suất cao vận hành liên tục. Bảng 3.3 tổng hợp công suất điện tiêu thụ ước tính của các thiết bị chính:

Như vậy, khối tiền xử lý tiêu thụ khoảng 465 kW điện thực, tương đương khoảng 11.160 kWh/ngày. Đây là cơ sở quan trọng để xác định phụ tải tự dùng của nhà máy và so sánh với công suất phát điện nội bộ ở Mục 3.4.

Quá trình tiền xử lý rác có nhiệm vụ loại bỏ thành phần không phù hợp với xử lý nhiệt, giảm độ ẩm và tạo dòng nguyên liệu RDF có tính ổn định cao hơn. Đặc biệt, để đảm bảo diện tích tiếp xúc nhiệt tối đa khi đi vào buồng phản ứng của lò quay có đường kính lớn ($D = 2\text{ m}$), kích thước hạt nguyên liệu đầu ra từ hệ thống băm nghiền và ép viên phải được khống chế nghiêm ngặt ở mức $\leq 30 - 50\text{ mm}$. Với 1.000 kg CTRSH đầu vào, công đoạn phân loại tách ra 68,8 kg chất thải không cháy và chất thải cần xử lý riêng, còn 931,2 kg đi tiếp vào các công đoạn xử lý. Khi qua hệ thống xử lý bức xạ nhiệt, một phần nước tự do bay hơi, làm khối lượng giảm

Bảng 3.3: Ước tính công suất điện tiêu thụ của thiết bị tiền xử lý

TT	Thiết bị	Công suất lắp đặt, kW	Hệ số tải	Công suất thực, kW
1	Băng tải tiếp nhận và máy mở túi	18,5	0,75	13,9
2	Máy băm xé chính ($2 \times 220,0$ 110 kW)	220,0	0,70	154,0
3	Sàng quay trommel và băng tải phân loại	15,0	0,80	12,0
4	Bộ tách từ điện từ	1,5	0,80	1,2
5	Buồng bức xạ nhiệt (ước tính)	50,0	0,85	42,5
6	Máy ép trực vít tách nước	75,0	0,80	60,0
7	Cụm lồng sấy quay (bao gồm quạt và cyclone)	87,7	0,75	65,8
8	Máy ép viên RDF	118,4	0,80	94,7
9	Băng tải vận chuyển nội bộ (tổng hợp)	30,0	0,70	21,0
Tổng cộng		616,1	—	465,1

xuống 887,9 kg. Công đoạn ép tách nước làm giảm đáng kể độ ẩm cơ học, tách ra 376,4 kg nước thải cần thu gom. Sau đó, công đoạn sấy tiếp tục làm bay hơi 89,1 kg nước, đưa khối lượng dòng nguyên liệu sau sấy còn 422,4 kg.

Bảng 3.4: Cân bằng vật chất và nước thải cho 1 tấn CTRSH đầu vào

TT	Công đoạn	$Q_{\text{vào}}, \text{ kg}$	$Q_{\text{ra}}, \text{ kg}$	Dòng tách ra
1	Phân loại (thủ công + cơ học + tách từ)	1.000,0	931,2	68,8 kg chất thải không cháy
2	Cắt nghiền	931,2	931,2	– (không thay đổi khối lượng)
3	Bức xạ nhiệt	931,2	887,9	43,3 kg hơi nước
4	Ép tách nước	887,9	511,5	376,4 kg nước thải
5	Sấy giảm ẩm	511,5	422,4	89,1 kg hơi nước
6	Tạo viên RDF	422,4	422,4	Dòng nguyên liệu sau sấy, tạo viên và lưu chứa

Từ Bảng 3.4, hệ số thu hồi nguyên liệu sau sấy tính theo rác đầu vào được xác định:

$$K_{\text{sau sấy}} = \frac{Q_{\text{sau sấy}}}{Q_{\text{CTRSH}}} = \frac{50,688}{120} = 0,4224 \quad (3.8)$$

Giá trị này có nghĩa là về mặt cân bằng khối lượng, cứ 1 tấn CTRSH đầu vào sẽ tạo ra khoảng 0,4224 tấn nguyên liệu sau sấy. Sau công đoạn tạo viên, lưu chứa và cấp lò, lượng RDF thực sự đưa vào lò nhiệt phân là 46,080 tấn/ngày. Do đó, hệ số RDF cấp lò được xác định riêng:

$$K_{\text{RDF, cấp lò}} = \frac{Q_{\text{RDF, cấp lò}}}{Q_{\text{CTRSH}}} = \frac{46,080}{120} = 0,384 \quad (3.9)$$

Phần khối lượng còn lại chủ yếu là chất thải không cháy (6,88%), nước thải ép tách ẩm (37,64%), hơi nước bay hơi trong các công đoạn xử lý nhiệt và sấy (13,24%) và hao hụt hoặc tuần hoàn trong công đoạn tạo viên (3,84%). Hệ số $K_{\text{sau sấy}} = 0,4224$ phù hợp với khoảng điển hình 0,35–0,55 được ghi nhận tại các dự án tương đồng ở châu Á [11].

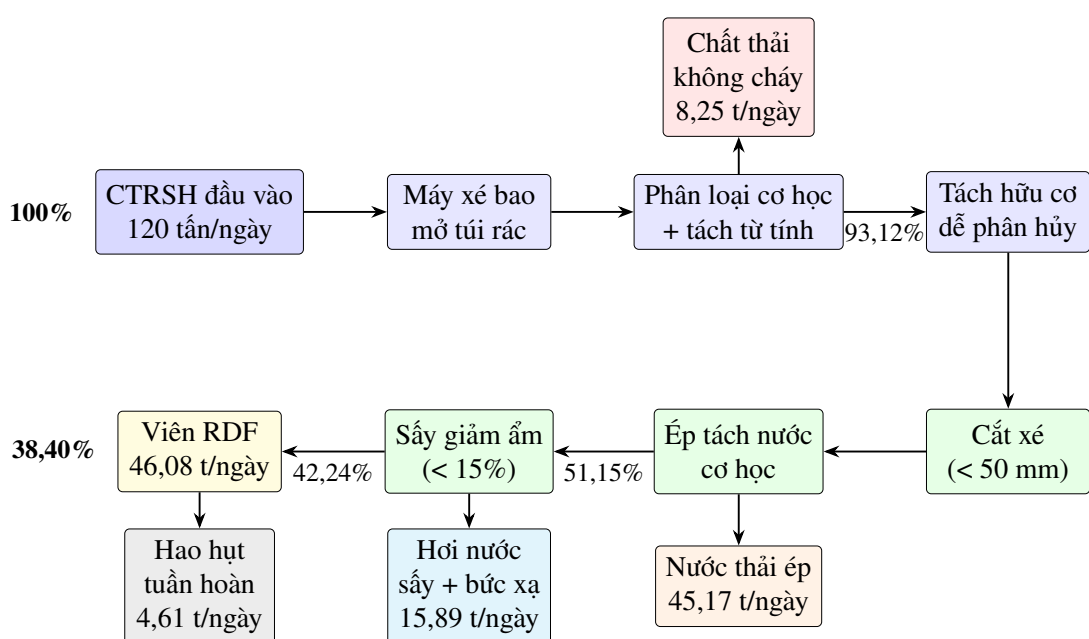
Áp dụng hệ số $K_{\text{RDF, cấp lò}} = 0,384$ cho công suất thiết kế 120 tấn/ngày đêm, các

dòng vật chất qua từng công đoạn được tính như trong Bảng 3.5.

Bảng 3.5: Cân bằng vật chất khối tiền xử lý cho công suất 120 tấn/ngày đêm

TT	Công đoạn	$Q_{\text{vào}}, \text{t/ngày}$	$Q_{\text{ra}}, \text{t/ngày}$	Dòng tách ra
1	Phân loại	120,000	111,746	8,254 t/ngày chất thải không cháy
2	Bức xạ nhiệt	111,746	106,550	5,196 t/ngày hơi nước
3	Ép tách nước	106,550	61,380	45,170 t/ngày nước thải
4	Sấy giảm ẩm	61,380	50,688	10,692 t/ngày hơi nước
5	Tạo viên và cấp lò	50,688	46,080	4,608 t/ngày hao hụt, dự phòng hoặc tuần hoàn

Tổng các dòng tách ra trong khối tiền xử lý gồm 8,254 t/ngày chất thải không cháy, 45,170 t/ngày nước thải ép, 15,888 t/ngày hơi nước và 4,608 t/ngày hao hụt hoặc tuần hoàn trong công đoạn tạo viên. Khi cộng với dòng RDF cấp lò 46,080 t/ngày, tổng khối lượng bằng 120 t/ngày, phù hợp với nguyên tắc bảo toàn khối lượng ở cấp nhà máy.



Hình 3.1: Sơ đồ cân bằng vật chất tổng thể khối tiền xử lý và sản xuất RDF

3.3 Cân bằng sản phẩm khối nhiệt phân

3.3.1 Cơ sở lựa chọn tỷ lệ sản phẩm

Lượng RDF cấp cho hệ thống nhiệt phân được lấy là 46,08 tấn/ngày. Theo cấu hình công nghệ của dự án, sản phẩm đầu ra của lò nhiệt phân gồm dầu nhiệt phân thô, khí không ngưng và than carbon. Tỷ lệ thu hồi phụ thuộc mạnh vào thành phần nhựa, giấy, nylon, nhiệt độ vận hành, thời gian lưu và độ ẩm nguyên liệu. Ở mức tính toán sơ bộ, tỷ lệ sản phẩm được lấy theo hồ sơ cân bằng của dự án: dầu nhiệt phân thô khoảng 45%, khí không ngưng khoảng 30% và than carbon khoảng 25% khối lượng RDF đầu vào.

Tỷ lệ 45% dầu thô là giá trị hợp lý đối với RDF hỗn hợp đã qua tiền xử lý, vì dòng nguyên liệu của Hội An không phải là nhựa tinh khiết mà còn bao gồm giấy, vải, gỗ vụn và phần hữu cơ còn lại. Với nguyên liệu chứa nhiều polyolefin như polyethylene và polypropylene, nhiệt phân ở 450–500°C có xu hướng cho tỷ lệ dầu cao; tuy nhiên khi thành phần cellulose và lignin tăng lên, tỷ lệ khí và than cũng tăng tương ứng [13], [15]. Kết quả khảo sát thành phần rác Hội An cho thấy phần cháy được có tỷ lệ nhựa đủ lớn để bảo đảm khả năng thu dầu ở mức thiết kế, nhưng vẫn cần duy trì giả thiết bảo thủ trong tính toán. Vì vậy, giá trị 45% dầu thô, 30% khí không ngưng và 25% than carbon được sử dụng như bộ thông số trung bình cho cân bằng sơ bộ [14], [23].

3.3.2 Cân bằng sản phẩm lò nhiệt phân

Bảng 3.6: Cân bằng sản phẩm của lò nhiệt phân

Sản phẩm	Tỷ lệ, %	Khối lượng, t/ngày	Hướng sử dụng
Dầu nhiệt phân thô	45	20,74	Chuyển sang chưng cất và tinh chế
Khí không ngưng	30	13,82	Hồi lưu làm nhiên liệu gia nhiệt lò
Than car-bon/biochar	25	11,52	Kiểm nghiệm để tận dụng hoặc xử lý an toàn
Tổng cộng	100	46,08	

Kết quả cân bằng cho thấy từ 46,08 tấn RDF/ngày, hệ thống nhiệt phân tạo ra 20,74 tấn dầu thô, 13,82 tấn khí không ngưng và 11,52 tấn than carbon. Trong ba dòng sản phẩm, dầu thô là dòng có giá trị kinh tế cao nhất nhưng cũng là dòng yêu

cần kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nhất trước khi đưa sang khâu chưng cất và tinh chế. Khí không ngưng là dòng năng lượng nội bộ quan trọng, còn than carbon là dòng rắn cần được đánh giá lại về thành phần và nguy cơ môi trường trước khi tận dụng.

3.3.3 Chất lượng dầu thô sau ngưng tụ

Dầu nhiệt phân thô ngay sau khi ra khỏi bình ngưng tụ thường chưa thể sử dụng trực tiếp cho động cơ diesel do còn chứa nhiều tạp chất và phân đoạn nặng. Trong thực tế vận hành, dầu thô phải được lắng tách sơ bộ, lọc rắn và sau đó chuyển sang công đoạn chưng cất – tinh chế để ổn định chất lượng. Các đặc điểm điển hình của dầu thô này bao gồm:

- **Hàm lượng nước:** 2–8% khối lượng, tạo nhũ tương với dầu và gây khó khăn cho bơm cũng như quá trình cháy trong động cơ. Nước cần được tách sơ bộ tại bể lắng tách nước trước khi đưa vào bồn chứa trung gian.
- **Cặn rắn carbon:** 1–3% khối lượng, là các hạt than mịn kéo theo dòng hơi trong lò nhiệt phân và ngưng tụ cùng dầu. Thành phần này cần được loại bỏ bằng lọc thô để hạn chế bám cặn trong lò chưng cất.
- **Độ nhớt:** độ nhớt động học ở 40°C thường trong khoảng 5–15 mm²/s, cao hơn giới hạn cho phép của dầu diesel thương mại do tỷ lệ phân đoạn nặng còn lớn.
- **Màu sắc:** màu nâu sẫm đến đen do hàm lượng hợp chất thơm, asphaltene và các chất màu sinh ra từ quá trình phân hủy polyme.
- **Hàm lượng lưu huỳnh:** 0,05–0,1% trước tinh chế, phụ thuộc vào hàm lượng lưu huỳnh trong nhựa và cao su đầu vào.
- **Hàm lượng chlorine:** có thể cao nếu nguyên liệu chứa PVC; đây là thông số cần kiểm soát nghiêm ngặt vì chlorine gây ăn mòn thiết bị và phát sinh khí HCl trong quá trình gia nhiệt.

3.3.4 Cân bằng sản phẩm sau chưng cất

Từ 20,74 tấn dầu thô/ngày sau chưng cất phân đoạn, sản phẩm được phân tách thành các phân đoạn theo nhiệt độ sôi:

$$m_{\text{dầu nhẹ}} = 20,74 \times 0,80 = 16,59 \text{ tấn/ngày} \quad (3.10)$$

$$m_{\text{dầu nặng}} = 20,74 \times 0,15 = 3,11 \text{ tấn/ngày} \quad (3.11)$$

$$m_{\text{khí chưng cất}} = 20,74 \times 0,05 = 1,04 \text{ tấn/ngày} \quad (3.12)$$

Dầu nặng có nhiệt độ sôi trên 350°C không được xem là sản phẩm cuối cùng mà được hồi lưu về lò chưng cất hoặc sử dụng làm nhiên liệu đốt bổ trợ cho buồng gia nhiệt. Khí phát sinh trong quá trình chưng cất được gom chung với khí không ngưng từ nhiệt phân để cấp lại cho buồng đốt. Bảng 3.7 tóm tắt cân bằng dòng sau chưng cất:

Bảng 3.7: Cân bằng dòng sản phẩm sau ngưng tụ và chưng cất

Dòng sản phẩm	Tỷ lệ, %	Khối lượng, t/ngày	Hướng xử lý
Dầu nhẹ (phân đoạn < 80°C)	80	16,59	Tinh chế (axit – kiềm – đất sét)
Dầu nặng hồi lưu (> 150°C)	15	3,11	Hồi lưu buồng đốt
Khí không ngưng từ chưng cất	5	1,04	Hồi lưu buồng đốt
Tổng dầu thô đầu vào	100	20,74	

Sau các bước rửa nước, thải bỏ pha axit và mát mát trong vật liệu hấp phụ, lượng dầu nhẹ tinh chế giảm nhẹ so với khối lượng ban đầu. Với giả thiết tổn thất khoảng 0,6%, sản lượng dầu thành phẩm cuối cùng được tính như sau:

$$Q_{\text{dầu,tp}} = 16,59 \times (1 - 0,006) \approx 16,49 \text{ tấn/ngày} \quad (3.13)$$

Với khối lượng riêng $\rho = 0,85 \text{ kg/L}$, thể tích dầu thành phẩm xấp xỉ:

$$V_{\text{dầu,tp}} = \frac{16,490 \times 10^3}{0,85} \approx 19.400 \text{ L/ngày} \approx 19.500 \text{ L/ngày} \quad (3.14)$$

Giá trị này phù hợp với số liệu tổng hợp trong hồ sơ dự án. Nếu quy đổi theo giá dầu thương mại ở mức ước tính khoảng 22.000 VNĐ/L, sản lượng dầu tương ứng với một giá trị kinh tế đáng kể. Trong phạm vi đồ án, kết quả này chỉ được sử dụng làm cơ sở tham chiếu cho phân tích hiệu quả, không phải là dự báo doanh thu thương mại.

3.3.5 Quản lý than carbon sau nhiệt phân

Than carbon (carbon black hay pyrolysis char) là phần rắn còn lại sau nhiệt phân, gồm các thành phần chính:

- **Carbon cố định:** 40–70% tùy theo nhiệt độ và nguyên liệu. Hàm lượng carbon cố định có xu hướng tăng khi nhiệt độ nhiệt phân vượt 500°C.
- **Tro vô cơ:** 15–40%, gồm SiO_2 , Al_2O_3 , CaO và các oxit kim loại từ chất độn trong nhựa và từ tạp chất vô cơ còn lại sau phân loại.
- **Kim loại nặng:** Pb, Cd, Cr, Ni, Zn có thể tập trung cao trong than do tính chất không bay hơi ở nhiệt độ nhiệt phân. Đây là lý do bắt buộc phải kiểm nghiệm trước khi tận dụng.
- **Các hợp chất hữu cơ tồn dư:** PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) bám trên bề mặt than, có thể gây rủi ro sức khỏe nếu tiếp xúc không có bảo hộ.

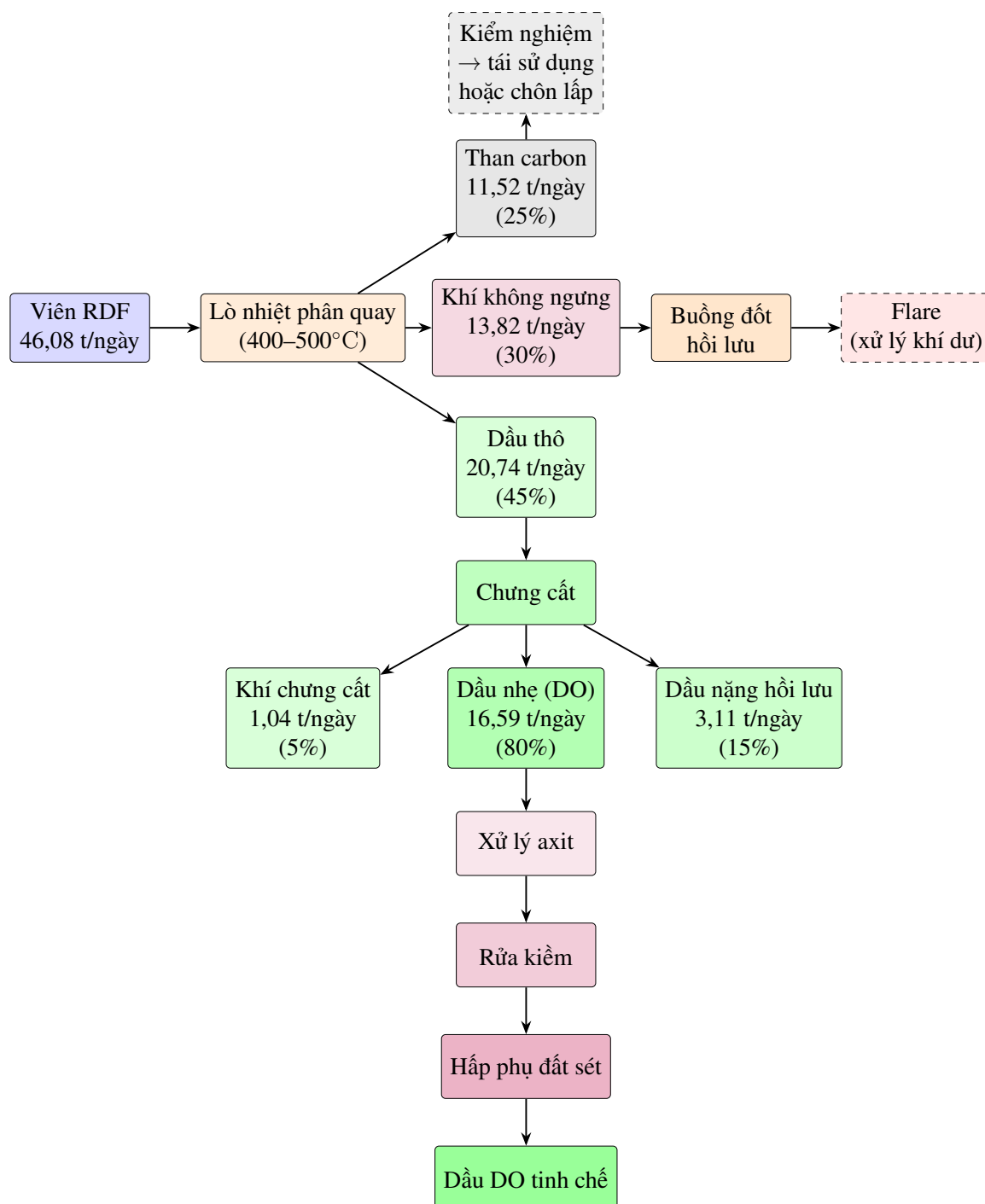
Với 11,52 tấn/ngày than carbon, các hướng xử lý gồm: (i) tái sử dụng làm chất độn cao su hoặc màu đen công nghiệp nếu chất lượng đạt (hàm lượng tro thấp, kim loại nặng dưới ngưỡng); (ii) đồng đốt trong lò xi măng nếu nhiệt trị đủ cao và hàm lượng Cl thấp; (iii) chôn lấp an toàn tại ô chôn lấp chất thải nguy hại nếu kiểm nghiệm cho thấy vượt ngưỡng QCVN 07:2009/BTNMT. Việc kiểm nghiệm định kỳ là cần thiết để phân loại và định hướng xử lý phù hợp, tránh đưa than chưa được đánh giá đầy đủ vào các mục đích sử dụng tiềm ẩn rủi ro.

3.4 Cân bằng năng lượng toàn nhà máy

3.4.1 Tích hợp các dòng nhiệt nội bộ

Một trong những ưu điểm quan trọng của chuỗi công nghệ nhiệt phân – phát điện diesel là khả năng tích hợp năng lượng nội bộ. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu ngoài, nhà máy có thể tận dụng các dòng năng lượng thứ cấp phát sinh trong chính hệ thống, bao gồm:

1. **Khí không ngưng từ lò nhiệt phân:** được thu gom, làm sạch sơ bộ. Một phần nhỏ hồi lưu về buồng đốt để duy trì nhiệt độ vùng phản ứng. Phần khí dư rất lớn còn lại được chuyển sang gia nhiệt cho lồng sấy rác (RDF) và lò chưng cất dầu nhằm khép kín vòng năng lượng tuyệt đối.
2. **Nhiệt khí thải từ động cơ diesel:** khí thải ở nhiệt độ cao có thể được thu hồi qua bộ trao đổi nhiệt để cấp cho công đoạn sấy RDF, từ đó giảm nhu cầu nhiên liệu bổ sung.
3. **Nhiệt nước làm mát động cơ:** phần nhiệt còn lại trong mạch nước làm mát có thể được khai thác cho các mục đích gia nhiệt phụ trợ hoặc tiền sấy vật liệu.



Hình 3.2: Sơ đồ cân bằng dòng sản phẩm của khối nhiệt phân và chưng cất

nếu bố trí phù hợp.

Cơ chế tích hợp này làm giảm tiêu hao nhiên liệu phụ trợ và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của toàn nhà máy. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của việc tận dụng nhiệt phụ thuộc vào thiết kế trao đổi nhiệt, khả năng điều khiển và mức độ ổn định của chế độ vận hành.

3.4.2 Đánh giá khả năng tự cấp nhiệt của khí không ngưng

Với 13,82 tấn/ngày khí không ngưng, nhiệt trị thấp của khí nhiệt phân hỗn hợp ước tính trong khoảng 15–20 MJ/kg theo các nghiên cứu trên nguyên liệu tương đồng [15]. Công suất nhiệt tương ứng được xác định như sau:

$$N_{\text{khí,min}} = \frac{13.820 \times 15.000}{86.400} \approx 2.399 \text{ kW} \quad (3.15)$$

$$N_{\text{khí,max}} = \frac{13.820 \times 20.000}{86.400} \approx 3.199 \text{ kW} \quad (3.16)$$

Nhu cầu nhiệt cấp cho lò nhiệt phân để duy trì nhiệt độ vùng phản ứng trong khoảng 400–450°C được ước tính vào khoảng 15–25% tổng công suất nhiệt của RDF đầu vào. Với công suất nhiệt dòng RDF là 10.266 kW, nhu cầu nhiệt điển hình của lò ở mức:

$$N_{\text{lò,yc}} \approx 10.266 \times 0,20 \approx 2.053 \text{ kW} \quad (3.17)$$

So sánh cho thấy công suất nhiệt của khí không ngưng lớn hơn nhu cầu nhiệt của lò trong điều kiện vận hành ổn định. Khí không ngưng đủ khả năng tự cấp nhiệt cho lò sau giai đoạn khởi động, và phần dư được xử lý an toàn trong buồng đốt phụ hoặc dùng để hỗ trợ sấy. Đây là điều kiện tiên quyết để nhà máy có thể vận hành độc lập với nhiên liệu ngoài trong chế độ ổn định.

3.4.3 Tính toán công suất phát điện

Nhiệt trị thấp của RDF sau quy đổi về độ ẩm làm việc 10,4% được lấy bằng 4.600 kcal/kg, tương đương 19.259 kJ/kg. Với lượng RDF cấp lò 46,08 tấn/ngày, suất cấp liệu trung bình theo thời gian được xác định như sau:

$$B_{tt} = \frac{46.080}{24 \times 3.600} = 0,533 \text{ kg/s} \quad (3.18)$$

Công suất nhiệt của dòng RDF cấp lò:

$$N_{\text{nhiệt}} = B_{tt} \times q_{tlv} = 0,533 \times 19.259 \approx 10.266 \text{ kW} \quad (3.19)$$

Trong chuỗi công nghệ này, hiệu suất chuyển hóa điện được hiểu là hiệu suất tổng hợp từ năng lượng của RDF đầu vào sang điện năng hữu ích sau khi đã xét đến các khâu nhiệt phân, chưng cất, động cơ diesel và máy phát. Theo giả thiết thiết kế sơ bộ, hệ số này được lấy bằng $\eta = 32\%$. Công suất điện lý thuyết của hệ thống được tính như sau:

$$W_{e,lt} = N_{\text{nhiệt}} \times \eta = 10.266 \times 0,32 \approx 3.285 \text{ kW} \quad (3.20)$$

Do RDF có thành phần và nhiệt trị biến động, hồ sơ dự án sử dụng hệ số không ổn định $K = 1,25$ để quy đổi công suất lý thuyết về công suất vận hành thực tế:

$$W_e = \frac{W_{e,lt}}{K} = \frac{3.285}{1,25} \approx 2.628 \text{ kW} \quad (3.21)$$

Nếu phụ tải tự dùng của nhà máy chiếm khoảng 30% công suất phát, công suất điện tinh có thể cấp ra ngoài hoặc giảm mua điện lưới:

$$W_{e,net} = W_e \times (1 - 0,30) = 2.628 \times 0,70 \approx 1.840 \text{ kW} \quad (3.22)$$

Giá trị này phù hợp với mức 1,82 MW được nêu trong hồ sơ cân bằng năng lượng. Với giả thiết vận hành 24 h/ngày và 365 ngày/năm, sản lượng điện ròng năm ước tính:

$$E_{\text{năm}} = 1,82 \times 24 \times 365 \approx 15.943 \text{ MWh/năm} \quad (3.23)$$

3.4.4 Hiệu suất từng bước của chuỗi công nghệ

Để làm rõ bản chất của hiệu suất tổng hợp toàn hệ thống, thay vì ấn định $\eta = 32\%$, hệ số chuyển đổi từ công suất nhiệt của RDF sang công suất điện lý thuyết có thể được bóc tách thành tích số của các bước chuyển hóa. Cụ thể: Hiệu suất sinh dầu thô ($\approx 45\%$) $\times$ Hiệu suất chưng cất ($\approx 80\%$) $\times$ Hiệu suất nhiệt động cơ diesel ($\approx 38\%$) $\times$ Hiệu suất máy phát điện ($\approx 95\%$) $\approx 31\% - 32\%$. Cách hạch toán này giúp minh bạch hóa các tổn thất qua từng công đoạn (nhiệt phân, chưng cất, động cơ diesel, máy phát), thay vì chỉ dùng một hệ số gộp duy nhất từ rác sang điện [11], [23]. Bảng 3.8 trình bày lại chuỗi năng lượng theo ranh giới tính toán tổng quát.

Như vậy, bảng hiệu suất không tách riêng các hiệu suất thành phần như hiệu suất

Bảng 3.8: Hiệu suất năng lượng qua từng bước theo cách hạch toán $\eta = 32\%$

TT	Bước hạch toán năng lượng	Công suất vào	Hệ số	Công suất ra
1	Nhiệt năng RDF cấp lò	–	–	10.266 kW
2	Chuyển đổi tổng hợp RDF → điện lý thuyết	10.266 kW	$\eta = 32\%$	3.285 kW
3	Hiệu chỉnh biến động nguyên liệu, vận hành	3.285 kW	$\frac{1}{K} = \frac{1}{1,25}$	2.628 kW
4	Phụ tải tự dùng của nhà máy	2.628 kW	30%	788 kW
5	Điện ròng còn lại	2.628 kW	70%	1.840 kW
Hiệu suất điện thô sau hiệu chỉnh K				$2.628/10.266 \approx 25,6\%$
Hiệu suất điện ròng sau tự dùng				$1.840/10.266 \approx 17,9\%$

tạo dầu, hiệu suất chưng cất hay hiệu suất máy phát, vì các thông số này đã được bao hàm trong $\eta = 32\%$. Nếu nhân thêm các hiệu suất thành phần, kết quả sẽ bị tính lặp tổn thất và làm giảm giả tạo công suất phát điện. Cách trình bày ở Bảng 3.8 đảm bảo nhất quán với công thức tính $W_{e,lt}$, W_e và $W_{e,net}$ đã sử dụng trong toàn chương.

3.4.5 Phân tích độ nhạy của công suất phát điện

Bảng 3.9 trình bày kết quả phân tích độ nhạy công suất điện tinh khi LHV của RDF biến động $\pm 10\%$ và hiệu suất η biến động trong khoảng 27–37%. Công thức dùng cho toàn bộ bảng là:

$$W_{e,net} = \frac{B_{tt} \times LHV \times \eta}{K} \times (1 - 0,30) \quad (3.24)$$

trong đó $B_{tt} = 0,533 \text{ kg/s}$, $K = 1,25$ và phụ tải tự dùng lấy bằng 30% công suất phát:

Kết quả Bảng 3.9 cho thấy ngay ở trường hợp bất lợi nhất trong phạm vi khảo sát (LHV giảm 10%, $\eta = 27\%$), công suất điện tinh vẫn đạt khoảng 1.397 kW, cao hơn đáng kể so với phụ tải tự dùng ước tính của nhà máy. Ở trường hợp cơ sở ($LHV = 19.259 \text{ kJ/kg}$, $\eta = 32\%$), công suất điện tinh đạt 1.840 kW, đúng bằng kết quả tính từ cân bằng năng lượng. Điều này cho thấy kết quả phát điện nhạy mạnh với đồng thời hai thông số: nhiệt trị RDF sau sấy và hiệu suất chuyển đổi tổng hợp. Trong vận hành thực tế, vì LHV chịu ảnh hưởng trực tiếp của độ ẩm RDF, kiểm

Bảng 3.9: Phân tích độ nhạy công suất điện tinh $W_{e,net}$ theo LHV và η

LHV RDF (kJ/kg)	Công suất $W_{e,net}$ (kW) theo η				
	$\eta = 27\%$	$\eta = 30\%$	$\eta = 32\%$	$\eta = 35\%$	$\eta = 37\%$
17.333 (-10%)	1.397	1.552	1.656	1.811	1.914
18.296 (-5%)	1.475	1.638	1.748	1.912	2.021
19.259 (cơ sở)	1.552	1.725	1.840	2.012	2.127
20.222 (+5%)	1.630	1.811	1.932	2.113	2.233
21.185 (+10%)	1.707	1.897	2.024	2.213	2.340

soát độ ẩm sau sấy ở mức 8–15% là điều kiện quan trọng nhất để giữ sản lượng điện ổn định [11], [13].

Về mặt quản lý vận hành, có thể rút ra ba nhận xét từ phân tích độ nhạy. Thứ nhất, khi η giữ ở mức 32%, mỗi biến động $\pm 5\%$ của LHV làm $W_{e,net}$ thay đổi khoảng ± 90 –100 kW. Do đó, các công đoạn phân loại hữu cơ ẩm, ép tách nước và sấy RDF có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phát điện. Thứ hai, tại LHV cơ sở, nếu η giảm từ 32% xuống 27%, công suất điện tinh giảm từ 1.840 kW xuống 1.552 kW, tương đương giảm khoảng 15,7%. Điều này cho thấy chất lượng dầu sau chưng cất, độ ổn định của động cơ diesel và chế độ tải máy phát là các điểm kiểm soát quan trọng. Thứ ba, trong kịch bản thuận lợi nhất của bảng (LHV tăng 10%, $\eta = 37\%$), công suất điện tinh có thể đạt 2.340 kW; tuy nhiên giá trị này không nên dùng làm cơ sở cam kết sản lượng vì phụ thuộc đồng thời vào thành phần RDF và trạng thái thiết bị.

Từ các nhận xét trên, phương án vận hành được đề xuất là lấy trường hợp cơ sở 1,84 MW làm giá trị thiết kế, trường hợp bất lợi 1,40 MW làm giá trị kiểm tra khả năng tự cấp điện, và không sử dụng trường hợp thuận lợi để tính hiệu quả tài chính bảo thủ. Khi triển khai thực tế, cần lắp đặt cân bằng định lượng RDF, cảm biến độ ẩm online sau sấy và ghi nhận suất tiêu hao dầu của từng tổ máy phát để cập nhật lại η vận hành theo dữ liệu thực nghiệm.

Nhận xét về sự biến động độ ẩm mùa mưa: Mặc dù bảng phân tích độ nhạy trên tập trung vào LHV và hiệu suất, nhưng trong thực tế vận hành vào mùa mưa

khi độ ẩm tăng lên 60–65%, năng lượng cần cho công đoạn sấy sẽ tăng đột biến. Lúc này, lượng khí không ngưng và dầu nặng hồi lưu có thể không đủ để tự cấp nhiệt cho hệ thống, buộc phải bổ sung nhiên liệu mới từ bên ngoài, làm giảm hiệu quả kinh tế tổng thể. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống ép tách nước cơ học ở khâu tiền xử lý.

3.4.6 So sánh phương án nhiệt phân với khí hóa

Bảng 3.10 đối chiếu nhiệt phân và khí hóa theo các tiêu chí năng lượng và điều kiện dự án Hội An:

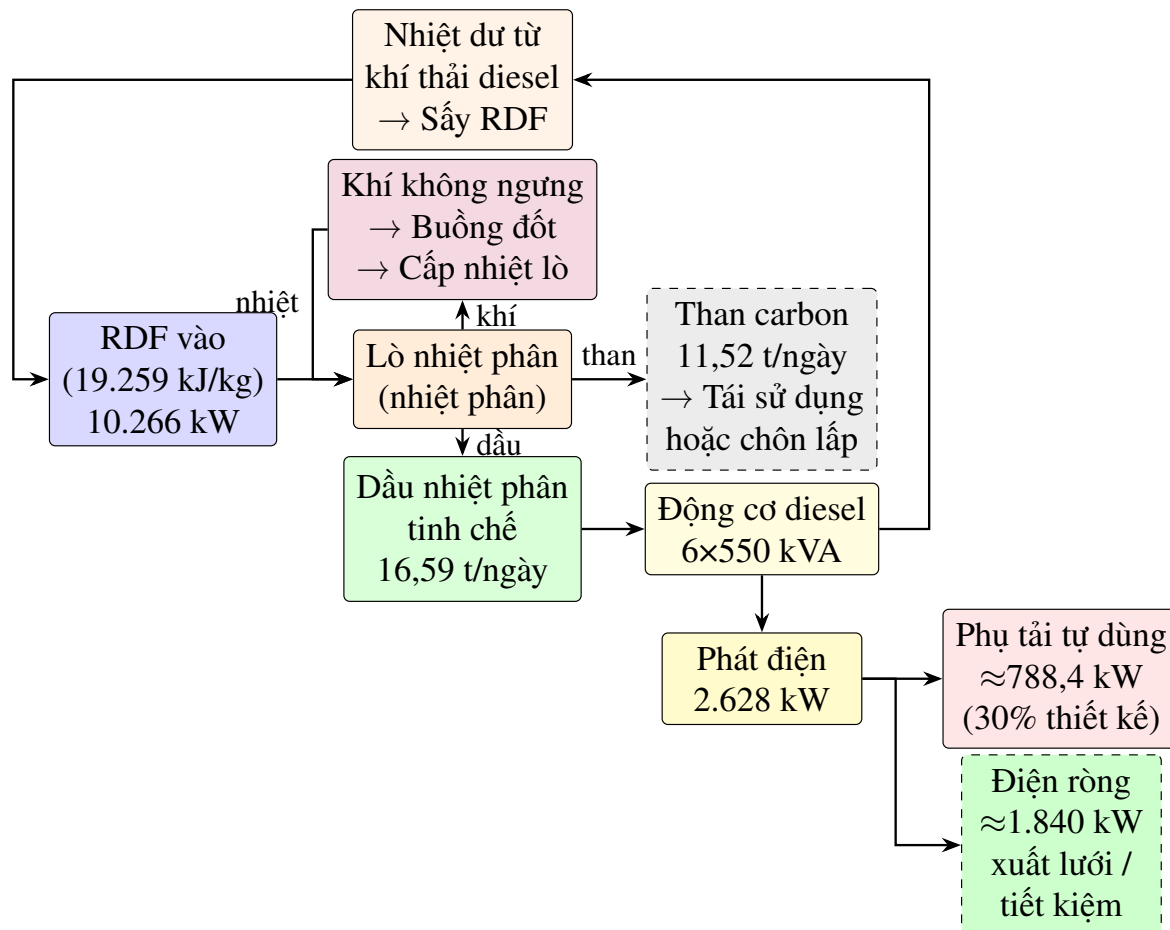
Bảng 3.10: So sánh phương án nhiệt phân và khí hóa về cân bằng năng lượng

Tiêu chí	Nhiệt phân (đã chọn)	Khí hóa
Nhiệt độ vận hành	350–500°C	700–1.200°C
Sản phẩm chính	Dầu nhiệt phân (chất lỏng)	Syngas (CO + H ₂)
Hiệu suất chuyển hóa điện	~32% (tổng hợp)	~25–30% (động cơ syngas)
Chất lượng nguyên liệu	Chấp nhận độ ẩm 8–15%	Yêu cầu độ ẩm <15% và hàm lượng Cl thấp
Yêu cầu xử lý khí	Thấp (ngưng tụ dầu)	Cao (làm sạch syngas phức tạp)
Sản phẩm phụ	Dầu nặng hồi lưu, than	Tro, xỉ, tar
Tính linh hoạt (mô-đun)	Cao (lò quay 10–15 t/ngày)	Thấp (lò lớn khó mô-đun hóa)
Phù hợp với quy mô 120 t/ngày	Tốt	Trung bình
Chi phí đầu tư ban đầu	Trung bình	Cao hơn

Kết quả so sánh xác nhận rằng phương án nhiệt phân phù hợp hơn với điều kiện cụ thể của dự án Hội An, đặc biệt là yêu cầu linh hoạt theo mô-đun, khả năng tận dụng thiết bị đã đầu tư và chất lượng nguyên liệu RDF.

Bảng 3.11: Tổng hợp cân bằng năng lượng và sản lượng điện

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Nhiệt trị thấp của RDF, q_{tlv}	19.259 kJ/kg	Tương đương 4.600 kcal/kg
Suất cấp RDF trung bình, B_{tt}	0,533 kg/s	Tính từ 46,08 tấn/ngày
Công suất nhiệt dòng RDF	10.266 kW	Theo $B_{tt} \cdot q_{tlv}$
Hiệu suất chuyển hóa thô, η	32%	Hiệu suất tổng hợp toàn hệ thống
Công suất điện lý thuyết, $W_{e,lt}$	3,28 MW	Trước hiệu chỉnh biến động RDF
Công suất điện thực tế, W_e	2,628 MW	Với hệ số không ổn định 1,25
Công suất điện tinh, $W_{e,net}$	1,82–1,84 MW	Sau khi trừ 30% tự dùng
Sản lượng điện ròng năm	$\approx$ 15.943 MWh/năm	Giả thiết vận hành liên tục



Hình 3.3: Sơ đồ tích hợp dòng năng lượng trong nhà máy

3.5 Nâng cấp chất lượng dầu nhiệt phân

3.5.1 Hệ thống chưng cất mẻ

Dầu nhiệt phân thô cần được chưng cất và tinh chế để cải thiện độ nhớt, giảm cặn, giảm nước, giảm lưu huỳnh và nâng cao tính ổn định khi sử dụng cho động cơ diesel. Hệ thống chưng cất vận hành theo mẻ (batch distillation), phù hợp với quy mô nhỏ và đặc thù nguồn dầu biến động theo mẻ nhiệt phân. Một chu trình mẻ chưng cất điển hình gồm:

1. **Nạp liệu:** dầu thô từ bồn trung gian được bơm vào lò chưng cất (nồi chưng, dạng thép không gỉ hoặc thép carbon chịu nhiệt 316L) qua van cầu. Thể tích nạp một mẻ khoảng 8–10 m³.
2. **Gia nhiệt:** lò chưng cất được gia nhiệt gián tiếp bằng dầu nóng hoặc trực tiếp bằng khí đốt (khí không ngưng hồi lưu). Nhiệt độ tăng dần từ nhiệt độ môi trường lên 350°C theo chương trình tự động.
3. **Ngưng tụ phân đoạn:** hơi dầu bốc lên qua tháp chưng cất (column với vật chêm hoặc đĩa chưng cất đơn giản) và được ngưng tụ tại thiết bị ngưng tụ dạng vỏ ống (shell-and-tube condenser). Phân đoạn nhẹ (< 200°C) thu trước, tiếp đến phân đoạn trung (200–350°C), phần nặng còn lại trong nồi được tháo ra cuối mẻ.
4. **Bể tách nước:** dầu ngưng tụ chảy xuống bể tách nước (gravity separator) dạng nằm ngang. Nước lắng xuống đáy được tháo ra định kỳ; dầu tràn qua vách ngăn vào bồn chứa phân đoạn.
5. **Xả cặn:** sau mỗi mẻ, phần cặn rắn và dầu nặng ở đáy nồi chưng được bơm ra bằng bơm bánh răng chịu nhiệt. Nồi được vệ sinh định kỳ (tuần/lần) để ngăn tích tụ cặn carbon.

Công suất xử lý của hệ chưng cất khoảng 10 tấn dầu thô/24 giờ, phù hợp với lượng dầu thô từ các lò nhiệt phân (tổng cộng 20,74 tấn/ngày cần chưng cất trong hai chu kỳ mẻ hoặc vận hành song song hai hệ chưng cất). Dầu nặng còn lại được bơm hồi lưu về buồng đốt lò nhiệt phân để tận dụng năng lượng.

3.5.2 Tinh chế dầu sau chưng cất

Phân đoạn dầu nhẹ thu được sau chưng cất tiếp tục đi qua các bước tinh chế nhằm loại bỏ các tạp chất còn lại:

Xử lý bằng axit sulfuric. Dầu nhẹ được khuấy trộn với dung dịch H₂SO₄ nồng độ 93–98%, tỷ lệ khoảng 2–5% thể tích dầu. Axit tạo phản ứng với các hợp chất thơm, olefin và tạp chất chứa nitơ, lưu huỳnh, tạo thành cặn axit (acid sludge) lắng

xuống đáy bể phản ứng. Cặn axit là chất thải nguy hại, cần được xử lý riêng theo quy định. Sau xử lý axit, dầu được bơm qua bể lắng để tách hoàn toàn cặn axit.

Rửa kiềm bằng NaOH. Dầu sau xử lý axit còn chứa một lượng nhỏ axit hòa tan và các tạp chất axit hữu cơ. Dầu được rửa với dung dịch NaOH 5–10%, khuấy trộn nhẹ rồi tách lớp. Phản ứng trung hòa:



Nước kiềm thải ra được đưa vào hệ thống xử lý nước thải; dầu sau rửa kiềm có độ axit (TAN) giảm đáng kể.

Hấp phụ bằng đất sét hoạt hóa (Activated Clay). Dầu được khuấy trộn với đất sét hoạt hóa (Fuller's earth hoặc acid-activated bentonite) ở nhiệt độ 60–80°C trong thời gian 30–60 phút. Đất sét hấp phụ các hợp chất màu (carotenoid, porphyrin, asphaltene), các hợp chất cực tính và vết kim loại. Hỗn hợp dầu – đất sét sau đó được lọc qua lọc ép khung bản hoặc lọc túi để tách đất sét ra.

Lọc tinh. Bước cuối là lọc qua màng lọc tinh (lưới lọc 5–10 µm) để loại bỏ hạt bụi mịn còn lại. Dầu sau lọc tinh đạt tiêu chuẩn bơm vào bồn chứa thành phẩm.

Bảng 3.12: Định mức hóa chất tinh chế dầu nhiệt phân

TT	Hóa chất sử dụng	Định mức (kg/tấn dầu)	Giai đoạn
1	Axit sulfuric (H ₂ SO ₄ 98%)	16–40	Xử lý cặn, tạo acid sludge
2	Natri hydroxit (NaOH 3%)	24	Rửa kiềm, trung hòa axit
3	Đất sét hoạt hóa (Activated clay)	16–40	Hấp phụ màu, mùi, kim loại

3.5.3 Bồn chứa dầu thành phẩm

Dầu thành phẩm sau tinh chế cần được lưu chứa trong điều kiện an toàn trước khi sử dụng cho tổ máy phát điện. Thể tích bồn chứa thiết kế đủ cho 3 ngày sản xuất:

$$V_{\text{bồn}} = V_{\text{dầu, tp}} \times 3 = 19,5 \text{ m}^3/\text{ngày} \times 3 = 58,5 \text{ m}^3 \quad (3.26)$$

Chọn thể tích thiết kế 60 m^3 , bố trí hai bồn dung tích 30 m^3 . Các yêu cầu kỹ thuật đối với bồn chứa dầu:

- Vật liệu thép carbon A36 hoặc tương đương, kiểm tra hàn theo ASME Sec. VIII.
- Đê bao (bund wall) bê tông xung quanh bồn có thể tích chứa ít nhất 110% thể tích bồn lớn nhất, theo TCVN 5684:2012.
- Tiếp địa và chống sét lan truyền cho toàn bộ hệ thống bồn và đường ống dẫn dầu.
- Van áp lực và van chân không (pressure-vacuum valve, PV valve) để kiểm soát áp suất hơi bên trong bồn.
- Hệ thống phát hiện rò rỉ tại đáy đê bao, kết nối báo động về phòng điều khiển trung tâm.

3.5.4 Chỉ tiêu kỹ thuật của dầu thành phẩm

Bảng 3.13: Chỉ tiêu thiết kế đối với dầu nhiệt phân sau chưng cất và tinh chế

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị thiết kế
1	Khối lượng riêng ở 15°C	kg/m^3	820–860
2	Độ nhớt động học ở 40°C	mm^2/s	2,0–4,5
3	Trị số cetane	–	≥ 46
4	Điểm chớp cháy (cốc kín)	$^\circ\text{C}$	≥ 55
5	Điểm đông đặc	$^\circ\text{C}$	≤ 0
6	Hàm lượng nước	mg/kg	≤ 200
7	Nhiệt trị thấp	MJ/kg	≈ 43
8	Hàm lượng lưu huỳnh	% khối lượng	0,03–0,04
9	Hàm lượng tro	% khối lượng	$\leq 0,01$
10	Tổng axit (TAN)	mg KOH/g	$\leq 0,5$
11	Hàm lượng tạp chất hạt	mg/kg	≤ 10

3.5.5 Ảnh hưởng của trị số cetane đến hiệu suất động cơ diesel

Trị số cetane (cetane number, CN) là thước đo khả năng tự bốc cháy của nhiên liệu diesel, phản ánh thời gian trễ đánh lửa (*ignition delay*) trong động cơ. Cetane number cao đồng nghĩa với thời gian trễ ngắn hơn, quá trình cháy êm hơn và giảm

tiếng gõ động cơ (diesel knock). Ngưỡng tối thiểu $CN \geq 46$ là yêu cầu bắt buộc đối với nhiên liệu diesel tương đương TCVN 5689:2013 (Việt Nam) và EN 590 (châu Âu).

Đối với dầu nhiệt phân, trị số cetane thường thấp hơn so với dầu diesel thương mại do hàm lượng hợp chất thơm cao và ít n-paraffin mạch dài. Giá trị $CN = 46$ là ngưỡng thiết kế tối thiểu, được đảm bảo thông qua: (i) kiểm soát nhiệt độ nhiệt phân trong khoảng 400–450°C để ưu tiên phân đoạn n-paraffin; (ii) pha trộn với dầu diesel khoáng nếu cần thiết (tỷ lệ pha trộn 30–50% dầu nhiệt phân là phổ biến trong thực nghiệm); (iii) bổ sung phụ gia cải thiện cetane (2-EHN, DTBP) ở liều lượng nhỏ nếu cần. Việc sử dụng dầu có CN thấp (< 40) sẽ làm tăng mài mòn vôi phun, giảm tuổi thọ động cơ và tăng phát thải NO_x và HC chưa cháy hết.

3.6 Lựa chọn nhóm thiết bị chính

Danh mục thiết bị của nhà máy được tổ chức theo các khối chức năng: tiếp nhận và phân loại, cắt nghiền và ép tách nước, sấy và tạo RDF, nhiệt phân, chưng cất – tinh chế dầu, phát điện diesel, xử lý khí thải và xử lý nước thải. Nguyên tắc lựa chọn thiết bị là đảm bảo năng lực xử lý phù hợp với công suất 120 tấn/ngày đêm, có dự phòng vận hành, dễ bảo trì và tương thích với các thiết bị đã đầu tư.

3.6.1 Cấu hình mô-đun lò nhiệt phân quay

Lò nhiệt phân quay (rotary kiln pyrolyzer) là thiết bị trung tâm của toàn bộ chuỗi công nghệ. Để đạt công suất 46,08 tấn RDF/ngày, nhà máy sử dụng cấu hình nhiều mô-đun song song. Mỗi mô-đun lò nhiệt phân có công suất xử lý khoảng 10–15 tấn RDF/mẻ (24 giờ). Với 46,08 tấn/ngày và mỗi mô-đun 10 tấn/mẻ, cần 5 mô-đun vận hành song song; cùng với một mô-đun dự phòng luân phiên bảo dưỡng, tổng số 6 hệ lò được trang bị, nhất quán với cấu hình thiết bị đã nêu ở Chương 2.

Thông số kỹ thuật điển hình của một mô-đun lò nhiệt phân quay trong dự án này:

- **Đường kính trong:** 1,5–2,0 m; chiều dài thân lò: 5–8 m.
- **Tốc độ quay:** 0,5–2 vòng/phút, điều chỉnh bằng biến tần.
- **Nhiệt độ vận hành:** 350–500°C, kiểm soát bằng nhiệt điện trở Pt100.
- **Vật liệu thân lò:** thép hợp kim 310S chịu nhiệt, có lớp cách nhiệt bên ngoài.
- **Áp suất:** vận hành ở áp suất âm nhẹ (–5 đến –20 Pa so với khí quyển) để ngăn rò rỉ khí ra ngoài, duy trì bằng quạt hút.
- **Buồng đốt ngoài:** buồng đốt đặt bên ngoài và dưới thân lò, sử dụng khí không ngưng làm nhiên liệu. Nhiệt truyền gián tiếp qua thành lò, tránh pha loãng sản

Bảng 3.14: Tổng hợp một số nhóm thiết bị công nghệ chính

TT	Nhóm thiết bị	Thông số hoặc chức năng chính	Ghi chú
1	Băng tải nhập liệu, máy mở túi rác	Công suất 10–15 tấn/h; động cơ máy mở túi khoảng 18,5 kW	Tiếp nhận và phá bao rác
2	Máy băm xé túi và máy cắt rác	Công suất 10–15 tấn/h; cụm băm xé chính có công suất động cơ đến 2×110 kW	Giảm kích thước, đồng nhất vật liệu
3	Sàng quay, sàng rung, tách từ	Phân loại hữu cơ/vô cơ, tách kim loại; động cơ tách từ khoảng 1,5 kW	Giảm tạp chất tro và kim loại
4	Máy ép trục vít tách nước	Công suất 7–10 tấn/h; động cơ chính khoảng 75 kW	Giảm độ ẩm cơ học
5	Cụm lò sấy rác	Lồng quay sấy, cyclone, quạt hút, tủ điện; công suất động cơ khoảng 87,7 kW	Sấy giảm ẩm trước tạo RDF
6	Máy ép viên RDF	Động cơ khoảng 118,4 kW; kèm băng tải nhập liệu và băng tải thu viên	Tạo nhiên liệu RDF ổn định
7	Hệ thống nhiệt phân	Công suất xử lý khoảng 10–15 tấn/ngày đêm mỗi hệ; gồm lò quay, buồng đốt, ngưng tụ, hydroseal, bơm và quạt	Chuyển hóa RDF thành dầu, khí và than
8	Hệ thống chưng cất dầu	Lò phản ứng chưng cất, tháp chưng cất, bình ngưng, bồn dầu, bơm chân không; công suất khoảng 10 tấn dầu/24 h	Nâng cấp dầu nhiệt phân
9	Tổ máy phát điện diesel	Công suất biểu kiến 550 kVA; công suất tác dụng 440 kW; điện áp 400/230 V, 50 Hz, 3 pha	Phát điện từ dầu sau tinh chế
10	Hệ thống xử lý khí thải và nước thải	Cyclone, tháp dập bụi, hấp thụ, hấp phụ; hệ xử lý nước thải sinh học – hóa lý – lọc	Đảm bảo tuân thủ môi trường

phẩm nhiệt phân bởi khí đốt.

- **Hệ thống cấp liệu:** vít tải xoắn cấp RDF vào đầu lò, tốc độ điều chỉnh được theo tín hiệu cân liệu.
- **Hệ thống tháo than:** ở đầu tháo lò, than carbon nóng ($\sim 300^\circ\text{C}$) được tháo ra qua vít tải tháo liệu và làm mát trong thiết bị làm mát than xoắn ốc (screw cooler) trước khi đưa vào thùng chứa kín.

3.6.2 Tính toán kích thước cơ bản của buồng nhiệt phân

Phần này trình bày các bước tính toán sơ bộ các kích thước chính của buồng phản ứng nhiệt phân quay cho một mô-đun có công suất thiết kế 10 tấn RDF/ngày. Kết quả tính toán làm cơ sở cho việc lựa chọn hoặc kiểm tra thông số do nhà cung cấp thiết bị đề xuất.

a, Xác định thể tích buồng phản ứng

Lưu lượng khối lượng RDF đầu vào cho một mô-đun:

$$\dot{m}_{\text{RDF}} = \frac{10 \text{ tấn}}{24 \text{ h}} \approx 0,417 \text{ tấn/h} \approx 417 \text{ kg/h} \quad (3.27)$$

Chọn thời gian lưu thiết kế $t_{\text{lưu}} = 6$ giờ (nằm trong dải 4–8 giờ phù hợp với nhiệt độ $400\text{--}500^\circ\text{C}$ đối với RDF). Khối lượng RDF có trong buồng tại một thời điểm bất kỳ:

$$m_{\text{lưu}} = \dot{m}_{\text{RDF}} \times t_{\text{lưu}} = 417 \times 6 \approx 2.500 \text{ kg} \quad (3.28)$$

Khối lượng riêng của viên RDF trong buồng lò quay phụ thuộc vào độ nén và thành phần, ước tính $\rho_{\text{RDF}} \approx 400 \text{ kg/m}^3$ (khoảng $300\text{--}500 \text{ kg/m}^3$ đối với RDF viên). Hệ số lấp đầy khối lò quay ϕ phụ thuộc vào góc nghiêng và tốc độ quay, thường chọn $\phi = 0,25$ (25% thể tích buồng chứa vật liệu tại một thời điểm). Thể tích buồng yêu cầu:

$$V_{\text{yêu cầu}} = \frac{m_{\text{lưu}}}{\rho_{\text{RDF}} \times \phi} = \frac{2.500}{400 \times 0,25} \approx 25 \text{ m}^3 \quad (3.29)$$

Chọn tỷ lệ chiều dài trên đường kính $L/D_i = 4$ (giá trị phổ biến cho lò quay nhiệt phân quy mô vừa). Kết hợp với $V = \pi D_i^2 L/4$:

$$D_i = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi(L/D_i)}} = \sqrt[3]{\frac{4 \times 25}{\pi \times 4}} \approx \sqrt[3]{8} \approx 2,0 \text{ m} \quad (3.30)$$

$$L = 4 \times D_i \approx 8,0 \text{ m} \quad (3.31)$$

Thể tích buồng thực tế: $V = \pi \times 2,0^2 \times 8,0/4 \approx 25,1 \text{ m}^3$. Kiểm tra: $V \approx V_{\text{yêu cầu}}$, đạt yêu cầu.

Thời gian lưu thực tế:

$$t_{\text{lưu, thực}} = \frac{m_{\text{lưu}}}{\dot{m}_{\text{RDF}}} = \frac{\rho_{\text{RDF}} \times \phi \times V}{\dot{m}_{\text{RDF}}} = \frac{400 \times 0,25 \times 25,1}{417} \approx 6,0 \text{ h} \quad (3.32)$$

Giá trị này nằm trong dải thiết kế 4–8 giờ, xác nhận kích thước $D_i = 2,0 \text{ m}$, $L = 8,0 \text{ m}$ là phù hợp. Tỷ lệ $L/D_i = 4$ đảm bảo đủ thời gian tiếp xúc nhiệt trong khi vẫn giữ chiều dài hợp lý để bố trí mặt bằng.

b, Xác định tốc độ quay và độ nghiêng của lò

Đối với lò quay vận hành liên tục, thời gian lưu của vật liệu rắn liên hệ với các thông số hình học và động học của lò theo công thức thực nghiệm của Cục Mỏ Hoa Kỳ, được sử dụng rộng rãi trong thiết kế lò quay công nghiệp [33]:

$$\tau = \frac{1,77 L \sqrt{\theta}}{S N D_i} \quad (3.33)$$

trong đó τ là thời gian lưu (phút); L là chiều dài lò (m); θ là góc nghỉ động của vật liệu (độ), lấy $\theta = 35^\circ$ đối với viên RDF; S là độ nghiêng của lò (độ); N là tốc độ quay (vòng/phút) và D_i là đường kính trong (m). Với thời gian lưu mục tiêu $\tau = 360$ phút, tích $S \cdot N$ cần đạt:

$$S \cdot N = \frac{1,77 \times 8,0 \times \sqrt{35}}{360 \times 2,0} \approx 0,116 \quad (3.34)$$

Chọn độ nghiêng lò $S = 0,5^\circ$ (tương đương 8,7 mm/m chiều dài), tốc độ quay danh định tương ứng là $N \approx 0,23$ vòng/phút. Kết quả cho thấy để đạt thời gian lưu 6 giờ ở chế độ cấp liệu liên tục, lò phải quay rất chậm và đặt gần như nằm ngang. Trong chế độ vận hành bán liên tục theo hồ sơ dự án, tốc độ quay được duy trì ở mức 0,5–2 vòng/phút nhằm tăng cường đảo trộn và truyền nhiệt, còn thời gian lưu tổng được khống chế bằng chu kỳ cấp liệu – xả than thay vì chỉ bằng độ dốc của lò [23], [33]. Dải điều chỉnh của biến tần dẫn động vì vậy được chọn từ 0,2 đến 2 vòng/phút để bao trùm cả hai chế độ vận hành.

c, Tính công suất nhiệt của buồng đốt

Công suất nhiệt cần cấp cho buồng đốt gồm bốn thành phần chính: nhiệt nâng nhiệt độ RDF lên nhiệt độ phản ứng, nhiệt bay hơi và quá nhiệt phần ẩm còn lại trong RDF, nhiệt cho phản ứng nhiệt phân và tổn thất nhiệt qua vỏ buồng đốt ra môi trường.

Nhiệt lượng nâng nhiệt RDF. Suất cấp liệu của một mô-đun là $\dot{m}_{\text{RDF}} = 417 \text{ kg/h} = 0,116 \text{ kg/s}$. RDF có nhiệt dung riêng ước tính $c_p \approx 1,5 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$ (giá trị trung bình cho hỗn hợp nhựa, giấy, gỗ có độ ẩm dưới 15%) [35]:

$$Q_1 = \dot{m}_{\text{RDF}} \times c_p \times (T_{\text{lò}} - T_{\text{mt}}) = 0,116 \times 1,5 \times (450 - 30) \approx 73 \text{ kW} \quad (3.35)$$

Nhiệt bay hơi và quá nhiệt ẩm. Với độ ẩm làm việc 10,4%, lưu lượng nước trong RDF cấp lò là $\dot{m}_w = 0,104 \times 0,116 \approx 0,012 \text{ kg/s}$. Nhiệt lượng riêng để gia nhiệt nước từ 30°C lên 100°C, hóa hơi và quá nhiệt hơi nước đến nhiệt độ lò xấp xỉ $q_w \approx 3.250 \text{ kJ/kg}$ [36]:

$$Q_{\text{âm}} = \dot{m}_w \times q_w \approx 0,012 \times 3.250 \approx 39 \text{ kW} \quad (3.36)$$

Nhiệt cho phản ứng nhiệt phân. Phản ứng nhiệt phân RDF là quá trình thu nhiệt rỗng (endothermic), ước tính enthalpy phản ứng $\Delta H_{\text{NP}} \approx 500 \text{ kJ/kg RDF}$ đã phân hủy [35]. Với toàn bộ dòng RDF tham gia phản ứng:

$$Q_2 = \dot{m}_{\text{RDF}} \times |\Delta H_{\text{NP}}| \approx 0,116 \times 500 \approx 58 \text{ kW} \quad (3.37)$$

Tổn thất nhiệt qua vỏ buồng đốt. Do lò được gia nhiệt gián tiếp, thân lò thép nằm trọn trong buồng đốt nên tổn thất nhiệt ra môi trường xảy ra chủ yếu qua vỏ buồng đốt. Vỏ buồng đốt có kết cấu ba lớp gồm lớp gạch chịu lửa (dày $s_1 = 230 \text{ mm}$, $\lambda_1 \approx 1,3 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$), lớp bông cách nhiệt ($s_2 = 50 \text{ mm}$, $\lambda_2 \approx 0,05 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) và vỏ thép ($s_3 = 10 \text{ mm}$, $\lambda_3 \approx 50 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) [36]:

$$\frac{1}{U} = \frac{s_1}{\lambda_1} + \frac{s_2}{\lambda_2} + \frac{s_3}{\lambda_3} = \frac{0,23}{1,3} + \frac{0,05}{0,05} + \frac{0,01}{50} \approx 0,18 + 1,00 + 0,0002 \approx 1,18 \text{ m}^2\text{K/W} \quad (3.38)$$

$$U \approx \frac{1}{1,18} \approx 0,85 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)} \quad (3.39)$$

Diện tích vỏ buồng đốt lấy xấp xỉ bằng diện tích bao quanh thân lò (không kể hai đầu):

$$A = \pi \times D_i \times L = \pi \times 2,0 \times 8,0 \approx 50,3 \text{ m}^2 \quad (3.40)$$

Chênh lệch nhiệt độ giữa khối trong buồng đốt (khoảng 700°C) và môi trường bên ngoài (30°C): $\Delta T \approx 670 \text{ K}$. Tổn thất qua vỏ:

$$Q_3 = U \times A \times \Delta T \approx 0,85 \times 50,3 \times 670 \approx 29 \text{ kW} \quad (3.41)$$

Công suất nhiệt tổng của buồng đốt thiết kế:

$$Q_{\text{tổng}} = Q_1 + Q_{\text{âm}} + Q_2 + Q_3 \approx 73 + 39 + 58 + 29 \approx 200 \text{ kW} \quad (3.42)$$

Kể đến hiệu suất buồng đốt $\eta_{\text{buồng đốt}} = 85\%$, công suất nhiên liệu cần cấp tương ứng khoảng $200/0,85 \approx 235 \text{ kW}$. Nhiệt lượng do khí không ngưng cung cấp (với nhiệt trị 15–20 MJ/kg, lưu lượng 30% của 417 kg/h RDF = 125 kg/h):

$$Q_{\text{khí}} = 125 \text{ kg/h} \times 17,5 \text{ MJ/kg} \times \frac{1.000 \text{ kJ}}{1 \text{ MJ}} \times \eta_{\text{buồng đốt}} \times \frac{1 \text{ h}}{3.600 \text{ s}} \approx 125 \times 17.500 \times 0,85 / 3.600 \approx 516 \text{ kW} \quad (3.43)$$

Kết quả cho thấy công suất nhiệt hữu ích từ khí không ngưng hồi lưu (khoảng 516 kW) lớn hơn đáng kể nhu cầu thiết kế của buồng đốt (khoảng 200 kW), xác nhận khả năng tự cấp nhiệt của hệ thống ở chế độ vận hành ổn định. Phần khí dư rất lớn (hơn 1,5 MW nhiệt đối với 5 mô-đun) sẽ được chuyển toàn bộ sang gia nhiệt cho lồng sấy rác (RDF) và cung cấp nhiệt lượng cho lò chưng cất dầu, từ đó làm khép kín vòng năng lượng tuyệt đối và tránh lãng phí. Nhu cầu nhiệt chi tiết tính được tương đương khoảng 9–10% công suất nhiệt của dòng RDF, thấp hơn mức ước tính bảo thủ 15–25% tại Mục 3.4; khoảng chênh lệch này bao trùm giai đoạn khởi động, chế độ quá độ và suy giảm cách nhiệt theo thời gian.

d, Kiểm tra truyền nhiệt và tổng kết kích thước

Khả năng truyền nhiệt từ khối buồng đốt (khoảng 700°C) qua thành thép của lò vào khối vật liệu (450°C) được kiểm tra theo chuỗi ba nhiệt trở nối tiếp: màng khối phía ngoài, vách thép và lớp hạt phía trong. Ở nhiệt độ buồng đốt 700°C, thành phần bức xạ chiếm ưu thế; hệ số trao đổi nhiệt phía khối (đối lưu cộng bức xạ quy đổi) ước tính $h_g \approx 125 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ [36]. Hệ số trao đổi nhiệt giữa vách trong và lớp

hạt được đảo trộn liên tục trong lò quay (nhờ hệ thống cánh đảo - lifters bố trí bên trong nhằm tăng cường truyền nhiệt vào lõi vật liệu) lấy $h_b \approx 100 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ theo dữ liệu thiết kế lò quay công nghiệp [33]. Hệ số truyền nhiệt tổng qua vách thép dày 16 mm (được tăng độ dày để tránh hiện tượng võng - creep ở nhiệt độ cao đối với lò đường kính 2 m):

$$\frac{1}{U_t} = \frac{1}{h_g} + \frac{s_3}{\lambda_3} + \frac{1}{h_b} = \frac{1}{125} + \frac{0,016}{50} + \frac{1}{100} \approx 0,0183 \text{ m}^2 \text{K/W} \Rightarrow U_t \approx 54,6 \approx 55 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{K}) \quad (3.44)$$

Phần thân lò nằm trong vùng gia nhiệt của buồng đốt chiếm khoảng 70% diện tích bề mặt, tức $A_t \approx 0,7 \times 50,3 \approx 35,2 \text{ m}^2$. Với chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa khói và vật liệu $\Delta T = 250 \text{ K}$, công suất truyền nhiệt qua thành lò đạt:

$$Q_{\text{truyền}} = U_t \times A_t \times \Delta T \approx 55 \times 35,2 \times 250 \approx 484 \text{ kW} \quad (3.45)$$

Giá trị này lớn hơn nhiệt lượng cần truyền vào vật liệu ($Q_1 + Q_{\text{âm}} + Q_2 \approx 170 \text{ kW}$) với hệ số dự phòng khoảng 2,8 lần. Dự trữ truyền nhiệt này cho phép rút ngắn thời gian nâng nhiệt khi khởi động, bù đắp sự bám bẩn bề mặt trao đổi nhiệt theo thời gian và duy trì nhiệt độ vùng phản ứng khi lưu lượng cấp liệu hoặc nhiệt trị RDF dao động; khi cần, nhiệt độ buồng đốt còn có thể điều chỉnh trong dải thiết kế $600\text{--}800^\circ\text{C}$, xác nhận tính hợp lý của cấu hình gia nhiệt gián tiếp.

Bảng 3.15 tổng hợp kết quả tính toán thiết kế buồng nhiệt phân quay cho một mô-đun.

Kết quả tính toán cho thấy buồng nhiệt phân quay với $D_i = 2,0 \text{ m}$ và $L = 8,0 \text{ m}$ đáp ứng đủ về thể tích, thời gian lưu và công suất nhiệt. Cần lưu ý rằng đây là tính toán sơ bộ ở cấp thiết kế cơ sở; thiết kế chi tiết cần được nhà cung cấp thiết bị xác nhận dựa trên đặc tính RDF thực tế, mô hình CFD và thử nghiệm nhiệt.

3.6.3 Hệ thống ngưng tụ thu hồi dầu

Hơi dầu và khí không ngưng từ lò nhiệt phân đi qua hệ ngưng tụ nhiều cấp:

- Ngưng tụ cấp 1 (sơ cấp):** thiết bị ngưng dạng vỏ ống (shell-and-tube) hoặc kiểu xương cá (air-cooled fin-tube), làm mát bằng không khí cưỡng bức. Nhiệt độ hơi vào khoảng $350\text{--}400^\circ\text{C}$, ra khoảng $80\text{--}100^\circ\text{C}$. Ngưng tụ phần lớn phân đoạn dầu nặng và trung.
- Ngưng tụ cấp 2 (thứ cấp):** thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước tuần hoàn, giảm nhiệt độ hơi xuống còn $30\text{--}40^\circ\text{C}$. Ngưng tụ phân đoạn dầu nhẹ và một

Bảng 3.15: Kết quả tính toán kích thước buồng nhiệt phân quay cho một mô-đun 10 tấn RDF/ngày

Thông số	Giá trị thiết kế	Ghi chú
Công suất xử lý	10 tấn RDF/ngày	1 mô-đun
Đường kính trong D_i	2,0 m	Chọn tiêu chuẩn
Chiều dài thân lò L	8,0 m	Tỷ lệ $L/D_i = 4$
Thể tích buồng làm việc	$\approx 25 \text{ m}^3$	Tại $\phi = 0,25$
Thời gian lưu thiết kế	$\approx 6,0 \text{ h}$	Trong dải 4–8 h
Tốc độ quay / độ nghiêng lò	0,2–2 vòng/phút; $0,5^\circ$	Theo công thức (3.33)
Công suất nhiệt buồng đốt $Q_{\text{tổng}}$	$\approx 200 \text{ kW}$	Gồm $Q_1 + Q_{\text{âm}} + Q_2 + Q_3$
Nhiệt lượng khí không ngưng cung cấp	$\approx 516 \text{ kW}$	$\eta_{\text{buồng đốt}} = 85\%$
Hệ số truyền nhiệt vào vật liệu U_t	$\approx 55 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Khói – vách thép – lớp hạt
Hệ số truyền nhiệt qua vỏ buồng đốt U	$\approx 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Vỏ ba lớp cách nhiệt
Diện tích bề mặt truyền nhiệt A	$\approx 50,3 \text{ m}^2$	Không kể hai đầu lò
Số mô-đun vận hành	5 mô-đun	46,08 tấn/ngày
Số mô-đun lắp đặt	6 mô-đun	Gồm 5 vận hành + 1 dự phòng
Tổng công suất nhiệt buồng đốt	$\approx 1,0 \text{ MW}$	5 mô-đun $\times$ 200 kW

phần dầu thơm.

3. **Hydroseal (bình chặn thủy lực):** bình chứa nước đặt sau ngưng tụ cấp 2, có tác dụng chặn ngọn lửa không cháy ngược từ buồng đốt vào đường khí không ngưng, đồng thời loại bỏ phần bụi và dầu còn lại trong khí.

Khí không ngưng sau hydroseal có nhiệt độ gần nhiệt độ môi trường và được thu gom qua hệ thống đường ống kín áp suất dương nhẹ, đưa về buồng đốt lò nhiệt phân. Trong trường hợp dư khí, van xả áp và đuốc đốt (flare) đảm bảo không có khí không ngưng nào thoát trực tiếp ra môi trường.

Hệ thống chưng cất bao gồm: lò chưng cất dung tích 10 m³ (gia nhiệt bằng điện trở hoặc đốt gas), tháp cột chưng cất cao 3–4 m với vật chêm Raschig ring, thiết bị ngưng tụ phân đoạn dạng vỏ ống, bể tách nước trọng lực, và hệ thống bơm chân không để hỗ trợ khi chưng ở áp suất giảm. Ngoài ra, hệ thống tinh chế bao gồm: bể khuấy trộn axit (316L), bể lắng cặn axit, bể trung hòa kiềm, bể hấp phụ đất sét, lọc ép khung bản, lọc túi tinh, và bồn chứa dầu thành phẩm.

3.6.4 Cấu hình tổ máy phát điện diesel

Tổ máy phát điện diesel 550 kVA (440 kW tác dụng) là khâu cuối của chuỗi công nghệ. Để đạt công suất phát điện 2.628 kW, nhà máy cần:

$$n_{\text{MFD}} = \left\lceil \frac{2.628}{440} \right\rceil = \lceil 5,97 \rceil = 6 \text{ tổ máy} \quad (3.46)$$

Cấu hình 6 tổ máy $\times$ 440 kW = 2.640 kW tổng công suất tác dụng, phù hợp với yêu cầu 2.628 kW. Trong phạm vi thiết kế sơ bộ, 6 tổ máy được xem là cấu hình lắp đặt chính. Việc bổ sung tổ máy dự phòng có thể được xem xét ở bước thiết kế kỹ thuật nếu yêu cầu độ tin cậy cao hơn hoặc cần bảo dưỡng luân phiên mà không giảm công suất phát. Các tổ máy được đấu song song trên thanh cái 400 V/50 Hz qua áp-tô-mát và bộ đồng bộ (synchronizer) tự động. Bộ điều tốc điện tử (electronic governor) đảm bảo ổn định tần số 50 Hz $\pm 0,5\%$ khi tải thay đổi.

3.6.5 Hệ thống điều khiển nhà máy

Hệ thống điện và điều khiển của nhà máy được tổ chức theo nguyên tắc phân cấp:

Cấp trường. Các cảm biến đo lường (nhiệt độ bằng thermocouple K-type và Pt100, áp suất bằng transmitter 4–20 mA, lưu lượng khí bằng turbine flowmeter, lưu lượng lỏng bằng electromagnetic flowmeter) và các cơ cấu chấp hành (biến tần, van điều tiết, van solenoid) đặt trực tiếp tại thiết bị và kết nối về tủ điều khiển cục bộ (local control panel).

Cấp điều khiển (PLC). PLC (Programmable Logic Controller) tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến, thực hiện thuật toán điều khiển PID và logic an toàn, xuất tín hiệu lệnh cho cơ cấu chấp hành. Các chức năng an toàn tự động bao gồm: dừng khẩn cấp (E-stop) khi nhiệt độ lò vượt ngưỡng, đóng van khí khi phát hiện rò rỉ, cắt điện thiết bị khi xảy ra sự cố quá tải.

Cấp giám sát (SCADA). Hệ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) chạy trên máy tính công nghiệp tại phòng điều khiển trung tâm, hiển thị giao diện HMI (Human-Machine Interface) với màn hình toàn bộ sơ đồ công nghệ, lịch sử xu hướng (trend) các thông số, báo động (alarm) và ghi nhật ký vận hành. Dữ liệu được lưu trữ 1 năm để phục vụ phân tích và báo cáo.

Cảm biến phát hiện khí nguy hiểm. Tại khu vực bồn chứa dầu, khu ngưng tụ và đường ống khí không ngưng, cần bố trí cảm biến phát hiện nồng độ nguy hiểm tối thiểu (LEL – Lower Explosive Limit) của hỗn hợp khí hydrocarbon. Cảm biến LEL loại pellistor hoặc infrared đặt tại các điểm nguy cơ rò rỉ cao nhất, kết nối về PLC để kích hoạt còi báo động và van cắt khí tự động khi nồng độ vượt 20% LEL.

3.6.6 Bố trí mặt bằng công nghệ

Nguyên tắc bố trí mặt bằng nhà máy tuân theo các yêu cầu sau:

- **Dòng vật chất một chiều:** từ khu tiếp nhận rác (ô nhiễm cao) → khu tiền xử lý → khu nhiệt phân → khu chưng cất/tinh chế dầu → khu phát điện. Không có dòng ngược chiều để tránh lây nhiễm chéo.
- **Tách biệt khu rác và khu dầu:** khu tiếp nhận rác và tiền xử lý phải cách biệt hoàn toàn với khu chứa dầu bằng tường hoặc khoảng cách an toàn tối thiểu 15 m, ngăn nguy cơ cháy nổ lan rộng.
- **Khoảng cách an toàn PCCC:** bồn chứa dầu cách các công trình liên kề tối thiểu 15 m (bồn $\leq 50 \text{ m}^3$) theo TCVN 5684:2012 và QCVN 04:2019/BCT.
- **Hướng gió và vị trí các khu nhạy cảm:** khu rác và khu xử lý nước thải bố trí cuối hướng gió chủ đạo so với khu văn phòng và khu dân cư lân cận.
- **Đường tiếp cận bảo dưỡng:** hành lang tối thiểu 1,5 m xung quanh mỗi thiết bị lớn và đường nội bộ rộng 4 m cho xe nâng và xe chữa cháy.

3.6.7 Cân đối điện tự dùng của nhà máy

Lưu ý đối với các thiết bị có công suất lớn tại phân khu tiền xử lý như máy băm xé (220 kW) và máy ép viên (118 kW), dòng khởi động (inrush current) có thể rất cao. Khi nhà máy vận hành ở chế độ độc lập (island mode) tách khỏi lưới điện quốc

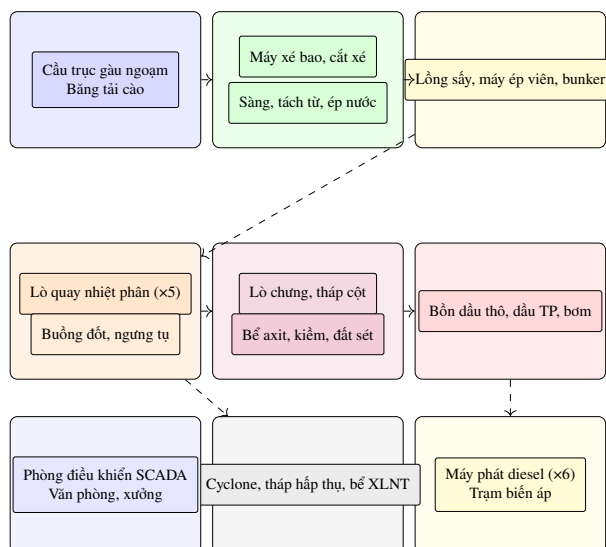
gia, việc khởi động trực tiếp các động cơ này có thể gây sụt áp nghiêm trọng cho toàn hệ thống điện nội bộ. Do đó, các thiết bị này được yêu cầu trang bị bộ khởi động mềm (Soft Starter) hoặc biến tần (VFD) để đảm bảo ổn định lưới điện nhà máy.

Bảng 3.16: Tổng hợp công suất điện tiêu thụ các thiết bị chính và so sánh với phát điện nội bộ

TT	Cụm thiết bị	Công suất lắp đặt, kW	Hệ số tải	Tiêu thụ thực, kW
1	Khởi tiên xử lý (tổng hợp)	616,1	0,75	465,1
2	Hệ thống nhiệt phân (4 mô-đun: bơm, quạt, vít tải)	80,0	0,70	56,0
3	Hệ thống chưng cất và tinh chế	40,0	0,70	28,0
4	Hệ thống xử lý khí thải	30,0	0,80	24,0
5	Hệ thống xử lý nước thải	45,0	0,75	33,8
6	Bơm, van, chiếu sáng, điều khiển	50,0	0,70	35,0
Tổng tải tự dùng		861,1	–	641,9
Công suất phát điện thực tế $W_e = 2.628 \text{ kW}$				
Phụ tải tự dùng tính theo thiết bị $= 641,9/2.628 \approx 24,4\%$				
Phụ tải tự dùng dùng trong thiết kế bảo thủ $= 30\% \times 2.628 \approx 788,4 \text{ kW}$				
Điện ròng thiết kế $\approx 2.628 - 788,4 \approx 1.840 \text{ kW}$				

Kết quả cân đối điện cho thấy nhà máy tự cấp đủ điện cho toàn bộ vận hành. Phụ tải tự dùng tính theo danh mục thiết bị là 641,9 kW, tương đương 24,4% công suất phát thực tế. Tuy nhiên, để thống nhất với cân bằng năng lượng và phân tích độ nhạy, đồ án sử dụng giả thiết thiết kế bảo thủ 30% phụ tải tự dùng, tương đương 788,4 kW. Khi đó điện ròng thiết kế còn lại khoảng 1.840 kW, thấp hơn giá trị tính theo danh mục thiết bị nhưng an toàn hơn cho đánh giá khả thi.

Việc sử dụng thiết bị theo mô-đun, đặc biệt đối với lò nhiệt phân và tổ máy phát điện diesel, tạo thuận lợi cho vận hành linh hoạt theo lượng rác tiếp nhận thực tế. Khi một mô-đun cần bảo dưỡng, các mô-đun còn lại vẫn có thể duy trì một phần



Hình 3.4: Sơ đồ bố trí mặt bằng công nghệ và các cụm thiết bị chính

công suất, giảm nguy cơ phải dừng toàn bộ nhà máy. Đây là ưu điểm quan trọng so với cấu hình phụ thuộc vào một tổ máy tuabin khí công suất lớn, nơi sự cố của hệ thống khí sạch hoặc tuabin có thể làm gián đoạn toàn bộ chuỗi xử lý.

3.7 Kiểm tra tính hợp lý của phương án

3.7.1 Đối chiếu kết quả với hồ sơ dự án

Để xác nhận tính nhất quán của toàn bộ hệ thống tính toán, cân bằng vật chất tổng thể được lập với ranh giới hệ thống bao gồm toàn bộ nhà máy từ CTRSH đầu vào đến các dòng ra cuối cùng:

Tổng các dòng ra bằng đúng 120,000 tấn/ngày, khẳng định cân bằng vật chất tổng thể được bảo toàn. Các dòng hồi lưu (dầu nặng, khí không ngưng, khí chưng cất) không rời khỏi ranh giới hệ thống mà được tái sử dụng bên trong nhà máy làm nguồn nhiệt.

3.7.2 Phân bố năng lượng sau nhiệt phân

Bảng 3.18 trình bày phân bố năng lượng từ RDF sau nhiệt phân thành các sản phẩm chính (dầu, khí, than) và tổn thất nhiệt:

3.7.3 Quy đổi năng lượng RDF sang điện ròng

Từ năng lượng nhiệt RDF 10.266 kW, qua hiệu suất tổng hợp $\eta = 32\%$ (bao gồm nhiệt phân, chưng cất, động cơ diesel và máy phát), hệ số bất ổn nguyên liệu $K = 1,25$ và trừ phụ tải tự dùng 30%, công suất điện ròng được tính như sau:

Phân tích độ nhạy tại Bảng 3.9 cho thấy phương án vẫn tự cấp điện ngay cả khi LHV giảm 10% và $\eta = 27\%$ ($W_{e,net} \approx 1,397$ MW). So sánh với hồ sơ dự án:

Sai lệch giữa kết quả tính toán của đề án và hồ sơ dự án là rất nhỏ (dưới 1% đối

Bảng 3.17: Kiểm tra cân bằng vật chất tổng thể nhà máy (120 tấn CTRSH/ngày)

Dòng vật chất ra	Khối lượng, t/ngày	Tỷ lệ, %	Loại
Chất thải không cháy (từ phân loại)	8,254	6,88	Chất thải rắn
Nước thải ép tách nước	45,170	37,64	Nước thải
Hơi nước từ bức xạ nhiệt	5,196	4,33	Khí thải
Hơi nước từ sấy	10,692	8,91	Khí thải
Hao hụt tạo viên	4,608	3,84	Tái sử dụng/hao hụt
Dầu thành phẩm (tinh chế)	16,590	13,83	Sản phẩm
Dầu nặng hồi lưu (về lò đốt)	3,110	2,59	Hồi lưu năng lượng
Khí không ngưng nhiệt phân (hồi lưu lò)	13,820	11,52	Hồi lưu năng lượng
Khí từ chưng cất (hồi lưu lò)	1,040	0,87	Hồi lưu năng lượng
Than carbon	11,520	9,60	Chất thải rắn/tái chế
Tổng cộng	120,000	100,00	

Bảng 3.18: Phân bố năng lượng RDF sau nhiệt phân

Dòng năng lượng	Công suất, kW	Tỷ lệ, %	Ghi chú
Năng lượng RDF đầu vào ($N_{\text{nhiệt}}$)	10.266	100,00	Cơ sở tính toán
Năng lượng sang dầu thành phẩm	4.262	41,52	Dầu nhẹ cấp cho diesel
Năng lượng khí không ngưng (hồi lưu)	2.399–3.199	23–31	Cấp nhiệt lò
Năng lượng than carbon	1.387	13,51	Tận dụng/xử lý
Tổn thất nhiệt lò, ngưng tụ, đường ống	≈ 1.418	$\approx 13,8$	Ước tính tổn thất tổng hợp

Bảng 3.19: Quy đổi năng lượng RDF sang điện ròng

Bước chuyển đổi	Công suất, kW	Hệ số	Ghi chú
Năng lượng nhiệt RDF đầu vào	10.266	–	46,08 tấn/ngày, LHV = 19.259 kJ/kg
Điện lý thuyết (sau $\eta = 32\%$)	3.285	$\times 0,32$	Hiệu suất tổng hợp toàn chuỗi
Điện phát ra thực tế (W_e)	2.628	$\div 1,25$	Hiệu chỉnh bất ổn nguyên liệu
Điện tự dùng	788,4	$\times 0,30$	Phụ tải tự dùng nhà máy
Điện ròng xuất ra ($W_{e,net}$)	≈ 1.840	$\times 0,70$	Giảm mua điện lưới hoặc xuất lưới

Bảng 3.20: So sánh kết quả tính toán với số liệu hồ sơ dự án

Chỉ tiêu	Tính toán trong đề án	Hồ sơ dự án [23]	Sai lệch
Hệ số thu hồi RDF (K_{RDF})	0,4224	0,4224	0%
RDF cấp lò (t/ngày)	46,08	46,08	0%
Dầu thô nhiệt phân (t/ngày)	20,74	20,74	0%
Sản lượng dầu thành phẩm (L/ngày)	≈ 19.400	≈ 19.500	< 1%
Công suất điện thực tế W_e (kW)	2.628	2.628	0%
Công suất điện tinh $W_{e,net}$ (MW)	1,84	1,82	1,1%
Sản lượng điện ròng (MWh/năm)	15.943	~ 15.943	< 0,1%

với hầu hết các chỉ tiêu), xác nhận tính nhất quán của phương pháp tính toán và sự đúng đắn của các giả thiết được áp dụng.

Phương án công nghệ nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện diesel cho Nhà máy xử lý CTRSH Hội An là khả thi về mặt kỹ thuật theo các tính toán cân bằng sơ bộ. Các kết quả nhất quán với hồ sơ dự án và tương đồng với dữ liệu từ nghiên cứu thực nghiệm trên nguyên liệu cùng loại [11], [13], [14], [15]. Các vấn đề vận hành, an toàn, môi trường và hiệu quả dự án được trình bày ở Chương 4.

3.8 Kết luận chương 3

Chương này đã lượng hóa phương án công nghệ ở cấp thiết kế sơ bộ. Các kết quả tính toán chính gồm:

- Hệ số thu hồi RDF $K_{\text{RDF}} = 0,4224$, tương đương 46,08 tấn RDF/ngày từ 120 tấn CTRSH đầu vào.
- Cân bằng sản phẩm nhiệt phân: 20,74 tấn dầu thô, 13,82 tấn khí không ngưng và 11,52 tấn than carbon mỗi ngày; khí không ngưng đủ tự cấp nhiệt cho lò.
- Thiết kế buồng nhiệt phân quay: $D_i = 2,0$ m, $L = 8,0$ m, thời gian lưu ≈ 6 h, tốc độ quay 0,2–2 vòng/phút, công suất nhiệt buồng đốt ≈ 200 kW/mô-đun (Bảng 3.15).
- Công suất điện tinh thiết kế $W_{e,net} \approx 1,82\text{--}1,84$ MW sau khi trừ 30% phụ tải tự dùng; phân tích độ nhạy xác nhận phương án vẫn khả thi ở điều kiện bất lợi nhất.
- Cân bằng vật chất tổng thể đóng kín; sai lệch so với hồ sơ dự án dưới 1% đối với hầu hết chỉ tiêu (Bảng 3.20).

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1 Kết luận

Luận văn đã hoàn thiện thuyết minh kỹ thuật cho phương án điều chỉnh công nghệ của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An, công suất 120 tấn/ngày đêm. Trên cơ sở đặc tính rác đầu vào, cân bằng vật chất – năng lượng và yêu cầu vận hành thực tế, phương án chuyển từ khí hóa – tuabin khí sang nhiệt phân – chưng cất dầu – phát điện diesel được đánh giá là phù hợp hơn với điều kiện của dự án.

Kết quả phân tích cho thấy CTRSH tại Hội An có tỷ lệ hữu cơ cao, độ ẩm trung bình 56,3% và thành phần không đồng nhất. Các đặc điểm này làm giảm đáng kể tính phù hợp của công nghệ khí hóa, trong khi công nghệ nhiệt phân cho phép chuyển hóa phần RDF và rác nhựa sau tiền xử lý thành dầu nhiệt phân, khí không ngưng và than carbon – trong đó dầu lỏng có ưu điểm là có thể lưu trữ, chưng cất và sử dụng linh hoạt hơn khí tổng hợp.

Về cân bằng vật chất, từ 120 tấn CTRSH/ngày.đêm, khối tiền xử lý tạo ra khoảng 46,08 tấn RDF/ngày cấp lò nhiệt phân. Kết quả thiết kế sơ bộ buồng nhiệt phân quay (Mục 3.6.2) cho thấy một mô-đun lò có đường kính trong $D_i = 2,0$ m, chiều dài $L = 8,0$ m, thể tích khoảng 25 m³ và thời gian lưu thiết kế 6 giờ, với tổng nhiệt cần cấp khoảng 489 kW (Bảng 3.15). Dòng nhiệt phân dự kiến gồm 20,74 tấn/ngày dầu thô, 13,82 tấn/ngày khí không ngưng và 11,52 tấn/ngày than carbon.

Về cân bằng năng lượng, công suất điện tinh đạt khoảng 1,82–1,84 MW, tương ứng sản lượng điện ròng khoảng 15.943 MWh/năm, khẳng định nhà máy có khả năng thu hồi năng lượng ở quy mô đáng kể. Phân tích độ nhạy xác nhận phương án vẫn khả thi ngay ở điều kiện bất lợi nhất.

Phương án nhiệt phân kết hợp chưng cất dầu và phát điện diesel có tính khả thi kỹ thuật đối với điều kiện rác sinh hoạt Hội An, đồng thời phù hợp với định hướng giảm chôn lấp và tận dụng năng lượng từ chất thải.

4.2 Kiến nghị

Để phương án công nghệ đạt hiệu quả trong thực tế, cần chú trọng ba nhóm vấn đề chính:

1. **Nguyên liệu đầu vào:** Duy trì chất lượng RDF ổn định thông qua thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, ký hợp đồng cung ứng dài hạn và xây dựng khu đệm RDF đủ cho ít nhất 2 ngày vận hành.

2. **Vận hành và an toàn:** Ban hành đầy đủ SOP cho từng công đoạn, đào tạo nhân lực trước khi vận hành thương mại, kiểm tra định kỳ hệ thống ESD, cảm biến LEL và phương tiện PCCC.
3. **Kiểm chứng thực tế:** Trong giai đoạn chạy thử, cần thu thập số liệu thực tế về thành phần rác, độ ẩm RDF, chất lượng dầu, tiêu hao năng lượng và hiệu quả xử lý môi trường để hiệu chỉnh thiết kế và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. Nguyen, “Solid waste management in Vietnam: An industrial ecology study,” Earth and Environmental Engineering, Columbia University, Master’s thesis, School of International và Public Affairs, Columbia University, New York, NY, USA, 2005.
- [2] N. T. Quang, “Nghiên cứu đặc tính rác thải sinh hoạt tại Việt Nam làm nhiên liệu cho quá trình sản xuất năng lượng,” vietnamese, *Tạp chí Khoa học và Công nghệ*, vol. 70, 2024.
- [3] Bộ Tài nguyên và Môi trường, “Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2022: Quản lý chất thải rắn,” Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, Việt Nam, Tech. Rep., 2022, Chuyên đề quản lý chất thải rắn; tài liệu tiếng Việt.
- [4] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, *Luật bảo vệ môi trường*, Luật số 72/2020/QH14, Ban hành 17/11/2020; có hiệu lực từ 01/01/2022, Hà Nội, Việt Nam, 2020.
- [5] Y. Kooch, A. Nouraei, K. Haghverdi, S. Kolb, và R. Francaviglia, “Landfill leachate has multiple negative impacts on soil health indicators in Hyrcanian forest, northern Iran,” *Science of The Total Environment*, vol. 896, p. 166 341, Aug. 2023, ISSN: 0048-9697.
- [6] N. J. Themelis và P. A. Ulloa, “Methane generation in landfills,” *Renewable Energy*, vol. 32, no. 7, pp. 1243–1257, Jul. 2007, ISSN: 0960-1481.
- [7] P. W. Tait, J. Brewster, H. Che, M. van Schaik, F. Bi, và C. Dight, “The health impacts of waste incineration: A systematic review,” *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, vol. 44, no. 1, pp. 40–48, Feb. 2020, ISSN: 1326-0200.
- [8] N. C. Hân và P. V. Tân, *Thiết kế nhà máy nhiệt điện*, vietnamese. Hà Nội, Việt Nam: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006.
- [9] N. C. Hân, N. Q. Trung, và Đ. A. Tuấn, *Nhà máy nhiệt điện*, vietnamese. Hà Nội, Việt Nam: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2003, tập 1, 2.
- [10] L. Đ. Dũng và N. Đ. Quyền, *Bài giảng Công nghệ xử lý phát thải khói*, vietnamese. Hà Nội, Việt Nam: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2024.
- [11] U. Arena, “Process and technological aspects of municipal solid waste gasification: A review,” *Waste Management*, vol. 32, no. 4, pp. 625–639, Apr. 2012, ISSN: 0956-053X.
- [12] A. V. Bridgwater, “Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading,” *Biomass and Bioenergy*, vol. 38, pp. 68–94, Mar. 2012, ISSN: 0961-9534.

- [13] S. D. A. Sharuddin, F. Abnisa, W. M. A. W. Daud, và M. K. Aroua, “A review on pyrolysis of plastic wastes,” *Energy Conversion and Management*, vol. 115, pp. 308–326, May 2016, ISSN: 0196-8904.
- [14] R. Miandad, M. A. Barakat, A. S. Aburiazaza, M. Rehan, và A.-S. Nizami, “Catalytic pyrolysis of plastic waste: A review,” *Process Safety and Environmental Protection*, vol. 102, pp. 822–838, Nov. 2016, ISSN: 0957-5820.
- [15] P. T. Williams và E. Slaney, “Analysis of products from the pyrolysis and liquefaction of single plastics and waste plastic mixtures in a pyrolysis–dipleg reactor,” *Resources, Conservation and Recycling*, vol. 51, no. 4, pp. 754–769, Feb. 2007, ISSN: 0921-3449.
- [16] Eurostat, *Municipal waste statistics*, Statistics Explained, Eurostat, Dữ liệu xử lý rác thải sinh hoạt EU-27, cập nhật 2023, 2023.
- [17] Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP), *Waste-to-energy in Europe in 2021*, Bản đồ và thống kê CEWEP, 499 nhà máy WtE đang vận hành; xử lý nhiệt khoảng 103 triệu tấn rác thải còn lại/năm, 2021.
- [18] National Environment Agency (NEA), Singapore, *Waste and recycling statistics 2023*, NEA, Phát sinh 6,86 triệu tấn chất thải rắn; 3,31 triệu tấn xử lý thông qua đốt tại nhà máy WtE, 2023.
- [19] X. Zhang, “Stability and change in strategic action fields: Municipal solid waste incineration in China, 1988–2020,” *Chinese Journal of Sociology*, vol. 7, no. 1, pp. 48–73, Jan. 2021, ISSN: 2057-150X.
- [20] Y. Li, X. Zhao, Y. Li, và X. Li, “Waste incineration industry and development policies in china,” *Waste Management*, vol. 46, pp. 234–241, Dec. 2015, ISSN: 0956-053X.
- [21] Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng, “Công văn số 924/snnmt-ccmt về rà soát việc tuân thủ công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an,” Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Công văn số 924/SNNMT-CCMT, ngày 26/01/2026.
- [22] Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, “Công văn số 318/skhcn-ptcnđmst về kiểm tra, đánh giá công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an,” Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Công văn số 318/SKHCN-PTCNDMST, ngày 19/01/2026.
- [23] Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, “Hồ sơ điều chỉnh công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an, công suất 120

- tấn/ngày đêm,” Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, Hà Nội, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Kèm theo Công văn số 23-2026/CV-579 ngày 09/4/2026.
- [24] Chính phủ, *Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên*, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, Ban hành 10/04/2019; có hiệu lực từ 01/07/2019. Phụ lục II quy định danh mục dịch vụ công ích lĩnh vực môi trường, Hà Nội, Việt Nam, 2019.
- [25] Thủ tướng Chính phủ, *Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 37/2011/qđ-ttg về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại việt nam*, Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg, Ban hành 10/09/2018; có hiệu lực từ 01/11/2018, Hà Nội, Việt Nam, 2018.
- [26] Thủ tướng Chính phủ, *Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại việt nam*, Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, Ban hành 06/04/2020; có hiệu lực từ 22/05/2020, Hà Nội, Việt Nam, 2020.
- [27] Thủ tướng Chính phủ, *Phê duyệt quy hoạch tỉnh quảng nam thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050*, Quyết định số 72/QĐ-TTg, Ban hành 17/01/2024, Hà Nội, Việt Nam, 2024.
- [28] Bộ Tài nguyên và Môi trường, *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp*, QCVN 19:2024/BTNMT, Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024; có hiệu lực từ 01/07/2025, Hà Nội, Việt Nam, 2024.
- [29] Bộ Tài nguyên và Môi trường, *Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp*, QCVN 40:2025/BTNMT, Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025; có hiệu lực từ 01/09/2025, Hà Nội, Việt Nam, 2025.
- [30] Bộ Khoa học và Công nghệ, *Nhiên liệu điêzen (DO) – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử*, TCVN 5689:2013, Hà Nội, Việt Nam, 2013.
- [31] G. McKay, “Dioxin characterisation, formation and minimisation during municipal solid waste (msw) incineration: Review,” *Chemical Engineering Journal*, vol. 86, no. 3, pp. 343–368, Apr. 2002, ISSN: 1385-8947.
- [32] P. McKendry, “Energy production from biomass (part 3): Gasification technologies,” *Bioresource Technology*, vol. 83, no. 1, pp. 55–63, May 2002, ISSN: 0960-8524.
- [33] A. A. Boateng, *Rotary Kilns: Transport Phenomena and Transport Processes*. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, 2008, ISBN: 978-0-7506-7877-3.

- [34] Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2), “Phiếu kết quả thử nghiệm các mẫu dầu nhiệt phân và than nhiệt phân – nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an,” QUATEST 2, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia; Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2024, Phiếu kết quả thử nghiệm số 1371.1–1371.5-K5/1831/KT2-HC1, tháng 10/2024.
- [35] P. Basu, *Biomass Gasification, Pyrolysis and Torrefaction: Practical Design and Theory*, 2nd ed. London, UK: Academic Press, 2013, ISBN: 978-0-12-396488-5.
- [36] T. L. Bergman, A. S. Lavine, F. P. Incropera, và D. P. DeWitt, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 7th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011, ISBN: 978-0-470-50197-9.

PHỤ LỤC